



辽宁工程技术大学

硕士学位论文

变焦相机高精度标定与测图精度研究

Research on the High Precision Calibration of Zoom
Camera and Mapping Accuracy

作者姓名 杨长坤
指导教师 王崇倡 教授 刘召芹 副研究员
学科专业 摄影测量与遥感

二〇一五年六月

分类号 P234

学校代码 10147

UDC 528

密 级 公开

硕 士 学 位 论 文

变焦相机高精度标定与测图精度研究

Research on the High Precision Calibration of Zoom Camera and Mapping Accuracy

作者姓名 杨长坤

指导教师 王崇倡 教授 刘召芹 副研究员

申请学位 工学硕士

学科专业 摄影测量与遥感

研究方向 遥感三维重建理论与方法

辽宁工程技术大学

致 谢

光阴如梭，时光飞逝，转眼间到了毕业的时候。回首研究生三年时光，许多老师和同学给了我无尽的帮助，在这里请接收我诚挚的感谢！

首先我要感谢的是我的母校辽宁工程技术大学，她为我们提供了优良的学习风气、严谨的科研氛围，使我们可以接受知识的洗礼，放飞我们的梦想。

感谢我的导师王崇倡教授，王老师质朴真实、和蔼亲切的人格魅力，谆谆教导、不厌其烦的高尚师德对我产生很深的影响。三年的时间，王老师给予我温暖的鼓励和诚挚关心，在此我向我的导师王崇倡教授表示由衷的感谢和真切的祝福。

感谢测绘与地理科学学院的领导和老师。感谢学院的培养，为我们学生提供了良好的发展平台。感谢徐爱功院长、杨帆副院长、王崇倡副院长、夏春林书记、宋伟东教授、裴亮教授、钱建国副教授、孙华生班主任、周欣威老师等在校期间给予的关心和帮助。

感谢山东科技大学的江涛教授为我提供了在中科院遥感所实习的机会，作为我的大学老师，江老师给我父爱般的关心，这份恩情让我铭记在心。

感谢我遥感所的导师刘召芹副研究员，在遥感所的实习过程中，刘老师在生活和学习上都给我很大的帮助。从论文的选题、定题，到论文的反复修改、定稿，刘老师毫无保留地提出自己的意见和建议，帮助我开拓研究思路，用心指点。正是刘老师的热忱帮助和温暖鼓励，我才能够顺利的完成毕业论文，非常感谢刘老师！

感谢邸凯昌研究员以及岳宗玉副研究员，两位老师严谨的科研精神，踏踏实实的工作作风，平易近人的待人方式深深地影响着我，是我学习的楷模。

感谢新概念遥感重点实验室的兄弟姐妹，感谢万文辉、刘斌、彭嫚、李力、徐斌、吴凯、李巍、苟盛、孙义威、孙淑娟、王晔昕、郝景砚、赵强、张鼎凯、高云军、孔振、张璐璐、郝立亮在学习和生活中对我的帮助与支持。

感谢我的舍友张建龙、吴探诗、谢佳君，愿大家都能心想事成。

感谢我的父母，父母无微不至的关心是我前进的动力，鼓励与支持给了我无尽的勇气。

感谢所有帮助关心过我的朋友，愿你们一生幸福健康！

最后要特别感谢校内外各位专家、教授在百忙之中给予我论文的评审工作以及提出的宝贵意见和建议。

杨长坤

二〇一五年六月

摘 要

在深空探测领域，目前所有探测车包括我国月球探测车装载的相机均是定焦相机，采用定焦相机，无法动态地调整或聚焦某一目标，并且制图精度、生成正射影像范围和分辨率等都受到限制。变焦相机具有动态缩放视场和聚焦具体目标等定焦相机无法比拟的优势，能够最大限度地获取更多、更为精细的影像数据及三维信息。但是由于变焦相机高精度标定十分困难，导致变焦相机在摄影测量与深空探测领域中应用很少。因此完成变焦相机的高精度标定具有十分重要的科学意义，这既是摄影测量与计算机视觉学科领域的前沿课题，也是新一代深空探测技术领域未来应用的需要。

本文针对变焦相机的几何模型进行了研究，完成了变焦相机高精度标定，并在此基础上分析了变焦相机在三维重建以及测图方面的应用。主要包括：

（1）研究了变焦相机高精度标定方法。变焦相机主距的变化会引起内方位元素的改变。对于内方位元素的每次变化都进行标定十分困难，为了快速实时求出变焦相机任意主距下的内方位元素，本文对变焦相机进行几何建模，实现了变焦相机任意主距下的实时标定。此外，还完成了定焦-变焦立体相机相对关系模型的建立与标定。

（2）研究了单目变焦相机进行三维重建的可行性。得出通过单目变焦相机进行三维重建并不可行，但是研究超高精度的匹配方法将实现单目变焦相机在目标点深度估计上的应用。

（3）研究分析了定焦-变焦立体相机的测图精度。推导出不同焦距立体相机的测图误差公式。从实验及理论方面比较了立体定焦相机与定焦-变焦立体相机的测图精度，得出在变焦相机的主距高于定焦相机的大部分范围内，定焦-变焦立体相机的测图精度更高的结论。这一发现将为新一代深空探测车高精度制图与科学探测提供有力支持。

关键词：变焦相机；相机标定；几何模型；三维重建；测图

Abstract

At present, loading cameras of all rovers including the lunar rover are fixed focus camera in the field of deep space exploration. Adopting fixed focus camera is unable to dynamically adjust or focus on a object, besides, the mapping accuracy, the range and resolution of generated orthoimage are all limited. Zoom camera has unparalleled advantage of dynamically zooming view and focusing on specific goals compared with fixed focus camera. Additionally, it can extremely obtain large amounts of elaborate image data and 3D information. However, there are few applications of zoom camera in the fields of photogrammetry and deep space exploration, due to the difficulty of high precision calibration of zoom camera. Therefore, implementing the high precision calibration of zoom camera has important scientific significance, which is both frontier topic in the field of photogrammetry and computer vision fields and the needs of future application of new generation of deep space detection technology.

This paper mainly focused on the geometric model of zoom camera. We completed the high precision calibration of zoom camera and analyzed the application of zoom camera in the fields of 3D reconstruction and mapping. The main contents include:

(1) Zoom camera high precision calibration method is studied in this paper. The change of zoom camera principal distance can be simplified into the combined effect of zoom change and focus change. The change of principal distance can cause the change of interior orientation elements. It is very difficult and unrealistic to calibrate at every time change of interior orientation elements. In order to obtain interior orientation elements of zoom camera at arbitrary principal distance quickly and real-timely, This paper carries on geometric modeling of zoom camera. The dynamic calibration of zoom camera under arbitrary principal distance is realized. In addition, the relative position modeling and calibration of fixed-zoom stereo camera is finished.

(2) This paper conducted a feasibility study of 3D reconstruction for monocular zoom camera, concluding that 3D reconstruction base on monocular zoom camera is infeasible, but research on ultra high precision matching method will implement the application of target depth estimation base on monocular zoom camera.

(3) The paper analyzed the mapping accuracy of fixed - zoom stereo camera. The paper deduced the mapping error formula for stereo camera with different focal lengths.

This paper experimentally and theoretically compared the mapping accuracy of fixed-focus stereo camera and fixed-zoom stereo camera, concluding that in most ranges when the principal distance of zoom camera is greater than that of fixed-focus camera, the mapping accuracy of fixed focus - zoom stereo camera is higher. The results could make a contribution to the mapping accuracy and scientific exploration for a new generation of deep space rover.

Key Words : Zoom camera; Camera calibration; Geometric model; Three-dimensional reconstruction; Mapping

目 录

摘 要	I
Abstract	II
1 绪论	7
1.1 研究背景、目的及意义	7
1.2 变焦相机标定研究现状	8
1.3 深空探测中三维重建及测图精度研究简述	9
1.3.1 深空探测中三维重建研究	9
1.3.2 深空探测车测图精度研究	9
1.4 研究内容与论文结构	10
1.4.1 研究内容	10
1.4.2 论文结构	11
2 相机标定与立体测图的基础理论	12
2.1 图像坐标系、摄相机坐标系和世界坐标系及其关系	12
2.2 相机成像模型	13
2.2.1 线性相机模型	14
2.2.2 非线性相机模型	15
2.3 常用的相机标定方法	16
2.3.1 直接线性变换法（DLT 变换法）	16
2.3.2 Tsai 标定法	17
2.3.3 张正友标定法	20
2.4 双目立体视觉基本原理	21
2.4.1 双目立体视觉原理	22
2.4.2 双目立体视觉模型	23
2.5 本章小结	24
3 变焦相机标定	25
3.1 总体技术路线	25
3.2 研究方案	26

3.2.1 变焦相机固定主距位置几何模型构建	26
3.2.2 变焦相机几何模型研究	27
3.2.3 变焦相机几何模型标定	28
3.2.4 定焦-变焦立体相机相对关系模型建立及标定	29
3.3 实验过程	29
3.3.1 变焦相机固定主距位置标定	29
3.3.2 变焦相机几何模型标定	37
3.3.3 定焦-变焦立体相机相对关系标定	44
3.4 本章小结	49
4 单目变焦相机三维重建可行性分析	50
4.1 相机标定	51
4.2 图像校正	51
4.3 特征点提取	51
4.4 特征匹配	55
4.5 摄像机外参数矩阵获取	57
4.6 特征点三维坐标计算	59
4.7 实验结果	59
4.8 理论精度分析	61
4.9 本章小结	62
5 定焦-变焦立体相机测图能力分析	63
5.1 传统探测车测图精度理论分析	63
5.2 不同焦距立体相机测图精度理论分析	64
5.3 定焦-变焦立体相机测图精度分析	66
5.3.1 相机标定	66
5.3.2 数据采集及外方位元素求解	67
5.3.3 影像匹配	68
5.3.4 光束法解求待定点坐标	69
5.3.5 测图精度分析	72
5.4 本章小结	74

6 结论与展望 75

 6.1 主要研究成果及创新点75

 6.1.1 主要研究成果 75

 6.1.2 论文工作的创新之处..... 75

 6.2 展望76

参 考 文 献..... 77

作 者 简 历 80

学位论文原创性声明 81

学位论文数据集..... 82

1 绪论

1.1 研究背景、目的及意义

在深空探测领域，目前所有探测车包括我国月球探测车计划装载的相机均是固定焦距相机，也称为定焦相机，定焦相机由于焦距固定，相机的内方位元素相对固定，经过发射前的相机标定以后，在探测车发射及后期运行过程中可以认为相机参数是固定的，数据处理相对简单。但由于相机焦距是固定的，视场角范围也是固定的，相机的有效观测范围也就固定，无法动态地调整或聚焦某一目标。然而变焦相机不同，变焦相机可以通过焦距在一定范围内的变化，实现动态的缩放视场或聚焦某一个具体目标，如果将变焦相机用于深空探测任务中，相对于定焦相机具有如下优势：a) 变焦相机对于近距离目标和远距离目标均具有很好的观察能力；b) 对于形状物体能够自动聚焦和分辨；c) 减少探测车携带相机数量，节省空间及能源，为其他仪器让出更多的资源。

基于变焦相机的立体影像系统由于其镜头焦距的可控制性，能够采用不同焦距获取以往探测车无法获取的外星球表面的连续图像，从而可以大大提高探测车的探测能力，但是由于变焦相机几何标定模型及数据处理的复杂性导致其在机器人视觉和摄影测量领域应用很少^[1-2]。变焦相机几何模型参数随着某一范围内焦距的变化而变化，对于高精度的几何应用来说，这就需要不同于定焦相机的几何模型来实现焦距连续变化范围内的相机参数标定，恢复每张影像拍摄时正确的光束状态以求解影像与实际三维空间位置的对应关系。研究变焦相机几何模型将有助于增强探测车的探测能力，如：a) 利用变焦立体相机影像进行高精度的几何测量；b) 基于变焦相机影像的探测车的定位与导航；c) 区别危险障碍和避障；d) 行星表面地形和撞击坑的精细三维制图。

变焦相机标定研究虽然已进行了多年的研究，但多是处于研究阶段，在计算机视觉和摄影测量领域还没有得到真正实际应用，现有的计算机视觉系统和摄影测量系统均还采用定焦相机。在深空探测领域，美国即将实施的火星科学实验室探测计划中最初设计的是使用变焦立体相机系统，但由于时间不足和缺乏足够的研究最终还是放弃了变焦相机而改用定焦相机。我国的嫦娥探月计划中的月球车上使用的仍然是多套定焦相机。如何将变焦相机应用于深空探测领域以解决定焦相机的局限性，拓展深空探测车的探测能力，必将成为新一代探测车的追求目标及研究热点。

本文旨在研究变焦立相机高精度标定方法，并在此基础上，研究变焦相机在三维重建及测图方面的应用，为新一代深空探测车新的应用模式提供关键技术。

1.2 变焦相机标定研究现状

变焦相机首次应用于测量目的已有 40 年的历史,在过去的几十年里,机身后背和镜头加工技术已有了很大的提高的发展,但相机标定模型却变化很少。二十世纪 70 年代早期, Sobel^[3]将一个带有四个固定焦距镜头的相机安装于一个机械云台上,镜头和焦距等相机参数的选择全部由计算机控制,相机标定模型是基于简化的针孔模型且没有考虑畸变差改正,由于硬件加工水平较低只采用零阶或一阶多项式来描述相机参数和驱动马达之间的关系。Bracho 等^[4]建立了两个关于相机参数和驱动马达之间的经验模型,第一个是关于相机主距同主距驱动马达之间的关系;第二个是相机视场角同缩放驱动马达之间的关系,二者都有运动的情况下采用查找表和内插方法建立关系。Krotkov^[5]采用透镜模型并且假定主距马达位置同相机焦距成线性关系,模型系数通过 30 组测量主距和主距马达位置数据来求得,并且假定相机主点位置不变。

顾及镜头畸变改正的可变参数相机模型于二十世纪九十年代得到广泛研究 (Willson^[2]; Tarabanis 等^[6]; Wiley 和 Wong^[7]; Li and Lavest^[8]; Shih 等^[9])。广为引用的 Willson^[2]方法是通过连续变化的焦距和视场建立一个可校准的透视投影相机模型达到对自动变焦相机进行标定的目的,相机的内、外方位参数采用 Tsai 算法^[10]进行求解并且与不同焦距和视场下拍摄的影像无关,采用二次多项式拟合一部分参数(如焦距、主点坐标),而其他参数如旋转角保持不变,保证所有标定数据全局最优的情况下来拟合多项式的系数。而 Ahmed 和 Farag^[11]用神经网络方法代替多项式表达模型参数同镜头设置的关系,他们将传统的相机几何标定模型转换为多层前馈神经网络学习问题,利用此神经网络框架作为镜头连续变化标定的最优化框架,在一个 3 到 5 米的控制场中取得了 0.1 像元的影像平面精度和 3.2mm 的实际测量精度。

随着变焦镜头相机应用越来越多,目前更多的研究主要集中在利用普通数码相机实现中等精度的摄影测量目的。Fraser 和 Al-Ajlouni^[11]推出了根据视场进行相机标定的方法,此方法将内方位和镜头畸变改正全部表达成焦距的简单函数,利用四台不同的相机在一个直径 5 米的控制场中实验的结果表明在最短焦距时相对精度达到 1:9,000—1:17,000,最长焦距时达到 1:25,000—1:40,000。中科院自动化所及国防科技大学在计算机视觉领域进行了多年的研究,王利勇等^[12]利用普通变焦数码相机通过标定一系列位置的相机参数拟合出相机参数同焦距之间关系,但精度较低,内方位元素误差接近 70 个像素,无法应用于测量任务。2013 年吴波等^[13]对机动化变焦相机和单反相机的标定进行了研究,提出一种灵活的基于平面棋盘的变焦相机标

定方法，对像主点的标定采用焦距扩展方法，引入比例因子 s 来补偿对焦对主距的影响。

1.3 深空探测中三维重建及测图精度研究简述

1.3.1 深空探测中三维重建研究

在深空探测中三维地形重建用于构建探测车所探测的地形环境，这是进行遥操作的基础。

目前在深空探测中三维地形重建主要是基于双目立体视觉的基本原理。双目立体视觉法是一种把双目视差信息转换为深度信息从而实现物体三维重建的方法^[14]。该方法的主要原理是使用两台摄像机(如水平对齐，或是上下竖直对齐)从两个不同的视点拍摄同一物体，可以看出物体的三维重建过程和人眼对物体的感知过程是非常相像的，因此看起来较直观，且容易理解。进行三维物体重建的过程可一般可分为五个步骤^[15]：影像获取、相机标定、特征提取、立体匹配和三维重构。其中，相机标定、特征提取与立体匹配这三个步骤是对物体进行三维重建的基础。

在火星和月球车探测计划中，探测车携带的立体相机系统主要用于目标定位、追踪以及周围地形的三维重建，这对于探测车的操控及完成科学任务目标起到了关键性的作用。1997年美国火星探路者号(MPF)^[16]任务中，探路者号着陆器的相机杆上安装有两台间距15cm的相机，两台相机的焦距均为23mm，像幅大小为256×248像素，对应视场角为14.4×14.0度^[17]。于2003年开始且正在运行的火星探索计划的勇气号和机遇号着陆器上均带有包括导航(Navcam)和全景(Pancam)立体相机影像获取系统，这两对相机均安装于顶部的相机杆上^[18]，导航相机基线长度为20cm，焦距为14.67mm，影像获取范围为0.5m到无限远，视场角45度。导航相机是一对全色相机主要应用于工程目的^[19]。全景相机有较长的基线和焦距分别为30cm和43mm，有效影像获取范围为1m至无穷远，视场角为16度，可以用于中远距离制图。

1.3.2 深空探测车测图精度研究

因为固定在相机横杆上的立体相机基线比较短，深空探测车仅能对一定范围内的地形进行精细测图，这限制了对远距离以及大目标的测量，提高测图精度显得尤为重要^[20]。国内为许多专家对深空探测车的测图精度进行了研究。邸凯昌等结合正直摄影的原理和相机参数从理论上对MER立体相机单站测度精度以及误差椭圆进

行了探讨^[21], 分析得出导航相机在 27 米范围内目标的测图精度小于 1 米, 全景相机对 55 米范围目标的测图精度小于 1 米, 又结合 MER 数据证明使用 8m 的长基线对 400 米处的目标进行测图精度可达到米级。Olson 从理论上分析出利用长基线进行测图可以提高远处地形测距的精度, 增长基线能够降低视差估计带来的误差^[22]。在摄影测量领域, 有些学者分析了多基线摄影测量精度, 张永军等^[23]根据空中三角测量原理对多度重叠点进行基于多摄影光线的前方交会, 得出随着重叠度和交会角的增大, 在平面及深度方向上交会精度都有所提高。张剑清等根据实验结果从基线长度及参与前方交会的影像数分析了多基线影像进行前方交会的精度, 比较了长基线与多基线的精度, 得出短基线构成的多基线立体影像前方交会的高程精度不低于基线较长的但基线立体像对的交会精度^[24]。这些研究主要分析了短基线立体或多基线立体测图的精度, 如何提高探测车的测图精度是深空探测中的热点问题。

1.4 研究内容与论文结构

1.4.1 研究内容

(1) 本文研究了变焦相机高精度标定方法。对于变焦相机, 主距的每次变化都会引起内方位元素 $(x_0, y_0, f_x, f_y, k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$ 的变化。对于内方位元素的每次改变都进行标定十分困难且不切实际。为了实现焦距连续变化范围内的相机参数实时标定, 变焦相机的主距变化可以简化成由倍率变化及焦距变化两个共同作用来实现。通过设置不同的倍率和焦距值, 基于三维控制场分别对变焦相机固定焦距位置进行标定。然后对不同倍率和焦距设置下的标定结果进行分析, 实现变焦相机内方位元素的几何建模。并且研究了定焦-变焦立体相机相对关系的标定方法。

(2) 在完成变焦相机标定的基础上, 对单目变焦相机进行三维重建的可行性进行了分析。首先是实验分析, 固定变焦相机于某一位置, 设置不同的倍率和焦距对某一物体进行拍摄, 两次拍摄得到的影像构成立体像对进行三维重建。然后是理论分析了单目变焦相机进行三维重建的可行性。

(3) 研究了探测车定焦-变焦立体相机的测图精度。传统的深空探测车采用定焦立体相机进行测图, 本文将立体定焦相机中的右侧定焦相机改为变焦相机, 比较了定焦-变焦立体相机与定焦立体相机的测图精度。首先通过实验比较了在匹配精度与水平方向的像片坐标量测误差为 1 个像素时定焦-变焦立体相机与定焦立体相机的测图精度。然后在不同匹配精度与水平方向的像片坐标量测误差情况下, 从理论上比较了定焦-变焦立体相机与定焦立体相机的测图精度。

1.4.2 论文结构

文章结构安排如下：

第1章是绪论部分，首先介绍了研究变焦相机高精度标定方法的背景、目的及意义，然后介绍了变焦相机标定的研究现状，最后简述了深空探测中的三维重建及探测车的测图精度研究现状。

第2章主要介绍了相机标定和立体测图有关的基础理论。针对研究内容介绍了重要的几种坐标系统以及两类典型的摄像机成像模型，介绍了双目立体视觉原理、模型，介绍了常用的标定方法。

第3章主要研究了变焦相机的标定，采用焦点扩展的方法进行了像主点的标定，对于主距及畸变系数的标定采用多项式拟合的方法。研究了定焦-变焦立体相机相对关系标定方法。

第4章主要从实验和理论两方面研究了单目变焦相机进行三维重建的可行性。

第5章研究了定焦-变焦立体相机的测图精度。通过实验比较了在匹配精度与水平方向的像片坐标量测误差为1个像素时，定焦-变焦立体相机与定焦立体相机的测图精度。然后在不同匹配精度与水平方向的像片坐标量测误差情况下，从理论上比较了两者的测图精度。

第6章总结本论文的内容，指出论文的创新之处，并对进一步的工作进行展望。

2 相机标定与立体测图的基础理论

2.1 图像坐标系、摄相机坐标系和世界坐标系及其关系

对于相机标定与立体测图，首先要做的准备工作是对 4 个坐标系的含义进行定义，即图像物理坐标系、像素坐标系、相机坐标系和世界坐标系（参考坐标系）^[25-26]。然后是对四个坐标系间的位置关系进行确定，其实质是为了利用数学模型来定量描述相机的实际成像过程。

首先，在像片上建立直角坐标系 uov ，如图 2.1 所示。

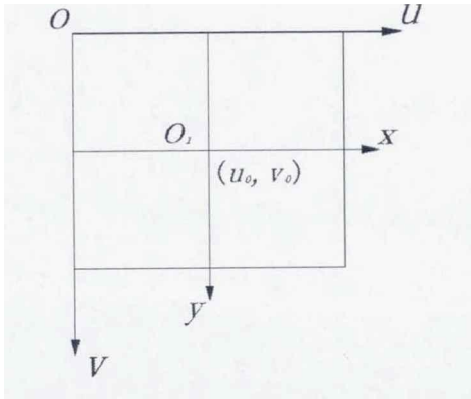


图 2.1 像素坐标系与物理坐标系之间的位置关系

Fig.2.1 The position relationship between Pixel coordinate system and physics coordinate

像片上的每点 (u,v) 代表该像素在像片数组中的列数和行数，该点的灰度值由坐标 (u,v) 对应值表示，所以坐标系 uov 称作像素坐标系。

另外，为了建立像片中像素大小和实际的物理尺寸之间的关系，我们还需要在像片上建立物理坐标系 xoy 。设中心点 o_1 在像素坐标系中记为 (u_0,v_0) ， dx 和 dy 分别代表每个像素在横轴 x 和纵轴 y 上的物理尺寸，单位为毫米。两个坐标系之间的关系式如公式 2.1 所示：

$$\begin{cases} u = \frac{x}{dx} + u_0 \\ v = \frac{y}{dy} + v_0 \end{cases} \tag{2.1}$$

为了方便起见，可以将公式（2.1）用其次坐标和矩阵形式表示为：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.2}$$

其逆关系表示为公式 2.3:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dx & 0 & -u_0 dx \\ 0 & dy & -v_0 dy \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

相机坐标系与世界坐标系之间的几何关系, 如图 2.2 所示:

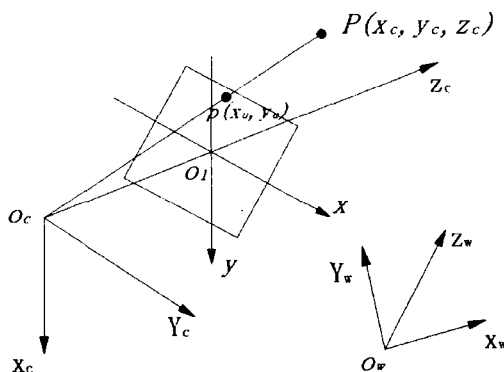


图 2.2 相机坐标系和世界坐标系之间的关系

Fig.2.2 The relationship of camera coordinate system and world coordinate system

图中, $O_c-X_cY_cZ_c$ 为摄像机坐标系: O_c 为摄影中心, X_c 轴和 Y_c 轴平行于成像平面坐标系的 x 轴和 y 轴, Z_c 为摄像机的主光轴, 垂直于图像平面^[27]。主光轴和像平面的交点为像片的主点 O_I , O_cO_I 是摄像机的焦距。

世界坐标系被引入是用来对相机的位置进行描述的。 $O_w-X_wY_wZ_w$ 即为世界坐标系, 它与摄像机坐标系的变换公式表示为公式 2.4:

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = M_1 \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

式中, $t=[t_x, t_y, t_z]$ 为三维平移量, 描述了世界坐标系原点位于摄像机坐标系中的位置。旋转矩阵 R 为相机坐标系在世界坐标系中的方向矢量, 由三个姿态角组合而成^[28]。这三个姿态角即: ψ (绕 Y_w 轴旋转)、欧拉角 φ (绕 X_w 轴旋转)、 θ (绕 Z_w 轴旋转)。

2.2 相机成像模型

在计算机视觉中, 三维空间中的任意物体投影到对应的像平面的过程都可以用一种几何模型来表示, 正是这种几何关系将图像的二维坐标与空间中的三维坐标联系在一起, 也就是我们通常所说的相机成像模型^[25]。

2.2.1 线性相机模型

基于摄像机的成像原理，线性摄像机模型利用投影变换将空间中一点 P 成像在摄像机图像平面上，与成像点 p 构成一种线性关系，即三维空间中的点 P 、摄像机光心 O_c 以及成像点 p 位于同一条直线上，该模型可近似看成理想的摄像机成像模型。如图 2.3 所示。

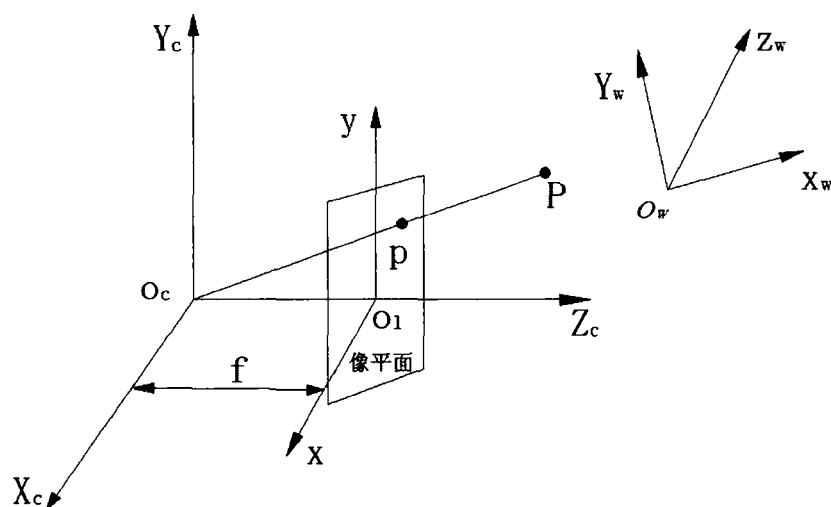


图 2.3 理想的摄像机成像模型

Fig.2.3 The ideal camera imaging model

由图 2.3 可得以下关系式：

$$\begin{cases} x = f \cdot \frac{X_c}{Z_c} \\ y = f \cdot \frac{Y_c}{Z_c} \end{cases} \quad (2.5)$$

上式中， (x, y) 为图像坐标系中 p 点坐标， (X_c, Y_c, Z_c) 为摄像机坐标下空间点 P 的坐标，焦距 f 为像主点到像平面的距离。

为了方便分析，上述成像关系用可以用齐次坐标和矩阵形式进行描述：

$$Z_c \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

将 (2.2) 和 (2.4) 代入式 (2.6) 中，可以得到理想的成像模型中三维空间点 $P(X_w, Y_w, Z_w)$ 与像平面中成像点 $p(\mu, \nu)$ 之间的表达式：

$$\begin{aligned}
 Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \alpha_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & \alpha_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = M_1 M_2 \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \quad (2.7)$$

式中, $\alpha_x = \frac{f}{dx}$, $\alpha_y = \frac{f}{dy}$; $M_1 = \begin{bmatrix} \alpha_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & \alpha_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 为摄像机内矩阵, 只和摄像机的

内部结构有关; $M_2 = \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$ 是摄像机的外矩阵, 反映它在三维空间的位置和方向关系; $M = M_1 M_2$, 是一个 3×4 矩阵, 又称摄像机的投影矩阵, 矩阵中的元素由摄像机的内外方位元素组成。

2.2.2 非线性相机模型

因为当前的工艺水平有限, 透镜的加工精度不足, 装配精度不高等多方面客观因素的影响^[27-29], 相机的成像过程中摄像机镜头难免存在几何畸变现象。如今被广泛研究, 并且对成像影响较大的畸变类型就是径向畸变。除了径向畸变以外, 还有薄棱畸变和切向畸变等。不过, 通过后来的一系列实验表明, 将过多的非线性变量加入到相机模型中, 非但不能提高标定的精度, 反而会对解的稳定性造成影响^[30]。从这种畸变现象可以看出: 相机成像并非理想的线性模型, 而是一种非线性模型^[31]。

(1) 径向畸变

对于一些透镜来说, 光线在远离透镜中心的地方比靠近中心的地方更加弯曲, 产生“筒形”或“鱼眼”现象, 称为径向畸变。一般来讲, 光学中心的径向畸变为 0, 越向边缘扩展, 畸变越严重。不过径向畸变可以通过下面的泰勒级数展开式来校正:

$$\begin{aligned}
 \Delta x_r &= (x - x_0)(k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6 + O[r^6]) \\
 \Delta y_r &= (y - y_0)(k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6 + O[r^6])
 \end{aligned} \quad (2.8)$$

其中： $r^2 = (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2$ ， k_1, k_2, k_3 称为径向畸变系数，对于一般的摄像机校正，通常使用泰勒级数中的前两项 k_1 和 k_2 就够了；对有很大畸变的摄像机，以鱼眼相机为例，可以使用第三径向畸变项 k_3 。

(2)切向畸变

当成像仪被粘贴在摄像机的时候，会存在一定的误差，使得图像平面和透镜不完全平行，从而产生切向畸变。也就是说，如果一个矩形被投影到成像仪上时，可能会变成一个梯形。切向畸变可以通过公式 2.9 来校正：

$$\begin{aligned}\Delta x_d &= p_1(r^2 + 2(x-x_0)^2) + 2p_2(x-x_0)(y-y_0) + O((x-x_0, y-y_0)^4) \\ \Delta y_d &= p_2(r^2 + 2(y-y_0)^2) + 2p_1(x-x_0)(y-y_0) + O((x-x_0, y-y_0)^4)\end{aligned}\quad (2.9)$$

其中 p_1, p_2 为切向畸变系数。

2.3 常用的相机标定方法

2.3.1 直接线性变换法（DLT 变换法）

DLT 变换法是 70 年代初由 Abdal-Aziz 和 Karara 提出的一种直线线性变换相机标定方法^[32]。因为 DLT 变换方法构建的成像几何模型是线性模型，所以，在采用该方法对摄像机内外参数进行求解时不需要进行非线性优化，只需对线性方程求解即可。也正是由于该方法在求解时仅涉及到线性方程的求解，使得该方法的求解速度非常快，这成为它的最大优势。DLT 变换法建立起物体在像片上的投影点与三维空间真实物点间的一一对应关系，并通过透视投影矩阵进行表示^[33]，如公式 2.10 所示：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

式中， s 为待求得未知尺度因子； P 为 3×4 的透视投影矩阵； (u, v) 为投影点的像素坐标系； (X_w, Y_w, Z_w) 为世界坐标系下的坐标。展开公式 2.10，并且消去未知尺度因子 s 可以得到公式 2.11：

$$\begin{cases} p_{11}X_w + p_{12}Y_w + p_{13}Z_w + p_{14} - p_{31}uX_w - p_{32}uY_w - p_{33}uZ_w - p_{34}u = 0 \\ p_{21}X_w + p_{22}Y_w + p_{23}Z_w + p_{24} - p_{31}vX_w - p_{32}vY_w - p_{33}vZ_w - p_{34}v = 0 \end{cases} \quad (2.11)$$

由上式知，在已知外界某一点的世界坐标系坐标和像素坐标系坐标的前提下，就可以建立满足上式的方程组。当已知 N 各空间点和对应的图像上的点的坐标时，可以建立 $2 \times N$ 个方程组：

$$AL = 0 \quad (2.12)$$

上式， A 是 $2N \times 12$ 的矩阵； L 是由透视投影矩阵元素构成的向量 $[p_{11}, p_{12}, p_{13}, p_{14}, p_{21}, p_{22}, p_{23}, p_{24}, p_{31}, p_{32}, p_{33}, p_{34}]^T$ ， L 的求取是 DLT 变换法的关键，为了简化计算通常给出约束 $p_{34} = 1$ ，得：

$$L = -(C^T C)^{-1} C^T B \quad (2.13)$$

L 为 L 的前 11 个元素构成的向量， C 为 A 的前 11 列构成的矩阵， B 为 A 的第 12 列构成的向量。由上述过程可知，在已知 6 个以上的三维空间点坐标及其对应的像素坐标系坐标的前提下，便可运用最小二乘法^[34]求解 L 向量。

2.3.2 Tsai 标定法

80 年代中期 Tsai 提出基于 RAC 的标定方法^[35]，此方法是一种典型的两步法算法。Tsai 标定法首先利用径向一致约束对旋转矩阵 R 和平移分量 t_x 、 t_y 进行求解，然后求解摄像机内部参数和平移分量 t_z 。基于径向约束的两步法具有标定过程简单、标定精度高等优点，原因在于该方法使用的大部分方程是线性方程，从而大大简化了对摄像机内外参数的求解。因为 Tsai 法只对径向畸变的影响加以考虑，所以真实成像坐标和理想成像坐标间拥有如下的对照关系：

$$\begin{cases} X_u = X_d + k_1 X_d (X_d^2 + Y_d^2) \\ Y_u = Y_d + k_1 Y_d (X_d^2 + Y_d^2) \end{cases} \quad (2.14)$$

径向一致约束： $L_1 \parallel L_2$ ，如图 2.4 所示：

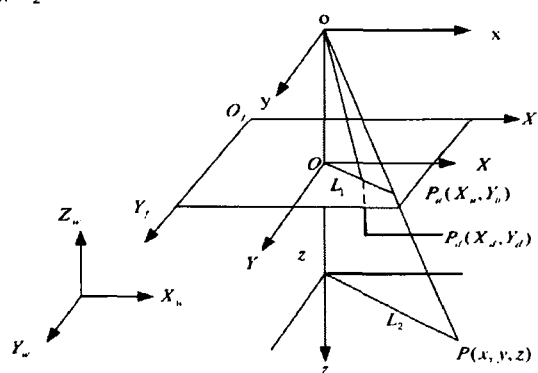


图 2.4 含有径向畸变的摄像机模型

Fig.2.4 The camera model containing the radial distortion

Tsai 标定法过程:

首先, 利用径向一致约束原理对旋转矩阵 R 、平移向量 t_x 、 t_y 和尺度因子 s_x 进行求解。设定某一空间点的世界坐标系为 (X_{wi}, Y_{wi}, Z_{wi}) , 对应的图像投影点为 (x_{di}, y_{di}) , 根据径向一致约束可得到以下关系式:

$$\frac{r_1 X_{wi} + r_2 Y_{wi} + r_3 Z_{wi} + t_x}{r_4 X_{wi} + r_5 Y_{wi} + r_6 Z_{wi} + t_y} = \frac{x_{di}}{s_x y_{di}} \quad (2.15)$$

其中, 旋转矩阵 $R = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r_4 & r_5 & r_6 \\ r_7 & r_8 & r_9 \end{bmatrix}$, 移项整理得:

$$\begin{bmatrix} y_{di} X_{wi} & y_{di} Y_{wi} & y_{di} Z_{wi} & y_{di} & -x_{di} X_{wi} & -x_{di} Y_{wi} & -x_{di} Z_{wi} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} t_y^{-1} s_x r_1 & t_y^{-1} s_x r_2 & t_y^{-1} s_x r_3 & t_y^{-1} s_x t_x & t_y^{-1} r_4 & t_y^{-1} r_5 & t_y^{-1} r_6 \end{bmatrix} = x_{di} \quad (2.16)$$

令 $t_y^{-1} s_x r_1 = a_1$ 、 $t_y^{-1} s_x r_2 = a_2$ 、 $t_y^{-1} s_x r_3 = a_3$ 、 $t_y^{-1} s_x t_x = a_4$ 、 $t_y^{-1} r_4 = a_5$ 、 $t_y^{-1} r_5 = a_6$ 、 $t_y^{-1} r_6 = a_7$, $L = [a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4 \ a_5 \ a_6 \ a_7]^T$, 则上式简化为:

$$\begin{bmatrix} y_{di} X_{wi} & y_{di} Y_{wi} & y_{di} Z_{wi} & y_{di} & -x_{di} X_{wi} & -x_{di} Y_{wi} & -x_{di} Z_{wi} \end{bmatrix} \times L = x_{di} \quad (2.17)$$

因为上面的径向一致约束表达式中有七个未知参数需要解求, 所以已知物方点的数量应该大于或者等于 7。这样把所有径向约束方程联立起来就可以建立过限制方程组, 通过最小二乘法求解未知向量 L 。

由 $r_4^2 + r_5^2 + r_6^2 = 1$, 可以得出 $|t_y| = (a_5^2 + a_6^2 + a_7^2)^{1/2}$, 已知 $|t_y|$ 后, 可以根据 $r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 = 1$ 得出 $s_x = (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)^{1/2} |t_y|$ 。

对于 t_y 的正负号可以利用假设检验来确定。先假设 t_y 为正, 由以下公式可计算出部分旋转矩阵元素和 t_x :

$$r_1 = a_1 \frac{t_y}{s_x}, \quad r_2 = a_2 \frac{t_y}{s_x}, \quad r_3 = a_3 \frac{t_y}{s_x}, \quad r_4 = a_5 t_y, \quad r_5 = a_6 t_y, \quad r_6 = a_7 t_y, \quad t_x = (a_4 \times t_y) / s_x \quad (2.18)$$

取世界坐标系中的任一标志点 (X_{wi}, Y_{wi}, Z_{wi}) , 可以计算出其在摄像机坐标系下的坐标:

$$\begin{cases} X_{ci} = r_1 X_{wi} + r_2 Y_{wi} + r_3 Z_{wi} + t_x \\ Y_{ci} = r_4 X_{wi} + r_5 Y_{wi} + r_6 Z_{wi} + t_y \end{cases} \quad (2.19)$$

通过摄像机各个坐标系之间的转换关系, 可以求出该点在物理坐标系下的坐标见公式 2.20:

$$\begin{cases} x_{di} = s_x^{-1} dx(x_i - C_x) \\ y_{di} = dy(y_i - C_y) \end{cases} \quad (2.20)$$

其中, (C_x, C_y) 为像主点坐标, (x_i, y_i) 为物点在像素坐标系下的坐标。在实际相机系统中, x_{di} 与 X_{ci} 应该同号, 假如计算出两者的正负号不同, 则 t_z 取负号。最终求解 r_7, r_8, r_9 :

$$\begin{cases} r_7 = r_2 r_6 - r_3 r_5 \\ r_8 = r_3 r_4 - r_1 r_6 \\ r_9 = r_1 r_5 - r_2 r_4 \end{cases} \quad (2.21)$$

第二步: 对有效焦距 f 、 Z 方向上的平移 t_z 以及径向畸变系数 k_1 进行求解。

对于不存在畸变的特征点 (x_{di}, y_{di}) 有:

$$\begin{cases} \frac{x_{di}}{f} = \frac{x_{ci}}{z_{ci}} \\ \frac{y_{di}}{f} = \frac{y_{ci}}{z_{ci}} \end{cases} \quad (2.22)$$

其中, (x_{ci}, y_{ci}, z_{ci}) 为投影点在摄像机坐标系下的坐标, 根据摄像机坐标系与世界坐标系的转换关系可得:

$$\begin{cases} x_{di} + x_{di} k_1 (x_{di}^2 + y_{di}^2) = f \frac{r_1 X_{wi} + r_2 Y_{wi} + r_3 Z_{wi} + t_x}{r_7 X_{wi} + r_8 Y_{wi} + r_9 Z_{wi} + t_z} \\ y_{di} + y_{di} k_1 (x_{di}^2 + y_{di}^2) = f \frac{r_4 X_{wi} + r_5 Y_{wi} + r_6 Z_{wi} + t_y}{r_7 X_{wi} + r_8 Y_{wi} + r_9 Z_{wi} + t_z} \end{cases} \quad (2.23)$$

当不存在径向畸变时, $k_1 = 0$, 可以将公式 2.23 改为:

$$\begin{cases} x_{di} t_z - f(r_1 X_{wi} + r_2 Y_{wi} + r_3 Z_{wi} + t_x) = -x_{di}(r_7 X_{wi} + r_8 Y_{wi} + r_9 Z_{wi}) \\ y_{di} t_z - f(r_4 X_{wi} + r_5 Y_{wi} + r_6 Z_{wi} + t_y) = -y_{di}(r_7 X_{wi} + r_8 Y_{wi} + r_9 Z_{wi}) \end{cases} \quad (2.24)$$

对于一系列标志点, 则形成了一个超定的方程组, 可以利用线性最小二乘法解出 f 和 t_z 。当考虑径向畸变时, 可以先假定 $k_1 = 0$, 求出 f 和 t_z 的初始值, 然后将求出的 f 和 t_z 以及 $k_1 = 0$ 为条件, 对 (2.23) 进行非线性优化, 最终估计出 f 、 t_z 和 k_1 的真实值。

2.3.3 张正友标定法

1998 年 Zhang 针对径向畸变提出了一种利用多张平面模板图像求解摄像机内外参数的新方法^[36]。该标定方法只需要三幅以上从不同角度对已知模板进行的拍摄的图像，便可根据图像上平面模板每个特征点与实际场景中模板特征点间的对应关系（即单应性矩阵）来解摄像机内外参数。张正友标定法也是两步法，因为该算法具有模板制作简单、成本低、使用方便、鲁棒性强、准确度高等优点，应用十分广泛，该算法的标定步骤如下：

(1) 求取单应性矩阵 H

利用各坐标系之间的转换关系，并且对旋转矩阵标准正交化，得到如下关系式：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

其中， s 为未知尺度因子；将世界坐标系的 $o-X_wY_w$ 平面与平面模板所在平面重合，即 $Z_w=0$ 。则上式可简化为：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

令 $H = A \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$ ， H 即为单应性矩阵，根据上式

消去 s 得：

$$\begin{cases} uX_w h_{31} + uY_w h_{32} + u = h_{11}X_w + h_{12}Y_w + h_{13} \\ vX_w h_{31} + vY_w h_{32} + u = h_{21}X_w + h_{22}Y_w + h_{23} \end{cases} \quad (2.27)$$

令 $h = [h_{11} \ h_{12} \ h_{13} \ h_{21} \ h_{22} \ h_{23} \ h_{31} \ h_{32} \ 1]^T$ ，上式简化为：

$$Bh = \begin{bmatrix} X_w & Y_w & 1 & 0 & 0 & 0 & -uX_w & -uY_w & -u \\ 0 & 0 & 0 & X_w & Y_w & 1 & -vX_w & -vY_w & -v \end{bmatrix} h = 0 \quad (2.28)$$

则 $B^T B$ 最小特征值对应的特征向量即为上式的最小二乘解，在对 h 进行归一化处理即求得未知矩阵 H 。

(2) 求解摄像机内外参数

由于上述求取的单应性矩阵 H 与真实的单应性矩阵差一个比例因子, 所以真实的单应矩阵可表示为 $H' = uH = [h_1 \ h_2 \ h_3]$, u 为比例因子。

R 为正交矩阵, 所以 r_1 、 r_2 满足以下关系:

$$r_1^T r_2 = 0, \|r_1\| = \|r_2\| = 1 \quad (2.29)$$

由 H' 和 (2.29) 可得出单应性约束表达式:

$$\begin{cases} h_1 A^{-T} A^{-1} h_2 = 0 \\ h_1^T A^{-T} A^{-1} h_1 = h_2^T A^{-T} A^{-1} h_2 \end{cases} \quad (2.30)$$

令 $C = A^{-T} A^{-1}$, 其中 C 含有摄像机所有的内部参数信息, 假如能够求出 C , 便可计算出摄像机的所有内方位元素。可以得知 C 是一个对称矩阵, 把 C 中所有未知变量表示成一维向量形式 $c = [c_{11} \ c_{12} \ c_{22} \ c_{13} \ c_{23} \ c_{33}]^T$, H' 中第 i 列表示为 $h_i = [h_{i1} \ h_{i2} \ h_{i3}]^T$, 根据单应性矩阵约束表达式可得以下关系式:

$$\begin{bmatrix} v_{12} \\ v_{11} - v_{12} \end{bmatrix} c = 0 \quad (2.31)$$

其中, $v_{ij} = [h_{i1} h_{j1} \ h_{i1} h_{j2} + h_{i2} h_{j1} \ h_{i2} h_{j2} \ h_{i3} h_{j1} \ h_{i3} h_{j2} \ h_{i3} h_{j3} \ h_{i2} h_{j3} \ h_{i3} h_{j3}]$; 当采集到 N 幅模板图像时就能建立一个超定的方程组:

$$Vc = 0 \quad (2.32)$$

其中, V 是一个 $2N \times 6$ 的系数矩阵, 该方程组由 6 个未知参数, 因此所需的模板图像个数必须大于等于 3 幅。运用最小二乘法求解方程便可得到 6 个参数的解, 进而根据矩阵分解算法求得 A^{-1} , 从而求解出摄像机的全部内参数。

根据 A 和单应性矩阵 H' 便可求解出旋转矩阵 R 和平移向量 T 。在采集图像和传输过程中受噪声干扰, 因此, 得到的旋转矩阵 R 未必正交, 为了提高 R 的精度, 可以利用最小距离原则来优化 R 解。考虑畸变时, 把上述得到的参数值作为初始值, 利用最大似然准则对结果进行非线性优化, 估计出畸变影响下所有真实的参数值。

2.4 双目立体视觉基本原理

深空探测中, 三维地形重建以及立体测图是基于双目立体视觉的, 因此, 本文对双目立体视觉原理^[37]以及模型进行了介绍。

2.4.1 双目立体视觉原理

双目立体视觉基于视差原理进行三维量测。双目立体视觉成像原理，如图 2.5：

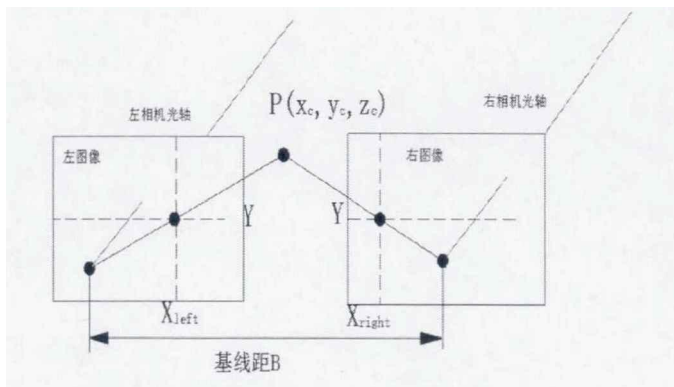


图 2.5 双目立体视觉成像原理

Fig.2.5 Binocular stereo vision imaging principle

其中基线距 B 等于两个摄像机的投影中心连线的长度；相机焦距为 f 。

在同一时刻两个摄像机对空间物体的同一特征点 $P(x_c, y_c, z_c)$ 进行拍摄，左相机和右相机分别获取了点 P 的图像，它们的图像坐标分别为 $p_{left} = (X_{left}, Y_{left})$ ， $p_{right} = (X_{right}, Y_{right})$ 。

当前两个摄像机的图像位于同一个平面，因此特征点 P 的图像坐标 Y 坐标相同，即 $Y_{left} = Y_{right} = Y$ ，则由三角几何关系得到：

$$\begin{cases} X_{left} = f \cdot \frac{X_c}{z_c} \\ X_{right} = f \cdot \frac{(X_c - B)}{z_c} \\ Y = f \cdot \frac{Y_c}{z_c} \end{cases} \quad (2.33)$$

则视差为： $Disparity = X_{left} - X_{right}$ 。根据视差可以计算出特征点 P 在相机坐标系中的三维坐标为：

$$\begin{cases} X_c = \frac{B \cdot X_{left}}{Disparity} \\ Y_c = \frac{B \cdot Y}{Disparity} \\ z_c = \frac{B \cdot f}{Disparity} \end{cases} \quad (2.34)$$

因此，对于左像片上的任意点，如果可以在右像片上找出相应的匹配点，该点的三维坐标就可以解出来。这种方法完全是点对点的运算，像面上所有点只要存在对应的匹配点，就能够通过公式 2.34，获取该点在相机坐标系中所对应的三维坐标。

2.4.2 双目立体视觉模型

两台摄像机在空间中除了平行放置外任意放置的数学模型如图 2.6 所示：

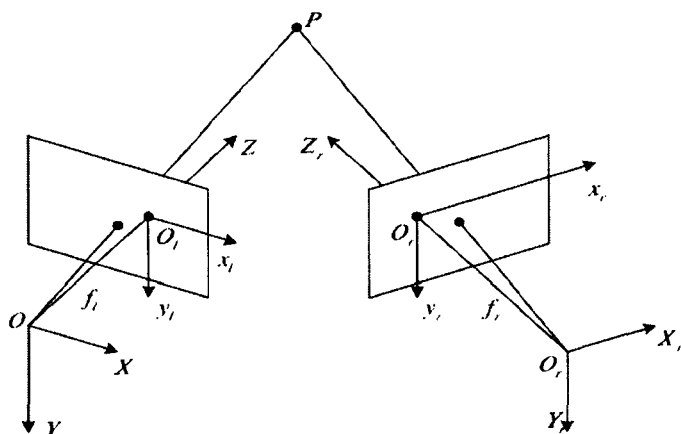


图 2.6 一般双目立体视觉模型

Fig.2.6 General binocular stereo vision model

设该系统的参考坐标系与左摄像机 $O-XYZ$ 重合，空间上任意一点 P 的三维坐标为 (X, Y, Z) ，对应的图像坐标值为 (x_l, y_l) ，焦距大小为 f_l ；右摄像机坐标系下，点 P 的坐标值为 (X_r, Y_r, Z_r) ，对应的图像坐标值为 (x_r, y_r) ，焦距大小为 f_r ，根据摄像机的理想成像模型得：

$$Z \begin{bmatrix} x_l \\ y_l \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_l & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f_l & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.35)$$

$$Z_r \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_r \\ Y_r \\ Z_r \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.36)$$

两个摄像机坐标系之间的关系可以通过空间几何变换矩阵 M_{lr} 表示，即公式 2.37 所示：

$$\begin{bmatrix} X_r \\ Y_r \\ Z_r \end{bmatrix} = M_{lr} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t_x \\ r_4 & r_5 & r_6 & t_y \\ r_7 & r_8 & r_9 & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.37)$$

简化： $M_{lr} = [R \ T]$ ，其中

$$R = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r_4 & r_5 & r_6 \\ r_7 & r_8 & r_9 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix} \quad (2.38)$$

由式 (2.35) ~ (2.37) 可以得到摄像机坐标系中空间点 P 在左右摄像机图像平面上的投影点间的对应关系, 如 2.39 所示:

$$Z_r \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_r r_1 & f_r r_2 & f_r r_3 & f_r t_x \\ f_r r_4 & f_r r_5 & f_r r_6 & f_r t_y \\ r_7 & r_8 & r_9 & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{Zx_l}{f_l} \\ \frac{Zy_l}{f_l} \\ \frac{Z}{z} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.39)$$

根据公式 2.39 可以获得空间点 P 在摄像机坐标系下的三维坐标为:

$$\left\{ \begin{array}{l} X = \frac{Zx_l}{f_l} \\ Y = \frac{Zy_l}{f_l} \\ Z = \frac{f_l(f_r t_x - x_r t_z)}{x_r(r_7 x_l + r_8 y_l + f_l r_9) - f_r(r_1 x_l + r_2 y_l + f_l r_3)} \\ \quad = \frac{f_l(f_r t_y - y_r t_z)}{y_r(r_7 x_l + r_8 y_l + f_l r_9) - f_r(r_4 x_l + r_5 y_l + f_l r_6)} \end{array} \right. \quad (2.40)$$

由上式知, 假如求出两个摄像机间的旋转矩阵 R 和平移向量 t, 在已知两相机的焦距和三维空间中 P 在两摄像机像平面上的像片坐标的基础上, 就能够求出空间点 P 在摄像机坐标系中的三维坐标, 进而获得空间点 P 在世界坐标系中的三维坐标。

2.5 本章小结

本章介绍了相机标定与立体测图中所用到的基础知识, 包括坐标系、相机成像模型、常用相机标定方法以及双目立体视觉的原理和模型, 为后面的章节提供一个基本理论阐述。最先陈述了常见坐标系之间的变换关系, 而后介绍了线性摄像机模型和非线性摄像机模型, 又介绍了直接线性变换、Tsai、张正友三种常用的标定方法, 最后介绍了双目立体视觉的知识, 包含其基本原理的数学模型等, 为后面的变焦相机的标定、三维重建以及立体测图精度分析奠定了理论基础。

3 变焦相机标定

为了进行单目变焦相机的三维重建分析以及研究探测车定焦-变焦立体相机的测图精度，需要完成变焦相机的高精度标定。本文采用的镜头是 TAWOV 2/3 电动镜头，他的焦距长度是 11.5-69mm，缩放比例是 6 倍，接口为 C-Mount，倍率和焦距的机械化设置是 0-3000，为了机械的稳定性只选择了 0-2200 的范围。变焦镜头的内部简化图，如图 3.1 所示。变焦镜头分为缩放系统和镜头对焦两部分，可以通过倍率设置 z 和焦距设置 f 实现图像大小与清晰度调整。采用的相机型号为 MV-VE142SC，分辨率为 1392×1040 像素，像元大小为 $6.45 \times 6.45 \mu\text{m}$ 。将变焦镜头和相机组合起来构成本文所采用的变焦相机。

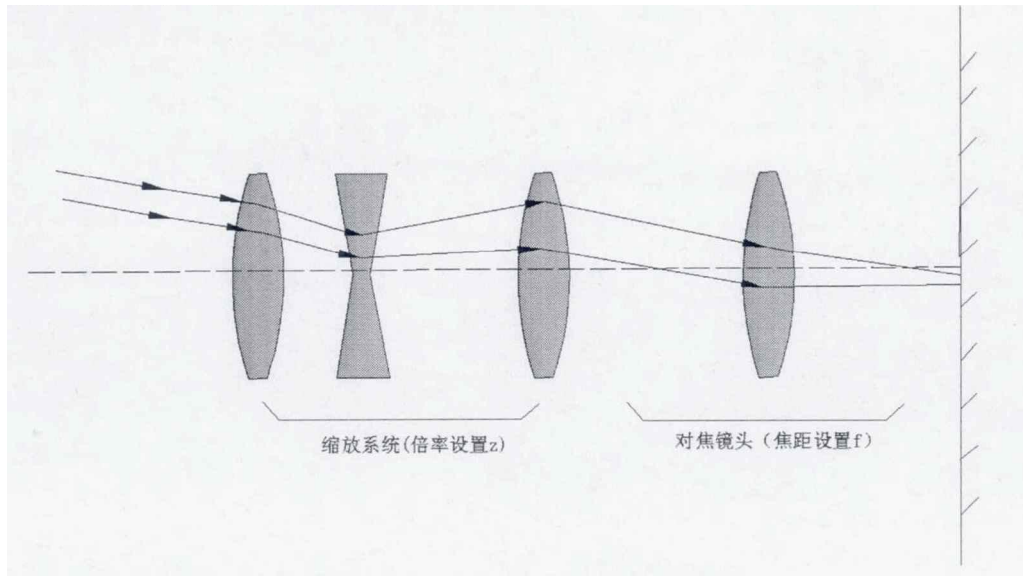


图 3.1 变焦镜头内部简化图

Fig.3.1 Internal simplified diagram of zoom lens

3.1 总体技术路线

本文借鉴定焦相机几何模型建立方法，将变焦相机分解成多个定焦相机，建立包含缩放倍数和焦距变化的变焦相机模型，通过建立的三维控制场对变焦相机不同倍率和焦距设置下的变焦相机模型进行标定，获得不同倍率和焦距设置下的标定参数，然后通过这系列位置的标定模型参数进行分析，建立变焦相机的几何模型。对得到的变焦相机几何模型进行精度评价，假如获得的变焦相机的几何模型的精度不满足实用要求，则需要重新建立几何模型，直到满足要求为止。通过建立的变焦相机几何模型可以实现变焦相机的实时高精度标定，可以用于后面的单目变焦相机三维重建分析以及定焦-变焦立体相机测图精度分析等应用，变焦相机总体技术路线如图 3.2 所示：

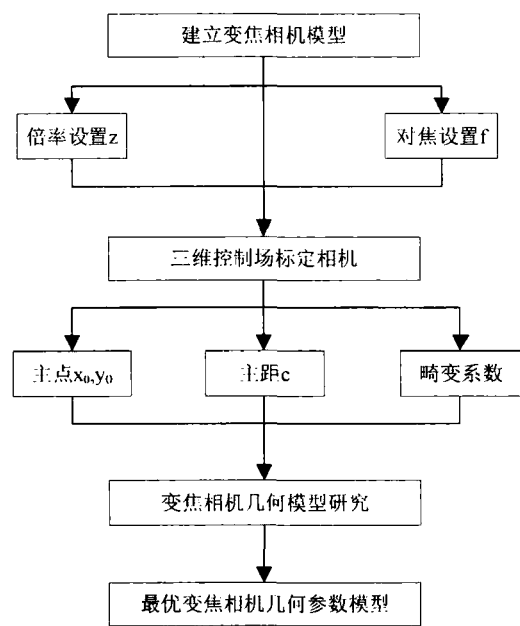


图 3.2 变焦相机标定总体技术路线

Fig.3.2 Whole technical route of zoom camera calibration

3. 2 研究方案

3. 2. 1 变焦相机固定主距位置几何模型构建

本研究中直接采用计算机视觉测量模型建立固定主距位置时的相机几何模型。也即共线方程：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x & 0 \\ 0 & f_y & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3.1}$$

其中：

$$R = \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \kappa & \sin \omega \sin \phi \cos \kappa + \cos \omega \sin \kappa & -\cos \omega \sin \phi \cos \kappa + \sin \omega \sin \kappa \\ -\cos \phi \sin \kappa & -\sin \omega \sin \phi \sin \kappa + \cos \omega \cos \kappa & \cos \omega \sin \phi \sin \kappa + \sin \omega \cos \kappa \\ \sin \phi & -\sin \omega \cos \phi & \cos \omega \cos \phi \end{bmatrix} \tag{3.2}$$

- (u, v) ——像素坐标；
- (c_x, c_y) 为相片中心点坐标；
- f_x, f_y ——焦距；
- (X, Y, Z) ——三维空间坐标；
- t ——平移矩阵；

相机和畸变模型一般存在着径向和切向两种畸变，相机的经向畸变模型可以用下式表达^[38]：

$$\begin{aligned}\Delta x_r &= (x - x_0)(k_1 r^2 + k_2 r^4 + O[r^6]) \\ \Delta y_r &= (y - y_0)(k_1 r^2 + k_2 r^4 + O[r^6])\end{aligned}\quad (3.3)$$

其中： $r^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$ ， k_1, k_2 称为径向畸变系数，切向畸变模型模型为：

$$\begin{aligned}\Delta x_d &= p_1(r^2 + 2(x - x_0)^2) + 2p_2(x - x_0)(y - y_0) + O((x - x_0, y - y_0)^4) \\ \Delta y_d &= p_2(r^2 + 2(y - y_0)^2) + 2p_1(x - x_0)(y - y_0) + O((x - x_0, y - y_0)^4)\end{aligned}\quad (3.4)$$

其中 p_1, p_2 为切向畸变系数。增加相机畸变系数不得不能提高相机标定精度，反而会造成标定结果的不稳定^[10]，因此我们只保留经向畸变和切向畸变模型的前两项，完整的包括经向畸变和切向畸变的模型为：

$$\begin{aligned}\Delta x &= (x - x_0)(k_1 r^2 + k_2 r^4) + p_1(r^2 + 2(x - x_0)^2) + 2p_2(x - x_0)(y - y_0) \\ \Delta y &= (y - y_0)(k_1 r^2 + k_2 r^4) + p_2(r^2 + 2(y - y_0)^2) + 2p_1(x - x_0)(y - y_0)\end{aligned}\quad (3.5)$$

3.2.2 变焦相机几何模型研究

变焦相机镜头参数设置存在着两个参数 z, f ，这两个变量直接反映着相机倍率和焦距的变化，变焦相机的几何模型就是要建立相机内方位元素 $(x_0, y_0, f_x, f_y, k_1, k_2, p_1, p_2)$ 同镜头参数设置 $S = \{z, f\}$ 的关系，本文采用多项式模型进行研究。

(1) 多项式几何模型

给定镜头的设置 S ，构建 q 阶多项式计算相应内方位元素：

$$g_l(z, f) = \sum_{i=0}^q \sum_{j=0}^{q-i} a_{ij}^l z^i f^j \quad (3.6)$$

其中： $l=1, \dots, 2$ ，位于 S 处的内方位元素为 $(S; g_1, \dots, g_7) = (S; x_0, y_0, f_x, f_y, k_1, k_2, p_1, p_2)$ ；需要求解的多项式系数的数量是

$$Q = \frac{(q+1)(q+2)}{2}。$$

定义变焦相机参数模型 $M_a(S)$ ：

$$M_a(S) = \{g_1(S), \dots, g_8(S)\} \quad (3.7)$$

假设 $D = \{d_0, \dots, d_n\}$ 为镜头固定主距位置进行内方位参数标定所需的坐标数据, 其中, $d_i = \{X, Y, Z, x, y\}$ 为控制场的三维坐标和像平面坐标。如果 n 个镜头设置 $S_1, \dots, S_n$ 同由 $D_1, \dots, D_n$ 标定数据得到的内方位元素建立关系, 那么 $M_a(S)$ 就可以通过 g_i 求得。

2) 分区域多项式模型

变焦相机的内方位元素 $(x_0, y_0, f_x, f_y, k_1, k_2, p_1, p_2)$ 同 z, f 的关系有时不一定能通过一个多项式即可以表达, 当某一内方位元素测量的一系列点数据变化比较大, 用一个多项式模型很难有效地表达, 因此考虑采用聚类方法建立分区域多项模型, 进行区域小范围多式项式拟合。区域的分割方式拟采用空间聚类方式进行分割, 根据点的偏离程度和检校的精度要求最终确定区域分割的大小和数量, 各区域的多项式模型同 1)。

3.2.3 变焦相机几何模型标定

首先建立高精度室内三维网架型相机标定场, 网架宽、高、进深范围为 $6m \times 4m \times 4m$, 在网架上建立控制标志, 利用工业测量设备精确测量每个标志的中心点坐标, 标志点测量误差控制在 $0.2mm$, 作为相机几何模型标定的控制点。

以多项式几何模型为例说明变焦相机几何模型的标定过程如下 (分区域多项式与此同), 标定过程即是通过镜头系列位置 $S_1, \dots, S_n$ 处的标定数据 $D_1, \dots, D_n$ 得到内方位元素, 求解方程 (3.6) 中的 a'_j , 得出 $S_1, \dots, S_n$ 同相应位置的内方位元素间的关系, 从而构建出 $M_a(S) = \{g_1(S), \dots, g_8(S)\}$ 的过程。

首先在每一个镜头设置位置 S_i 处采用固定主距几何模型进行标定, 利用标定数据 D_i 求解内方位元素 $G_i = (S; x_0, y_0, f_x, f_y, k_1, k_2, p_1, p_2)_i$, 公式 3.1 中的未知数包括外方位元素 $(l_x, l_y, l_z, \omega, \varphi, \kappa)$, 内方位元素 $(x_0, y_0, f_x, f_y, k_1, k_2, p_1, p_2)$, 为了防止像素长宽比不一致, 采用 (f_x, f_y) 分别表示水平和垂直方向的焦距。在变焦相机可变主距范围内即可得到 n 个镜头位置标定的内方位元素, 进而进行下一步变焦相机模型的标定。

变焦相机标定的关键是求解方程 (3.6) 中的系数 a'_j , 在 a'_j 确定以后就能够通过方程 (3.6) 得到任意位置处的变焦相机参数。假设变焦相机在焦距变化范围内进行了 n 次标定, 在每个标定位置 $S_i (i=1, 2, \dots, n)$ 都有镜头设置参数读数 (z, f) 以及标定的参数 $(x_0, y_0, f_x, f_y, k_1, k_2, p_1, p_2)$, 另一方面, 对于 $(x_0, y_0, f_x, f_y, k_1, k_2, p_1, p_2)$ 中任意一个内方位元素, 假设其为 u , 由方程 (3.6) 可以得到: $g_i(z, f) = u$ 。给定 n 个镜头位置的标定数据, q 阶多项式的系数 $(a_{00}, a_{10}, \dots, a_{q0}, a_{0q})$ 可以通过下面 n 个线性方程 (公式 3.8) 求解得到。

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & z_1 & f_1 & z_1 f_1 & \cdots & z_1^q & f_1^q \\ 1 & z_2 & f_2 & z_2 f_2 & \cdots & z_2^q & f_2^q \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & z_n & f_n & z_n f_n & \cdots & z_n^q & f_n^q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{00} \\ a_{10} \\ \vdots \\ a_{0q} \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

当 $n > Q$ 时,即可采用最小二乘法求解多项式的系数,任一镜头位置的内方位元素 u 即可通过多项式求得。

多项式的阶数可以通过实验确定,理论上讲阶数越高,多项式模型越能更好地反映镜头的变化,但是也需要求解更多的系数,需要更多的标定数据,拟采用显著性评价及假设检验方法确定多项式合理的系数及阶数。

相机模型标定质量通过两种方法来评估,一是某一焦距时模型误差,二是变焦范围总体相机模型误差,在任一焦距固定位置 S_i 的模型误差是通过方程 (3.6) 计算得到的模型参数同在此焦距位置标定场标定数据之间的误差,定义为:

$$FME[M_a(S_i), D_i] \quad (3.9)$$

变焦范围总体模型误差是对变焦相机模型对可变焦距范围内整体标定质量的描述,通过可变焦距范围内系列位置 $S_1, \dots, S_m$ 的标定数据 $D_1, \dots, D_m$ 来计算:

$$AME(M_a, D_1, \dots, D_m, S_1, \dots, S_m) = \sum_{i=1}^m FME(M_a(S_i), D_i) \quad (3.10)$$

3.2.4 定焦-变焦立体相机相对关系模型建立及标定

利用高精度三维控制场同时对定焦-变焦立体相机在焦距变化范围内的 S_i 处进行多站式标定,读取变焦相机镜头设置参数 (z, f) , 并利用后方交会及区域网平差方法分别求得两个相机位于 S_i 处的外方位元素 $(t_{x1}, t_{y1}, t_{z1}, \omega_1, \varphi_1, \kappa_1)$ 和 $(t_{x2}, t_{y2}, t_{z2}, \omega_2, \varphi_2, \kappa_2)$, 以左相机的摄影测量坐标系为基准,求得右侧相机相对左侧相机的外方位元素 $(\varphi, \omega, \kappa, t_x, t_y, t_z)$, 与变焦相机内方位元素标定方法相同建立 (z, f) 同 $(\varphi, \omega, \kappa, t_x, t_y, t_z)$ 关系,实现两个相机相对关系的标定。

3.3 实验过程

3.3.1 变焦相机固定主距位置标定

为了实现变焦相机的高精度标定,首先进行变焦相机固定主距位置的标定,标定方法与定焦相机标定方法相同。为了对相机进行高精度标定,本文采用了可移动

的三维工业级控制场（图 3.3），控制场坐标原点设在控制场中心处， X 轴方向水平向右， Y 轴方向竖直向下， Z 轴与 X 、 Y 轴构成右手坐标系。三维控制场包括大、小两类靶标，如图 3.4 所示。由于控制点靶标中心的高精度提取是相机高精度标定的关键，控制场的人工标志利用回光反射材料制作，在特定位置光源的照射下，反射的亮度较白色漫射高出数百倍^[39]，十分方便识别和自动提取，其中心提取的精度也比普通靶标更高。相机的标定实验中，需要解算不同倍率及焦距设置下相机的内参数和畸变系数，因此开发了云台控制软件和自动化程度较高的相机高精度标定软件（图 3.5，图 3.6）。

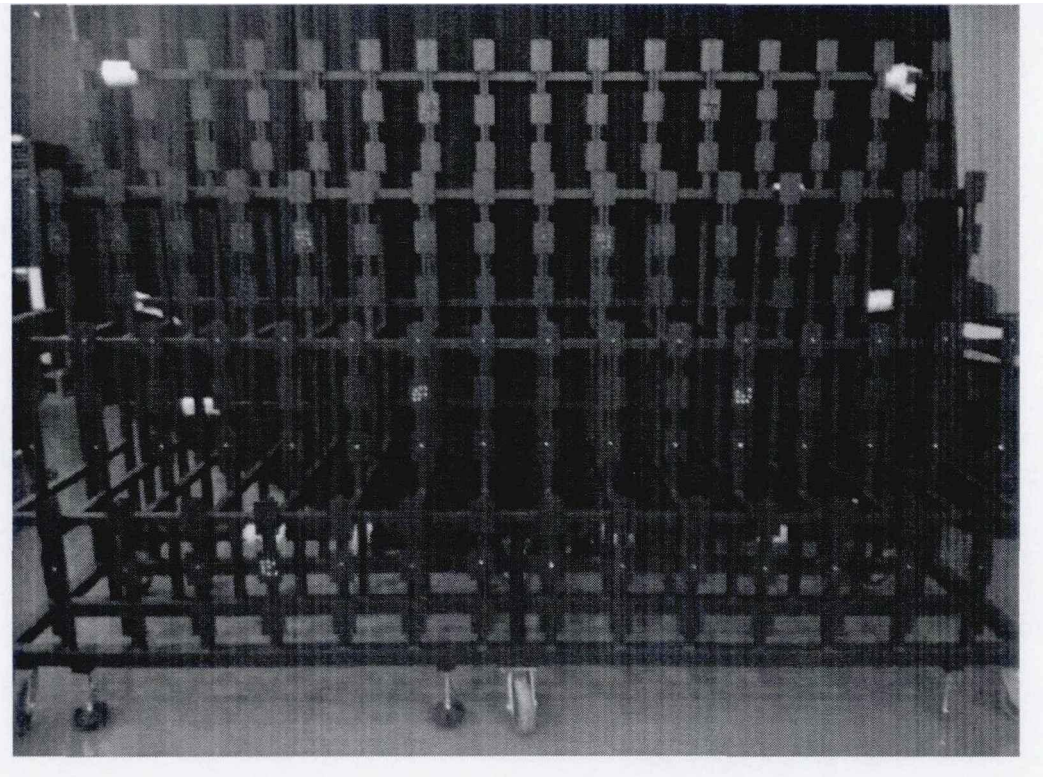
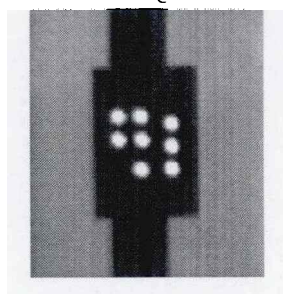
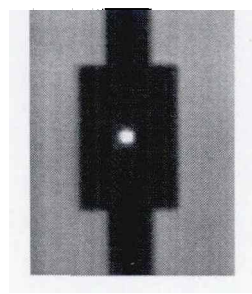


图 3.3 可移动三维控制场

Fig.3.3 Portable three dimensional control field



(a) 大回光反射靶标



(b) 小回光反射靶标

图 3.4 回光反射靶标

Fig.3.4 Reflecting light Targets

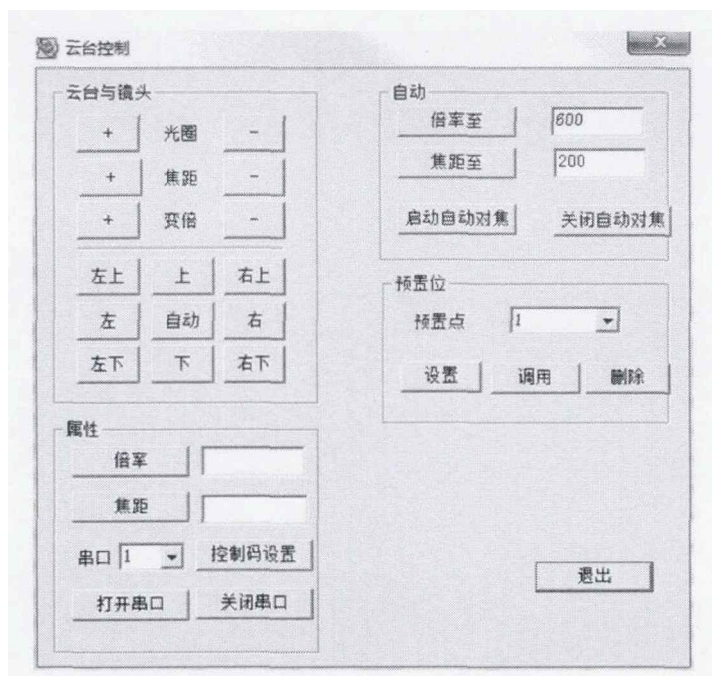


图 3.5 云台控制软件

Fig.3.5 Yuntai control software

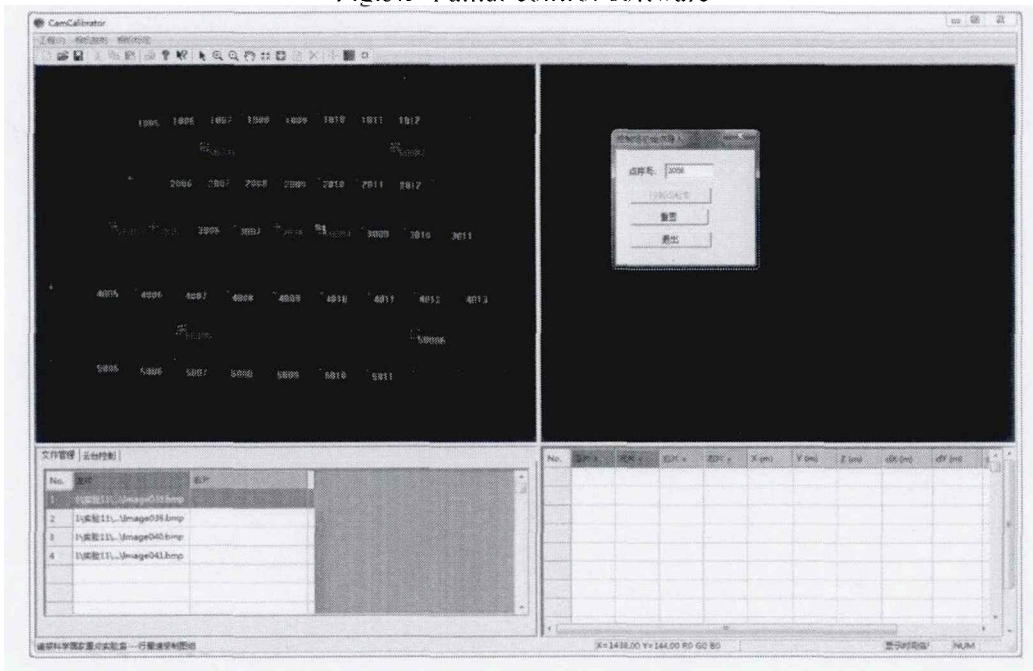


图 3.6 高精度相机标定软件

Fig.3.6 High precision camera calibration software

云台控制软件可以调节变焦镜头的倍率、焦距以及光圈，设置任何想要的倍率值和焦距值，并且可以显示当前的倍率和焦距设置值。高精度标定软件是基于 visual studio 2010 平台利用 c++语言开发完成。该软件主要包括靶标点中心自动提取、靶标自动编号、相机标定三部分功能。靶标点自动提取过程是对拍摄的影像依次进行

二值化处理、边缘提取、轮廓提取、椭圆拟合、中心点定位，从而得到所有靶标的中心^[40]。靶标点自动编号需要设置引导点解求出像片的外方位元素，然后对其他的所有靶标点 (X_i,Y_i,Z_i) 基于公式 3.1 求出像方坐标 (x_i,y_i) ，与自动提取出的靶标点的像片坐标进行比较，差值小于 30 个像素，则认为该靶标点被自动检索到，若存在多个，则从中选择欧式距离最近的点，完成自动编号。软件采用的相机标定方法是多片自检校光速法平差。该标定方法的具体流程如图 3.7 所示：

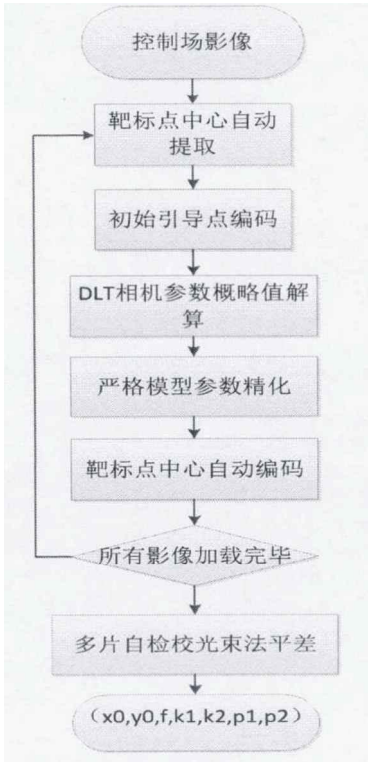


图 3.7 多片自检校光束法平差流程

Fig.3.7 The flow of multichip self-calibration adjustment of beam method

首先通过 DLT 解算出相机内外参数，将参数带入无畸变参数的严格共线方程（公式 3.1）进行迭代优化，得到更精确的相机内外参数。

然后建立附带自检校参数（畸变参数）的相机成像模型（公式 3.11），内方位元素的初值统一设置为解算出各像片内方位元素的平均值，畸变系数 (k_1,k_2,k_3,p_1,p_2) 的初值设为 0，基于多片进行光束法平差整体解算，得到最优化的相机内外参数。

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_x & 0 & u_0 + \frac{\Delta x}{dx} & 0 \\ 0 & c_y & v_0 + \frac{\Delta y}{dy} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3.11}$$

$$\text{其中, } \begin{bmatrix} I_x \\ I_y \\ I_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -X_v \\ -Y_v \\ -Z_v \end{bmatrix}, \begin{cases} \Delta x = \Delta x_r + \Delta x_d \\ \Delta y = \Delta y_r + \Delta y_d \end{cases}, (\Delta x_r, \Delta y_r) \text{ 为相机沿径向的畸变改正值,}$$

$(\Delta x_d, \Delta y_d)$ 为相机沿径向的畸变改正值。

变焦相机固定主距位置的标定具体步骤如下：

(1) 首先是相片采集：启动云台控制软件，设置倍率和焦距，然后在黑暗的条件下开启闪光灯对控制场进行拍摄（图 3.8），获取不同位置的多张影像，拍摄的原则是让靶标点在各影像上大致均匀分布，并保证每张影像中存在一定数量的大靶标点。设置不同的倍率和焦距，重复上述拍摄。

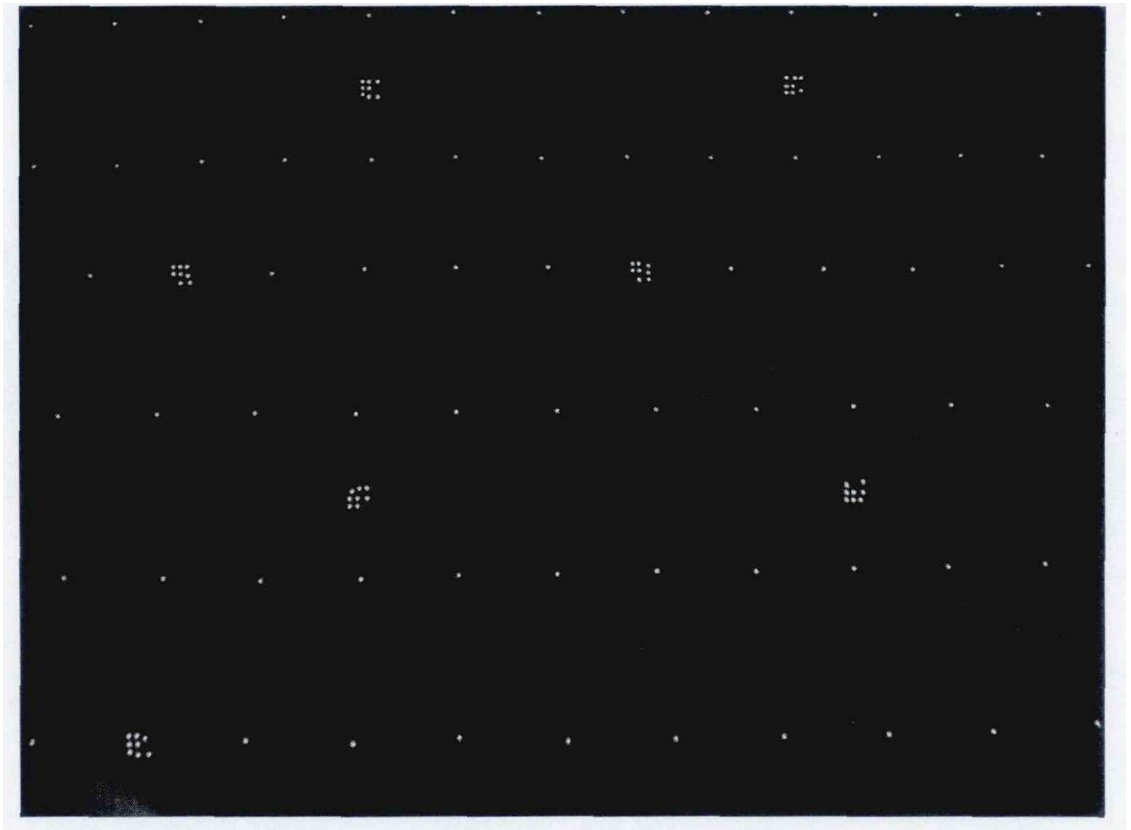


图 3.8 回光反射靶标影像

Fig.3. 8 Reflecting light targets image

(2) 在高精度相机标定软件中进行标定：首先在高精度相机标定软件导入某一倍率和焦距设置下从不同位置拍摄得到的影像，软件将自动完成对各个靶标的提取（图 3.9），然后需要依次对每张影像的靶标点进行编号，手动完成 4 个以上靶标点的编号以后，软件会对其余的靶标点自动的进行识别编号（图 3.10），编码完成以后，则可以实现相机标定。将不同倍率和焦距设置下的影像导入软件中，完成相机所有设置下内外方位元素的标定。

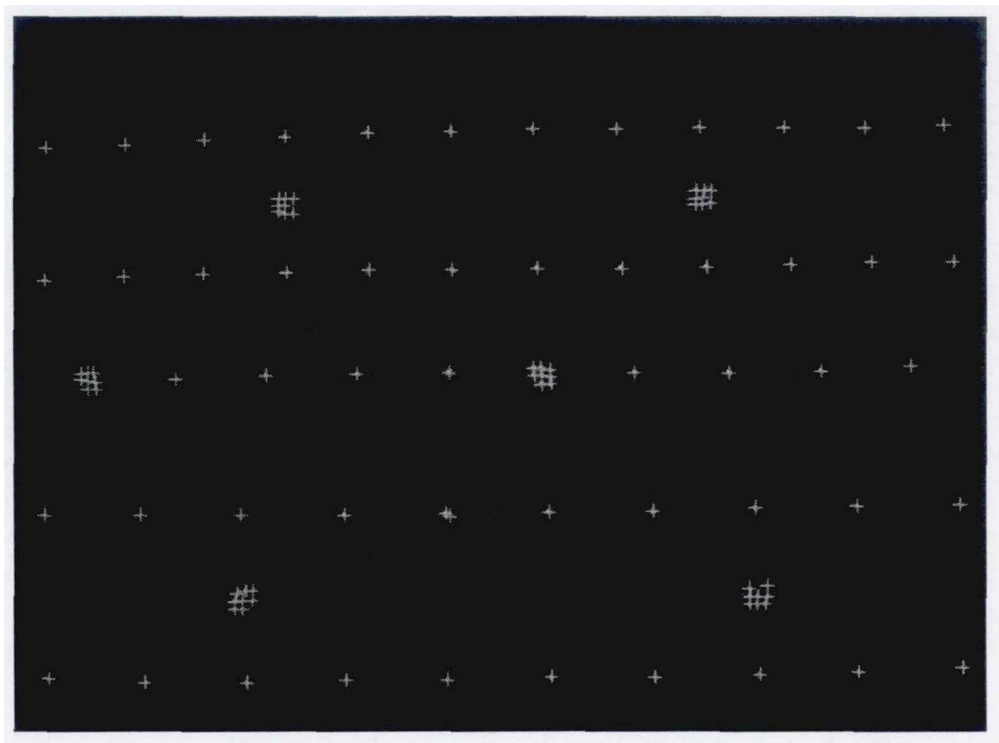


图 3.9 靶标点自动提取结果

Fig.3.9 Automatic extraction result of target points



图 3.10 靶标自动编码

Fig.3.10 Target automatic coding

本文采用的倍率设置为 0-2000，间隔 200，焦距设置为 400-2000，间隔为 200。
 $f_x = f_y = c$ ， avg_err 为平均重投影误差，单位为像素，标定的结果如表 3.1 所示：

表 3.1 不同倍率和焦距设置下标定结果

Tab.3.1 The calibration results under different zoom and focus settings

<i>z</i>	<i>f</i>	<i>x</i> ₀ (pixels)	<i>y</i> ₀ (pixels)	<i>c</i> (pixels)	<i>k</i> ₁	<i>k</i> ₂	<i>p</i> ₁	<i>p</i> ₂	<i>avg_err</i>
0	400	6.73E+02	5.04E+02	1.86E+03	-2.76E-01	1.11E-02	-8.95E-04	1.25E-03	1.66E-01
0	600	6.73E+02	5.02E+02	1.87E+03	-2.78E-01	4.98E-02	-9.28E-04	1.61E-03	1.64E-01
0	800	6.74E+02	5.01E+02	1.88E+03	-2.69E-01	3.14E-03	-5.55E-04	1.93E-03	1.68E-01
0	1000	6.73E+02	5.02E+02	1.89E+03	-2.73E-01	1.23E-01	-7.17E-04	1.65E-03	1.65E-01
0	1200	6.73E+02	5.03E+02	1.89E+03	-2.69E-01	1.21E-01	-6.85E-04	1.93E-03	1.64E-01
0	1400	6.73E+02	5.03E+02	1.90E+03	-2.61E-01	4.26E-02	-4.42E-04	1.88E-03	1.63E-01
0	1600	6.72E+02	5.02E+02	1.91E+03	-2.59E-01	1.33E-01	-3.32E-04	1.78E-03	1.65E-01
0	1800	6.72E+02	5.02E+02	1.92E+03	-2.50E-01	2.99E-02	-3.49E-04	1.68E-03	1.77E-01
0	2000	6.74E+02	5.01E+02	1.93E+03	-2.52E-01	1.94E-01	-3.74E-04	1.74E-03	1.62E-01
200	400	6.72E+02	5.03E+02	1.88E+03	-2.71E-01	3.53E-02	-1.19E-03	3.37E-04	1.64E-01
200	600	6.72E+02	4.98E+02	1.90E+03	-2.77E-01	1.40E-01	-8.86E-04	7.16E-04	1.67E-01
200	800	6.73E+02	4.96E+02	1.91E+03	-2.67E-01	6.01E-02	-5.89E-04	8.16E-04	1.64E-01
200	1000	6.73E+02	4.99E+02	1.92E+03	-2.76E-01	2.67E-01	-5.13E-04	8.97E-04	1.64E-01
200	1200	6.72E+02	4.96E+02	1.92E+03	-2.53E-01	-2.93E-02	-2.85E-04	8.85E-04	1.71E-01
200	1400	6.73E+02	4.98E+02	1.93E+03	-2.47E-01	9.88E-03	-1.48E-04	9.77E-04	1.74E-01
200	1600	6.70E+02	4.98E+02	1.94E+03	-2.41E-01	-7.17E-02	-4.62E-04	7.41E-04	1.69E-01
200	1800	6.72E+02	4.97E+02	1.95E+03	-2.38E-01	-1.80E-02	-1.13E-04	8.93E-04	1.69E-01
200	2000	6.71E+02	5.00E+02	1.96E+03	-2.33E-01	-3.42E-02	-1.63E-04	6.82E-04	1.69E-01
400	400	6.72E+02	5.02E+02	1.95E+03	-2.45E-01	1.58E-02	-1.26E-03	2.62E-04	1.74E-01
400	600	6.73E+02	5.00E+02	1.97E+03	-2.53E-01	2.13E-01	-1.27E-03	6.01E-04	1.47E-01
400	800	6.74E+02	5.02E+02	1.98E+03	-2.62E-01	4.53E-01	-1.18E-03	7.34E-04	1.55E-01
400	1000	6.72E+02	5.01E+02	1.99E+03	-2.34E-01	1.50E-02	-1.13E-03	6.87E-04	1.64E-01
400	1200	6.72E+02	4.98E+02	2.00E+03	-2.37E-01	1.79E-01	-1.09E-03	8.38E-04	1.54E-01
400	1400	6.72E+02	5.01E+02	2.01E+03	-2.44E-01	3.50E-01	-8.96E-04	6.99E-04	1.56E-01
400	1600	6.71E+02	5.01E+02	2.02E+03	-2.26E-01	1.30E-01	-8.08E-04	5.94E-04	1.49E-01
400	1800	6.73E+02	4.96E+02	2.03E+03	-2.36E-01	3.90E-01	-4.70E-04	6.63E-04	1.50E-01
400	2000	6.74E+02	4.99E+02	2.04E+03	-2.22E-01	2.36E-01	-5.60E-04	7.35E-04	1.54E-01
600	400	6.70E+02	5.01E+02	2.11E+03	-2.17E-01	4.51E-01	-1.81E-03	5.85E-05	1.90E-01
600	600	6.72E+02	5.00E+02	2.12E+03	-1.96E-01	7.85E-02	-1.63E-03	5.54E-04	1.49E-01
600	800	6.72E+02	4.98E+02	2.13E+03	-1.84E-01	-7.69E-03	-1.56E-03	6.80E-04	1.59E-01
600	1000	6.71E+02	5.01E+02	2.14E+03	-1.78E-01	-2.07E-03	-1.41E-03	7.50E-04	1.55E-01
600	1200	6.71E+02	4.98E+02	2.15E+03	-1.73E-01	-2.01E-02	-1.11E-03	6.29E-04	1.54E-01
600	1400	6.70E+02	4.98E+02	2.16E+03	-1.73E-01	-8.90E-03	-1.18E-03	5.60E-04	1.51E-01
600	1600	6.71E+02	4.97E+02	2.18E+03	-1.66E-01	5.53E-02	-9.14E-04	6.17E-04	1.66E-01
600	1800	6.73E+02	4.96E+02	2.19E+03	-1.56E-01	-3.39E-02	-1.03E-03	8.71E-04	1.59E-01
600	2000	6.70E+02	4.99E+02	2.20E+03	-1.54E-01	1.35E-02	-9.27E-04	4.59E-04	1.47E-01
800	400	6.72E+02	5.01E+02	2.27E+03	-1.30E-01	-3.02E-01	-2.03E-03	1.97E-04	1.67E-01
800	600	6.71E+02	5.00E+02	2.28E+03	-1.30E-01	-4.56E-02	-2.11E-03	6.32E-04	1.66E-01
800	800	6.73E+02	4.99E+02	2.29E+03	-1.28E-01	1.65E-01	-2.04E-03	1.06E-03	1.62E-01
800	1000	6.72E+02	4.97E+02	2.31E+03	-1.22E-01	1.11E-01	-1.92E-03	8.95E-04	1.60E-01
800	1200	6.70E+02	4.95E+02	2.33E+03	-1.29E-01	3.81E-01	-1.65E-03	5.43E-04	1.62E-01
800	1400	6.70E+02	5.03E+02	2.33E+03	-1.47E-01	1.15E+00	-1.55E-03	9.94E-04	1.72E-01
800	1600	6.73E+02	5.01E+02	2.34E+03	-9.89E-02	3.14E-02	-1.34E-03	1.21E-03	1.62E-01
800	1800	6.71E+02	5.01E+02	2.36E+03	-1.52E-01	1.78E+00	-1.28E-03	8.19E-04	1.68E-01
800	2000	6.67E+02	4.95E+02	2.38E+03	-8.16E-02	-1.51E-01	-1.38E-03	3.47E-04	1.61E-01
1000	400	6.67E+02	5.01E+02	2.45E+03	-1.04E-01	6.34E-01	-2.12E-03	-4.89E-04	1.61E-01

续表 3.1

z	f	$x_0(pixels)$	$y_0(pixels)$	$c(pixels)$	k_1	k_2	p_1	p_2	avg_err
1000	600	6.71E+02	4.97E+02	2.46E+03	-1.03E-01	7.79E-01	-2.29E-03	5.77E-04	1.55E-01
000	800	6.69E+02	4.96E+02	2.47E+03	-7.43E-02	5.05E-01	-2.81E-03	3.15E-04	1.57E-01
1000	1000	6.69E+02	5.01E+02	2.48E+03	-5.51E-02	-1.40E-01	-2.25E-03	3.25E-04	1.56E-01
1000	1200	6.72E+02	5.02E+02	2.50E+03	-8.64E-02	8.52E-01	-1.97E-03	8.10E-04	1.60E-01
1000	1400	6.70E+02	5.01E+02	2.51E+03	-5.25E-02	1.62E-01	-1.65E-03	6.92E-04	1.60E-01
1000	1600	6.68E+02	5.00E+02	2.53E+03	-3.62E-02	-4.50E-02	-1.71E-03	1.84E-04	1.59E-01
1000	1800	6.68E+02	5.02E+02	2.54E+03	-5.90E-02	7.66E-01	-1.67E-03	2.88E-04	1.56E-01
1000	2000	6.66E+02	5.00E+02	2.56E+03	-4.17E-02	6.32E-01	-1.60E-03	-1.27E-04	1.52E-01
1200	400	6.71E+02	5.02E+02	2.69E+03	7.14E-03	8.71E-02	-3.33E-03	1.35E-03	1.76E-01
1200	600	6.70E+02	4.98E+02	2.71E+03	-2.23E-02	9.54E-01	-3.60E-03	1.71E-03	1.55E-01
1200	800	6.67E+02	5.03E+02	2.72E+03	1.76E-02	-1.12E-01	-2.93E-03	1.12E-03	1.52E-01
1200	1000	6.67E+02	4.98E+02	2.75E+03	7.56E-03	6.07E-01	-3.10E-03	1.42E-03	1.65E-01
1200	1200	6.69E+02	5.02E+02	2.76E+03	2.11E-02	6.91E-01	-2.43E-03	1.59E-03	1.69E-01
1200	1400	6.73E+02	4.99E+02	2.78E+03	-3.36E-03	1.79E+00	-2.66E-03	2.33E-03	1.77E-01
1200	1600	6.71E+02	5.01E+02	2.79E+03	2.74E-02	1.07E+00	-2.52E-03	2.17E-03	1.73E-01
1200	1800	6.71E+02	4.98E+02	2.81E+03	4.98E-02	6.18E-01	-2.64E-03	1.80E-03	1.65E-01
1200	2000	6.66E+02	5.00E+02	2.83E+03	8.74E-02	-3.30E-01	-2.34E-03	1.07E-03	1.73E-01
1400	400	6.64E+02	4.93E+02	2.91E+03	6.98E-02	7.59E-01	-4.26E-03	-6.72E-04	1.48E-01
1400	600	6.71E+02	4.95E+02	2.93E+03	3.31E-02	2.19E+00	-4.41E-03	6.47E-04	1.64E-01
1400	800	6.80E+02	4.97E+02	2.94E+03	5.24E-02	1.73E+00	-4.51E-03	2.58E-03	1.53E-01
1400	1000	6.70E+02	4.96E+02	2.96E+03	4.28E-02	2.68E+00	-4.01E-03	8.25E-04	1.59E-01
1400	1200	6.62E+02	5.00E+02	2.98E+03	7.14E-02	2.13E+00	-2.64E-03	-5.56E-04	1.50E-01
1400	1400	6.67E+02	4.94E+02	3.00E+03	8.96E-02	1.26E+00	-3.50E-03	4.19E-04	1.47E-01
1400	1600	6.68E+02	4.92E+02	3.02E+03	1.43E-01	1.57E-01	-3.73E-03	6.39E-04	1.51E-01
1400	1800	6.65E+02	4.94E+02	3.05E+03	1.20E-01	1.41E+00	-3.00E-03	8.50E-05	1.64E-01
1400	2000	6.72E+02	4.90E+02	3.06E+03	1.49E-01	7.58E-01	-3.80E-03	1.38E-03	1.56E-01
1600	400	6.73E+02	4.90E+02	3.20E+03	7.31E-02	6.04E+00	-4.74E-03	1.05E-03	1.76E-01
1600	600	6.69E+02	4.94E+02	3.21E+03	9.20E-02	5.16E+00	-4.99E-03	3.30E-04	1.39E-01
1600	800	6.68E+02	4.94E+02	3.23E+03	1.84E-01	1.33E+00	-5.16E-03	6.26E-05	1.61E-01
1600	1000	6.78E+02	4.90E+02	3.25E+03	1.81E-01	1.91E+00	-5.00E-03	2.72E-03	1.48E-01
1600	1200	6.66E+02	4.83E+02	3.28E+03	1.81E-01	2.98E+00	-5.10E-03	1.38E-04	1.51E-01
1600	1400	6.71E+02	4.95E+02	3.29E+03	2.21E-01	1.19E+00	-3.96E-03	1.27E-03	1.51E-01
1600	1600	6.67E+02	4.94E+02	3.32E+03	1.54E-01	4.54E+00	-4.00E-03	4.45E-04	1.54E-01
1600	1800	6.61E+02	4.95E+02	3.34E+03	2.08E-01	3.05E+00	-3.64E-03	-8.61E-04	1.54E-01
1600	2000	6.66E+02	4.92E+02	3.36E+03	3.13E-01	-3.52E-01	-4.03E-03	1.99E-04	1.35E-01
1800	400	6.64E+02	4.85E+02	3.51E+03	2.71E-01	4.09E+00	-8.00E-03	-9.67E-04	1.54E-01
1800	600	6.64E+02	4.91E+02	3.53E+03	3.72E-01	-1.67E-01	-6.22E-03	-8.73E-04	1.43E-01
1800	800	6.60E+02	4.89E+02	3.55E+03	2.76E-01	5.41E+00	-6.32E-03	-1.59E-03	1.30E-01
1800	1000	6.58E+02	4.99E+02	3.57E+03	3.59E-01	1.33E+00	-4.10E-03	-1.79E-03	1.34E-01
1800	1200	6.65E+02	4.92E+02	3.60E+03	3.34E-01	2.59E+00	-5.57E-03	7.70E-05	1.32E-01
1800	1400	6.63E+02	4.85E+02	3.62E+03	3.12E-01	5.06E+00	-6.95E-03	-3.73E-04	1.26E-01
1800	1600	6.65E+02	4.83E+02	3.65E+03	3.95E-01	2.49E+00	-6.75E-03	-9.83E-05	1.52E-01
1800	1800	6.66E+02	4.93E+02	3.68E+03	3.40E-01	4.83E+00	-4.80E-03	2.99E-04	1.48E-01
1800	2000	6.64E+02	4.94E+02	3.71E+03	4.10E-01	3.28E+00	-4.85E-03	-6.17E-04	1.38E-01
2000	400	6.52E+02	4.87E+02	3.87E+03	2.57E-01	1.49E+01	-7.40E-03	-3.49E-03	2.04E-01
2000	600	6.68E+02	4.89E+02	3.89E+03	5.23E-01	5.17E-01	-7.36E-03	-1.87E-05	1.45E-01
2000	800	6.58E+02	4.92E+02	3.91E+03	3.92E-01	9.24E+00	-6.82E-03	-2.22E-03	1.23E-01
2000	1000	6.72E+02	4.94E+02	3.94E+03	4.96E-01	3.23E+00	-6.46E-03	1.91E-03	1.45E-01
2000	1200	6.66E+02	4.93E+02	3.97E+03	4.52E-01	6.76E+00	-6.21E-03	3.15E-04	1.47E-01

续表 3.1

z	f	$x_0(pixel)$	$y_0(pixel)$	$c(pixel)$	k_1	k_2	p_1	p_2	avg_err
2000	1400	6.611×10^{-2}	4.951×10^{-2}	4.001×10^{-3}	5.171×10^{-1}	4.371×10^{-6}	-5.211×10^{-3}	-1.131×10^{-3}	1.361×10^{-1}
2000	1600	6.551×10^{-2}	4.891×10^{-2}	4.031×10^{-3}	5.531×10^{-1}	2.971×10^{-6}	-6.491×10^{-3}	-2.741×10^{-3}	1.291×10^{-1}
2000	1800	6.621×10^{-2}	4.821×10^{-2}	4.061×10^{-3}	5.281×10^{-1}	7.611×10^{-6}	-8.131×10^{-3}	-7.821×10^{-4}	1.491×10^{-1}
2000	2000	6.601×10^{-2}	4.901×10^{-2}	4.101×10^{-3}	5.251×10^{-1}	7.471×10^{-6}	-5.681×10^{-3}	-1.781×10^{-3}	1.351×10^{-1}

从表 3.1 可以得知，变焦相机所有倍率和焦距设置下进行标定得到的平均重投影误差均在 0.2 个像素以内，得以验证标定结果的正确性。

3.3.2 变焦相机几何模型标定

在上述变焦相机固定焦距位置标定结果的基础上进行变焦相机几何模型的标定，主要包括像主点标定、主距标定以及镜头畸变的标定。变焦相机标定流程，如图 3.11 所示：

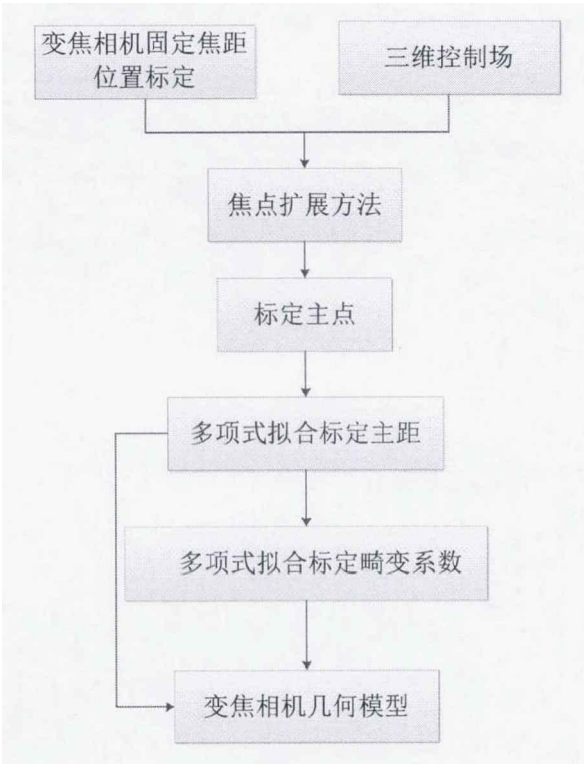


图 3.11 变焦相机标定流程

Fig.3.11 Process of zoom camera calibration

(1) 像主点的标定

对表 3.1 中不同倍率和焦距设置下得到的标定结果进行统计分析，绘制出主点 (x_0, y_0) 的等高线图，如图 3.12 所示：

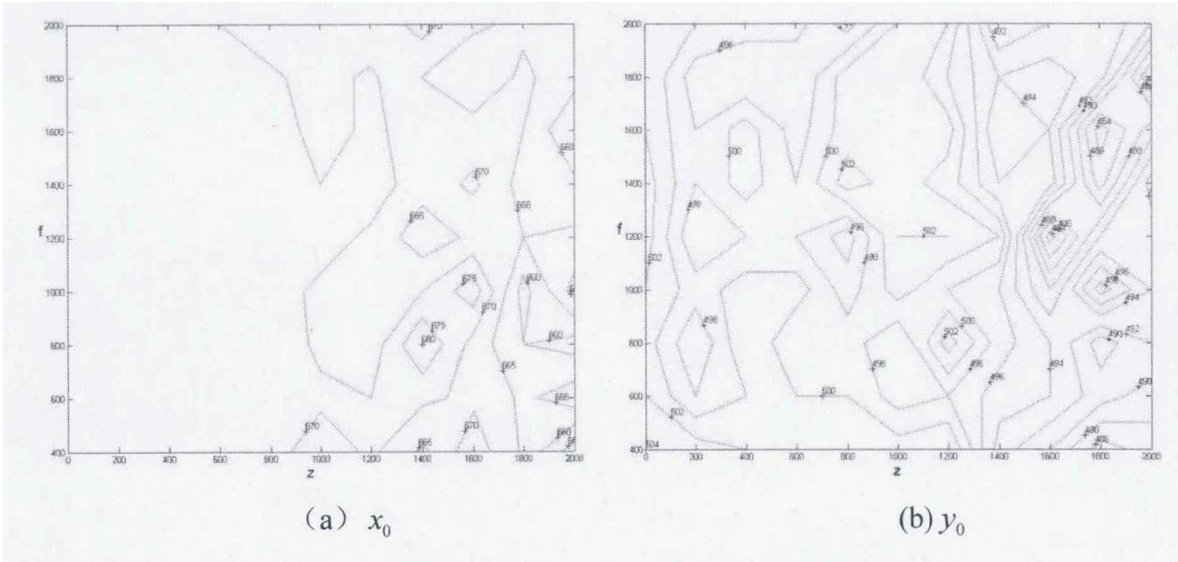


图 3.12 不同倍率和焦距设置下主点的等高线图

Fig.3.12 Coutour plot of the principal point with respect to various zoom and focus settings

从图 3.12 中可以看出，标定出的主点随意的分布，这种随意性在倍率及焦距的变化时都有表现，因此很难通过多项式拟合的方式标定像主点。但是也可以看出这种变化性不大，不同倍率和焦距之下主点的差异不超过 10 个像素。因此可以借助吴波提出的焦距扩展的方法^[13]标定像主点。

保持相机固定，在一系列倍率设置情况下，拍摄一系列影像。不同图像上相同目标点的轨迹被追踪并连接成一条线，所有目标点的轨迹线交叉于图像中心，这就是焦距扩展方法。如图 3.13 所示：

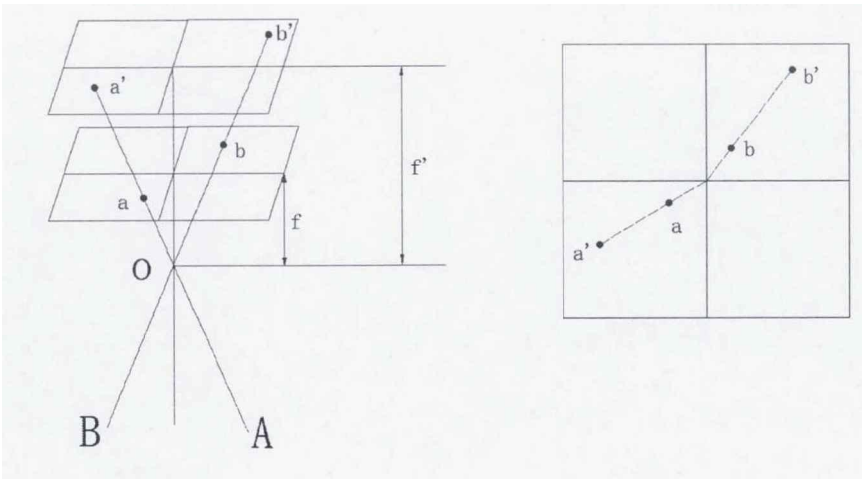


图 3.13 焦距扩展原理

Fig.3.13 The principle of focus-of-expansion

保持相机和三维控制场不动，固定焦距设置为 800，在缩放跨度 200-2200 范围内每间隔 400 对三维控制场进行拍摄，如图 3.14 所示：

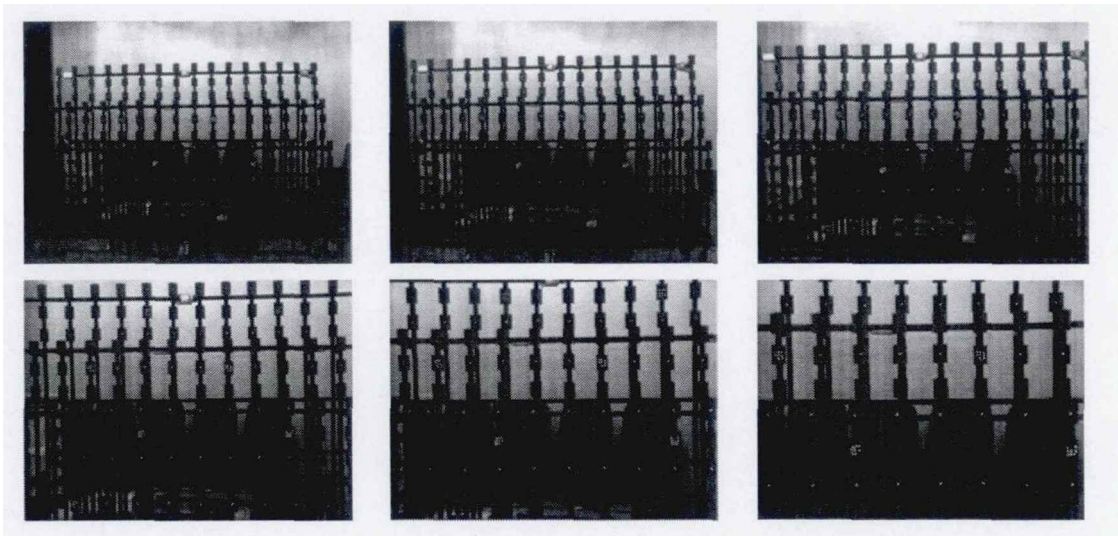


图 3.14 在不同倍率下拍摄的三维控制场图像

Fig.3.14 A series of images taken by zoom-lens camera at different zoom settings

在不同倍率设置下拍摄得到的三维控制场影像中追踪每个小靶标点的轨迹线并相交，结果如图 3.15 所示：

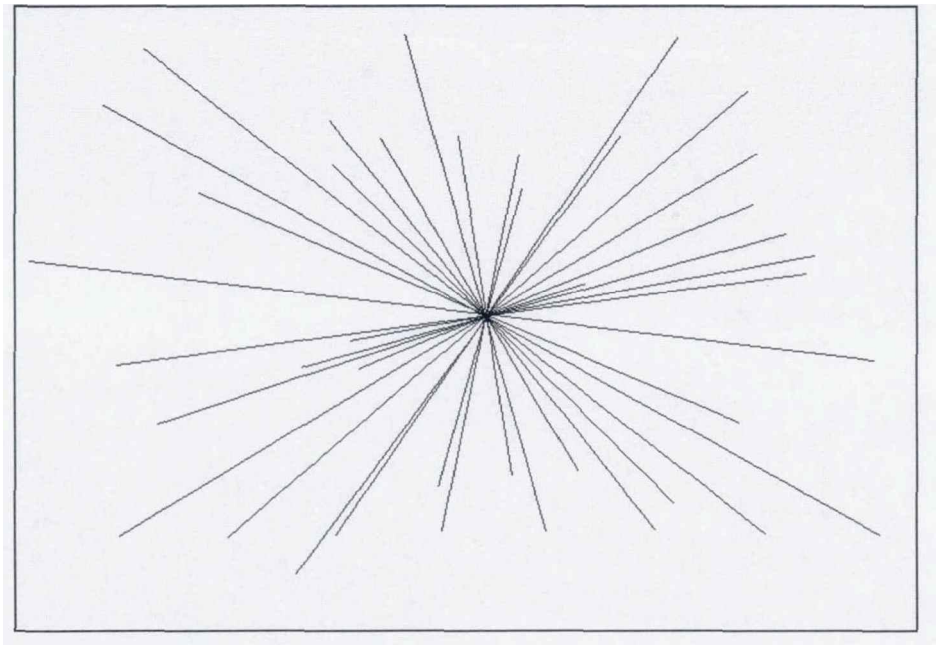


图 3.15 靶标点轨迹线

Fig.3.15 The trajectories of Target points

从图 3.15 可以看出，不同的靶标点追踪得到的轨迹线相交于图像的中心位置处。为了验证焦点扩展方法的稳定性，本文焦距设置为 400-2200，间隔 400，倍率设置为 200-2200，实验结果如表 3.2 所示，注意点实验中部分倍率被忽略，因为使用近焦时采用大倍率设置以及小倍率设置下对焦远距离都会导致部分靶标点很模糊而无法追踪。

表 3.2 通过焦点扩展方法得到像主点

Tab.3.2 Principal points Obtained by focus-of-expansion

焦距设置	变焦设置	$x(mm)$	$y(mm)$
200	600,1000,1400,1800	4.3337	3.2300
600	200,600,1000,1400,1800	4.3346	3.2279
1000	200,600,1000,1400,1800,2200	4.3364	3.2290
1400	600,1000,1400,1800,2200	4.3337	3.2283
1800	600,1000,1400,1800	4.3348	3.2299
2200	600,1000,1400,1800	4.3352	3.2306

从表 3.2 中可以看出，采用焦点扩展方法，在不同的倍率和焦距设置下，主点是十分稳定的，标准差为 0.001mm，因此我们采取平均值(4.3347,3.2292)mm 作为像主点

(2) 主距的标定

变焦相机的主距是变化的，为了实现变焦相机主距的快速实时标定，首先对表 3.1 中不同倍率和焦距设置下的主距标定结果进行可以绘图分析，得到的三维图如图 3.16 所示：

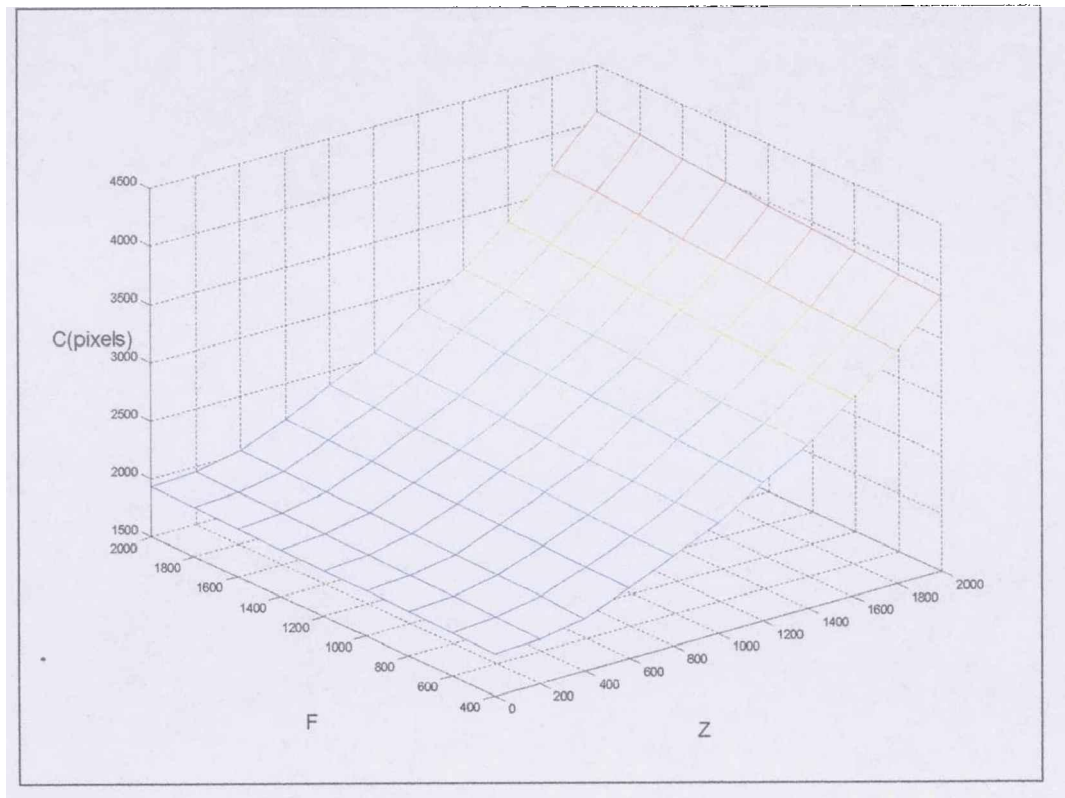


图 3.16 不同倍率和焦距设置下的主距标定结果

Fig.3.16 The calibration results of principal distance at various zoom and focus settings

从图 3.16 中可以看出，不同倍率和焦距设置下的主距标定结果呈现出抛物面的形状。因此，对于主距 c 几何模型的建立可以采用多项式几何模型：

$$c=\sum_{i=0}^n\sum_{j=0}^la_{ij}z^{i-1}f^j\tag{3.12}$$

根据图 3.16，我们假设方程曲面方程为：

$$c=a_1+a_2z^2+a_3f\tag{3.13}$$

使用 MATLAB 软件用不同倍率和焦距设置下的主距对主距方程进行拟合，得到回归系数 $a_1=1.852\text{e}+03$ ， $a_2=5.1612\text{e}-04$ ， $a_3=0.08083$ 。对回归模型的统计分析得到 $r^2=0.996$ ，说明模型十分显著。对应于所得 F 统计量的概率 P 远远小于显著水平 0.05，可知回归方程成立。对残差进行分析，作残差图（图 3.17）

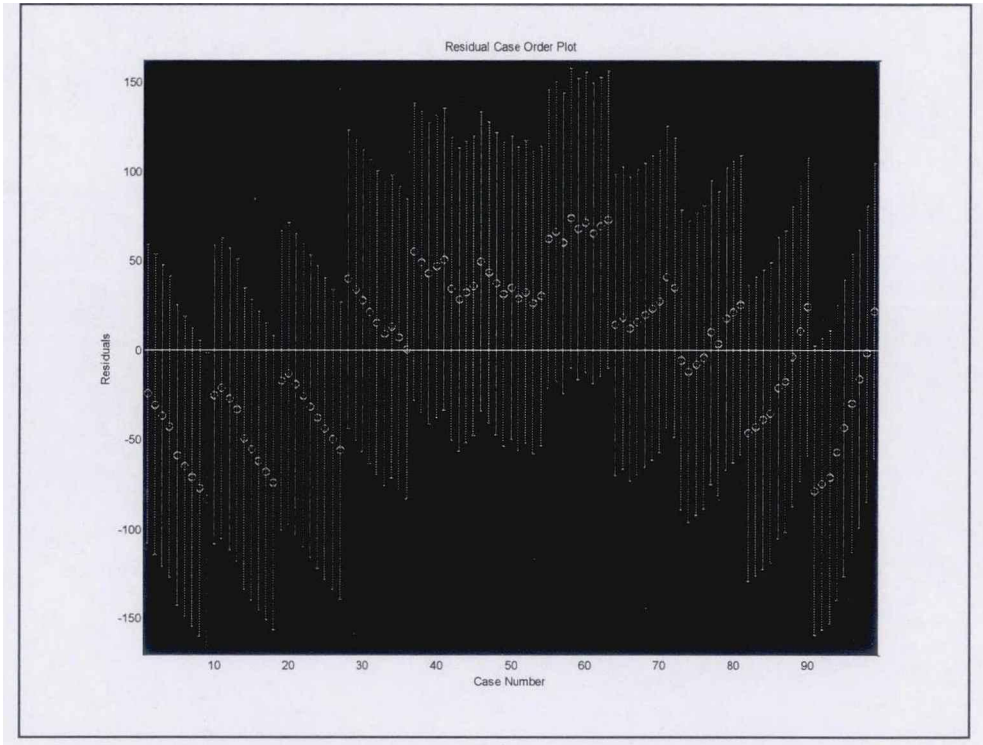


图 3.17 残差分析图

Fig.3.17 Residual analysis diagram

由图 3.17 可以看出，除第 9 个点以外，其余数据的残差均距离离零点较近，且残差的置信区间均包含零点，这说明回归模型 $y=1.852\text{e}+03+5.1612\text{e}-04z^2+0.08083f$ 能较好的符合原始数据，第 9 个点为异常点，很可能焦距设置大，导致图像模糊。

（3）镜头畸变系数的标定

本文的研究目标是通过一种简单有效的方法标定畸变系数，在倍率和焦距设置的连续变化范围内快速实时求出任意设置下的畸变系数。因此同样以多项式拟合的方式对畸变系数进行标定。

采用的多项式如下所示：

$$k=\sum_{i=0}^n\sum_{j=0}^ia_{ij}z^{i-j}f^j,p=\sum_{i=0}^n\sum_{j=0}^ia_{ij}z^{i-j}f^j \tag{3.14}$$

畸变系数的实验结果如图 3.18 所示：

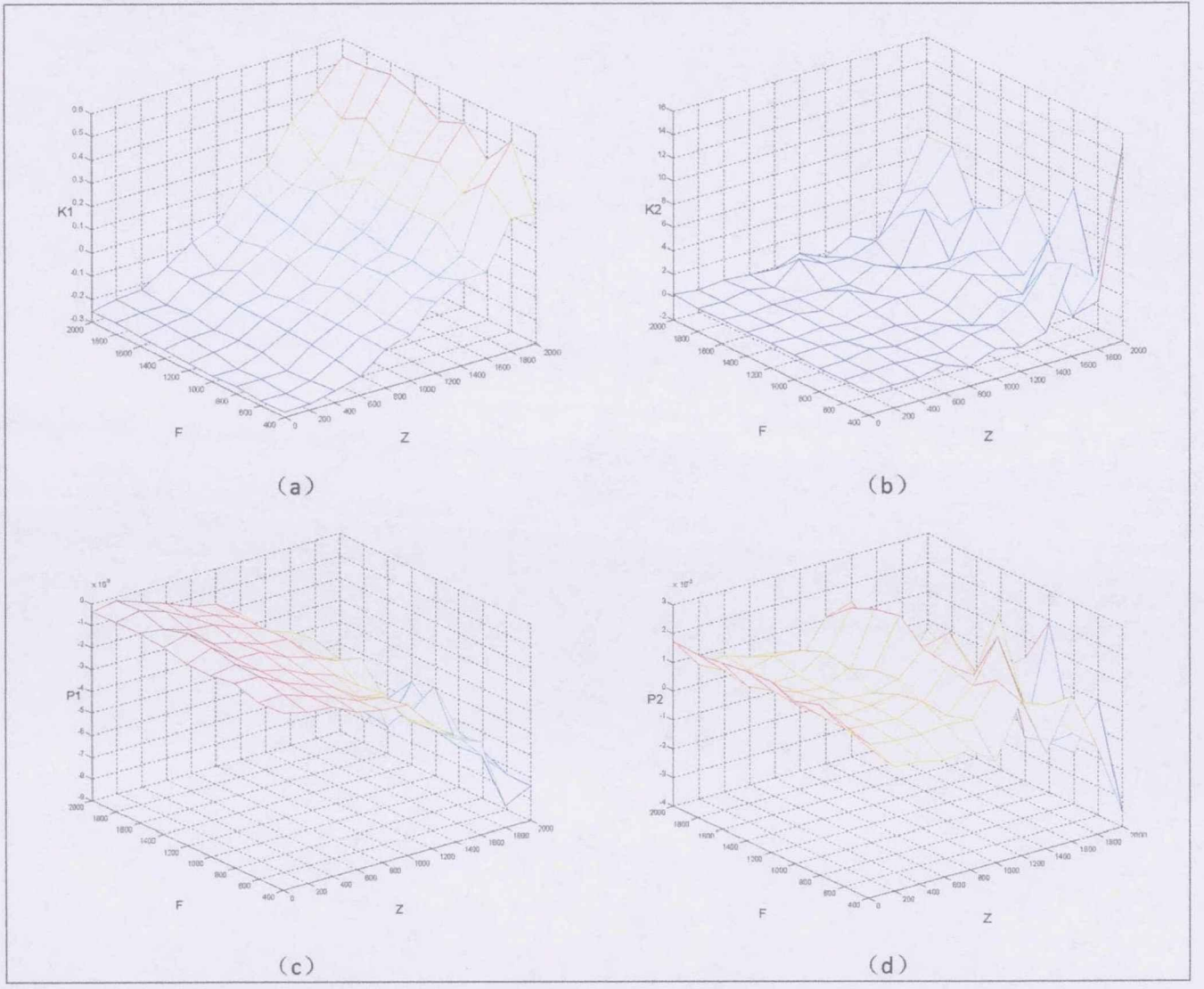


图 3.18 不同倍率和焦距设置下畸变系数标定结果

Fig.3.18 The calibration results of distortion coefficient at various zoom and focus settings

因为对于 TAWOV 2/3 电动镜头和 MV-VE142SC 相机系统来说，感光面积相对较小，只有 $8.97\text{mm}\times6.70\text{mm}$ ，视野也较窄，因此，径向畸变系数和切向畸变系数相对较小。本文从方便和实用方面考虑，参考了 Ftyer^[41]的做法，只采用了径向畸变系数 k_1 。对于切向畸变，虽然之前的研究建议在变焦镜头的畸变校正中采用切向畸变系数，但更多其他的研究证明，忽略切向畸变系数 p_1 和 p_2 在米制精度上几乎没有影响，这是因为切向畸变非常小，例如，在本次研究中小于 0.5 个像素的切向畸变被发现，因此可以忽略。根据 k_1 的标定结果，本文假设曲面方程为：

$$k_1=a_1+a_2z^2+a_3f$$

(3.15)

对方程进行拟合，得到 $a_1=-0.3155$ ， $a_2=1.809\text{e-}07$ ， $a_3=4.9401\text{e-}05$ ，为了评价模型的准确性，对回归模型进行统计分析得： $r^2=0.978$ ， $RMSE=0.0012$ ，说明模型的显著性较好；概率 $p=9.2737\text{e-}81$ 远远小于显著水平 0.05，可知回归方程成立，对残差进行分析，作残差图（图 3.19）。

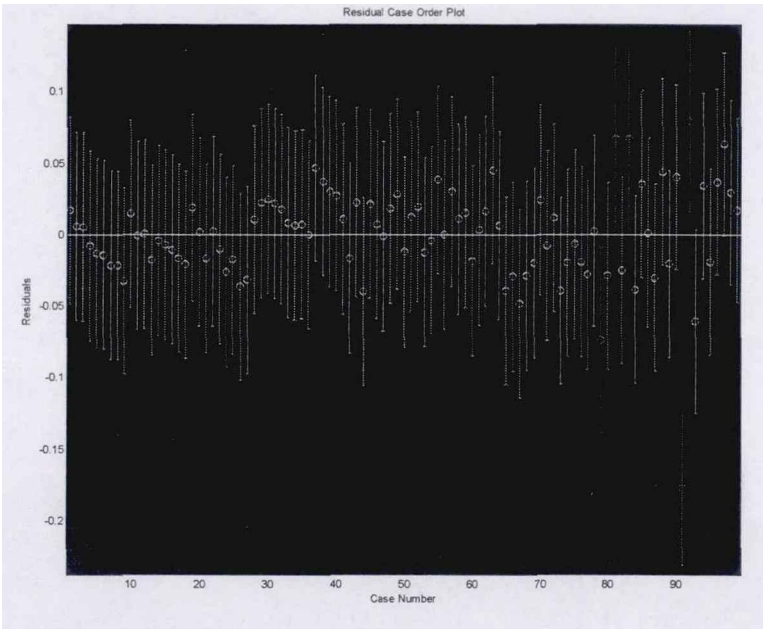


图 3.19 残差分析图

Fig.3.19 Residual analysis diagram

从图 3.19 可以看出，除 79、82、83、91 和 92 以外，其余数据的残差离零点均较近，且残差的置信区间均包含零点，这说明该回归模型能较好的符合原始数据。

上述得到的像主点、主距和畸变系数回归模型构成变焦相机几何模型。为了验证变焦相机几何模型(zoom/Focus model)得到的内方位元素精度，在任意的几种倍率和焦距设置下，与自标定（多片自检校光束法平差）方法进行了比较，结果见表 3.3：

表 3.3 Zoom/focus 模型与自标定方法结果对比

Tab.3.3 Results of Zoom/Focus model compared with self-calibration

Lens	z	f	Z (mm)	Self - Calibration		Zoom /Focus Model	
				RMS of 3D Coordinates(mm)	RMS of Image Residual(pixel)	RMS of 3D Coordinates(mm)	RMS of Image Residual(pixel)
TAWOV 2/3 电动	260	620	2200	0.233(1:10000)	0.173	0.310(1:7000)	0.182
	450	400	3700	0.212(1:17000)	0.152	0.250(1:14000)	0.161
	500	1000	4000	0.222(1:18000)	0.161	0.275(1:15000)	0.174

续表 3.3

镜头	830	900	6000	0.225(1:26000)	0.163	0.280(1:21000)	0.176
	1050	650	7200	0.227(1:32000)	0.167	0.282(1:25000)	0.180

从表 3.3 中可以看出，虽然 Zoom/Focus 模型得到内方位元素的精度比自标定模型得到的内方位元素的精度低，但是对变焦相机任意主距对应的内方位元素都采用自标定方法得到是困难的，甚至不可行的。而 Zoom/Focus 模型可以根据参数 z, f 实时计算得到内方位元素，并且内方位元素的精度在允许范围内。因此，Zoom/Focus 模型对于变焦相机来说是一种更方便灵活的有价值的标定方法。

3.3.3 定焦-变焦立体相机相对关系标定

定焦-变焦立体相机摄影模型见图 3.20，左边是定焦相机，右边为变焦相机。

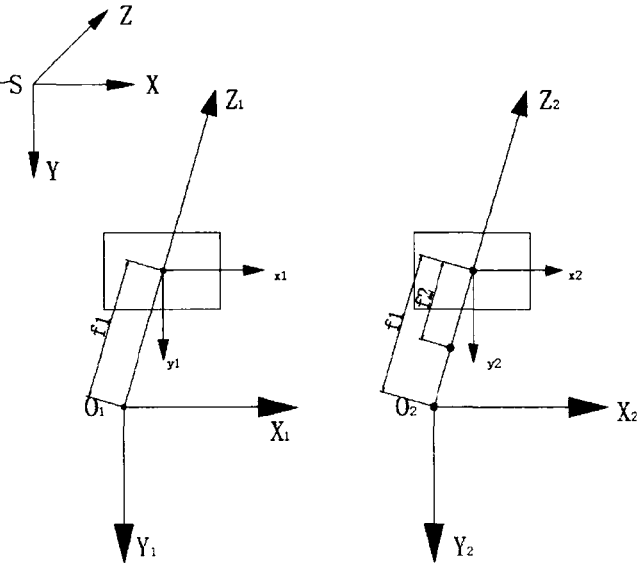


图 3.20 定焦-变焦立体相机摄影模型

Fig.3.20 Fixed - zoom stereo camera photography model

图 3.20 中， $S-XYZ$ 为空间辅助坐标系， $O_1-X_1Y_1Z_1$ 为定焦相机像空间坐标系， $O_2-X_2Y_2Z_2$ 为变焦相机像空间辅助坐标系。

对于定焦相机标定出的外方位元素如表 3.4 所示：

表 3.4 定焦相机外方位元素

Tab.3.4 Exterior orientation elements of fixed-focus camera

φ (rad)	ω (rad)	κ (rad)	tx(mm)	ty(mm)	tz(mm)
-9.38E-02	-3.59E-01	1.01E-01	-1.80E+02	1.43E+02	3.04E+03

不同倍率和焦距设置下标定得到的变焦相机的外方位元素见表 3.5。

表 3.5 变焦相机外方位元素

Tab.3.5 Exterior orientation elements of zoom camera							
倍率 z	对焦 f	ψ (rad)	ω (rad)	κ (rad)	tx(mm)	ty(mm)	tz(mm)
0	400	-7.32E-02	-3.28E-01	1.05E-01	-2.40E+02	1.91E+02	2.99E+03
0	600	-7.42E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.40E+02	1.94E+02	2.99E+03
0	800	-7.46E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.41E+02	1.96E+02	3.00E+03
0	1000	-7.35E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.39E+02	1.93E+02	2.99E+03
0	1200	-7.33E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.40E+02	1.91E+02	2.99E+03
0	1400	-7.32E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.40E+02	1.91E+02	2.99E+03
0	1600	-7.37E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.40E+02	1.93E+02	2.99E+03
0	1800	-7.36E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.39E+02	1.92E+02	2.99E+03
0	2000	-7.42E-02	-3.29E-01	1.06E-01	-2.43E+02	1.95E+02	2.99E+03
200	400	-7.36E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.38E+02	1.92E+02	2.99E+03
200	600	-7.55E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.38E+02	1.99E+02	2.99E+03
200	800	-7.65E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.39E+02	2.02E+02	2.99E+03
200	1000	-7.53E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.40E+02	1.98E+02	2.99E+03
200	1200	-7.63E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.38E+02	2.01E+02	3.00E+03
200	1400	-7.58E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.40E+02	1.99E+02	3.00E+03
200	1600	-7.51E-02	-3.26E-01	1.06E-01	-2.35E+02	1.98E+02	2.99E+03
200	1800	-7.58E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.39E+02	2.00E+02	3.00E+03
200	2000	-7.39E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.38E+02	1.94E+02	2.99E+03
400	400	-7.33E-02	-3.27E-01	1.05E-01	-2.38E+02	1.92E+02	2.99E+03
400	600	-7.43E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.39E+02	1.95E+02	2.99E+03
400	800	-7.35E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.42E+02	1.92E+02	2.99E+03
400	1000	-7.38E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.38E+02	1.93E+02	2.99E+03
400	1200	-7.52E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.38E+02	1.98E+02	3.00E+03
400	1400	-7.39E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.38E+02	1.93E+02	2.99E+03
400	1600	-7.40E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.37E+02	1.93E+02	2.99E+03
400	1800	-7.61E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.41E+02	2.00E+02	3.00E+03
400	2000	-7.44E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.42E+02	1.96E+02	3.00E+03
600	400	-7.40E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.36E+02	1.93E+02	3.00E+03
600	600	-7.40E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.38E+02	1.94E+02	2.99E+03
600	800	-7.53E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.39E+02	1.97E+02	2.99E+03
600	1000	-7.38E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.37E+02	1.93E+02	2.99E+03
600	1200	-7.52E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.37E+02	1.97E+02	3.00E+03
600	1400	-7.51E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.36E+02	1.97E+02	3.00E+03
600	1600	-7.56E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.38E+02	1.99E+02	3.00E+03
600	1800	-7.57E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.41E+02	1.99E+02	3.00E+03
600	2000	-7.45E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.36E+02	1.95E+02	2.99E+03
800	400	-7.36E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.39E+02	1.92E+02	3.00E+03
800	600	-7.38E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.38E+02	1.93E+02	3.00E+03
800	800	-7.48E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.41E+02	1.96E+02	3.01E+03
800	1000	-7.57E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.40E+02	1.98E+02	3.01E+03
800	1200	-7.59E-02	-3.27E-01	1.06E-01	-2.37E+02	2.00E+02	3.02E+03
800	1400	-7.29E-02	-3.27E-01	1.05E-01	-2.36E+02	1.91E+02	3.01E+03
800	1600	-7.35E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.41E+02	1.92E+02	3.00E+03
800	1800	-7.37E-02	-3.28E-01	1.06E-01	-2.39E+02	1.92E+02	3.01E+03
800	2000	-7.56E-02	-3.26E-01	1.06E-01	-2.33E+02	1.99E+02	3.02E+03

定焦-变焦立体相机均采用所谓的针孔相机成像模型，通过透视变换将三维点投影在影像平面上，模型方程如公式 3.16 所示：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3.16}$$

(X,Y,Z) 为世界坐标系中的三维坐标， (u,v) 为投影点的像素坐标， (c_x,c_y) 为像主点坐标，通常位于像片中心， (f_x,f_y) 为像素表示的焦距长度。 s 为尺度因子。

公式（3.16）可以等效于公式：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} &= R \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + t \\ x' &= \frac{x}{z}, y' = \frac{y}{z} \\ u &= f_x * x' + c_x \\ v &= f_y * y' + c_y \end{aligned} \tag{3.17}$$

式中 (x,y,z) 为物方点的摄影测量坐标， R 为旋转矩阵， t 为平移向量。
通过左右相机模型：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = R_1 \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + t_1, \quad \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = R_2 \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + t_2 \tag{3.18}$$

可以推导出左右相机的相对关系见公式 3.19：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = R_1 R_2^{-1} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} + t_1 - R_1 R_2^{-1} t_2 \tag{3.19}$$

其中，旋转矩阵为 $R = R_1 R_2^{-1}$ ，平移向量 $T = t_1 - R_1 R_2^{-1} t_2$ 。

根据公式 3.19 得到变焦相机相对于左定焦相机的相对方位元素 $(\varphi,\omega,\kappa,X_s,Y_s,Z_s)$ 见表 3.6：

表 3.6 变焦相机相对于定焦相机的方位元素

Tab.3.6 Exterior orientation elements of zoom camera relative to fixed-focus camera							
倍率 z	对焦 f	ψ (rad)	ω (rad)	κ (rad)	tx(mm)	ty(mm)	tz(mm)
0	400	-1.79E-02	-3.28E-02	-6.14E-03	1.57E+02	-1.03E+02	5.93E+01

续表 3.6

倍率 z	对焦 f	ψ (rad)	ω (rad)	κ (rad)	tx(mm)	ty(mm)	tz(mm)
0	600	-1.69E-02	-3.27E-02	-6.23E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.74E+01
0	800	-1.65E-02	-3.23E-02	-6.21E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.26E+01
0	1000	-1.75E-02	-3.32E-02	-6.29E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.82E+01
0	1200	-1.78E-02	-3.26E-02	-6.37E-03	1.56E+02	-1.04E+02	5.74E+01
0	1400	-1.79E-02	-3.27E-02	-6.25E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.73E+01
0	1600	-1.74E-02	-3.29E-02	-6.27E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.53E+01
0	1800	-1.75E-02	-3.33E-02	-6.18E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.64E+01
0	2000	-1.69E-02	-3.20E-02	-6.24E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.60E+01
200	400	-1.75E-02	-3.35E-02	-6.15E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.80E+01
200	600	-1.55E-02	-3.35E-02	-6.11E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.77E+01
200	800	-1.46E-02	-3.31E-02	-6.01E-03	1.57E+02	-1.05E+02	5.46E+01
200	1000	-1.58E-02	-3.31E-02	-6.09E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.60E+01
200	1200	-1.48E-02	-3.35E-02	-6.14E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.34E+01
200	1400	-1.53E-02	-3.29E-02	-6.08E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.13E+01
200	1600	-1.59E-02	-3.44E-02	-6.10E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.55E+01
200	1800	-1.53E-02	-3.32E-02	-6.11E-03	1.57E+02	-1.05E+02	5.34E+01
200	2000	-1.72E-02	-3.37E-02	-6.05E-03	1.58E+02	-1.04E+02	5.54E+01
400	400	-1.78E-02	-3.36E-02	-6.09E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.85E+01
400	600	-1.68E-02	-3.29E-02	-6.16E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.57E+01
400	800	-1.76E-02	-3.21E-02	-6.23E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.44E+01
400	1000	-1.73E-02	-3.33E-02	-6.21E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.53E+01
400	1200	-1.58E-02	-3.34E-02	-6.15E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.24E+01
400	1400	-1.72E-02	-3.34E-02	-6.18E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.51E+01
400	1600	-1.71E-02	-3.38E-02	-6.18E-03	1.57E+02	-1.03E+02	5.51E+01
400	1800	-1.50E-02	-3.25E-02	-6.19E-03	1.57E+02	-1.04E+02	4.70E+01
400	2000	-1.67E-02	-3.23E-02	-6.25E-03	1.57E+02	-1.05E+02	5.21E+01
600	400	-1.71E-02	-3.41E-02	-6.07E-03	1.57E+02	-1.03E+02	5.34E+01
600	600	-1.70E-02	-3.32E-02	-6.22E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.79E+01
600	800	-1.58E-02	-3.30E-02	-6.13E-03	1.56E+02	-1.04E+02	5.49E+01
600	1000	-1.73E-02	-3.37E-02	-6.16E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.86E+01
600	1200	-1.58E-02	-3.37E-02	-6.13E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.29E+01
600	1400	-1.60E-02	-3.39E-02	-6.05E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.42E+01
600	1600	-1.55E-02	-3.35E-02	-6.16E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.02E+01
600	1800	-1.54E-02	-3.25E-02	-6.04E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.41E+01
600	2000	-1.66E-02	-3.39E-02	-6.11E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.56E+01
800	400	-1.75E-02	-3.31E-02	-6.15E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.67E+01
800	600	-1.73E-02	-3.33E-02	-6.18E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.71E+01
800	800	-1.64E-02	-3.25E-02	-6.10E-03	1.57E+02	-1.04E+02	4.78E+01
800	1000	-1.55E-02	-3.28E-02	-6.13E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.75E+01
800	1200	-1.52E-02	-3.39E-02	-6.02E-03	1.58E+02	-1.05E+02	5.17E+01
800	1400	-1.82E-02	-3.40E-02	-6.16E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.27E+01
800	1600	-1.76E-02	-3.26E-02	-6.18E-03	1.57E+02	-1.04E+02	5.50E+01
800	1800	-1.74E-02	-3.30E-02	-6.25E-03	1.57E+02	-1.03E+02	5.14E+01
800	2000	-1.54E-02	-3.47E-02	-6.25E-03	1.57E+02	-1.05E+02	5.34E+01

对表 3.6 中得到的外方位元素 $(\varphi, \omega, \kappa, t_x, t_y, t_z)$ 进行建模分析,可以得到各个外方位元素的三维模型图,如图 3.21 所示:

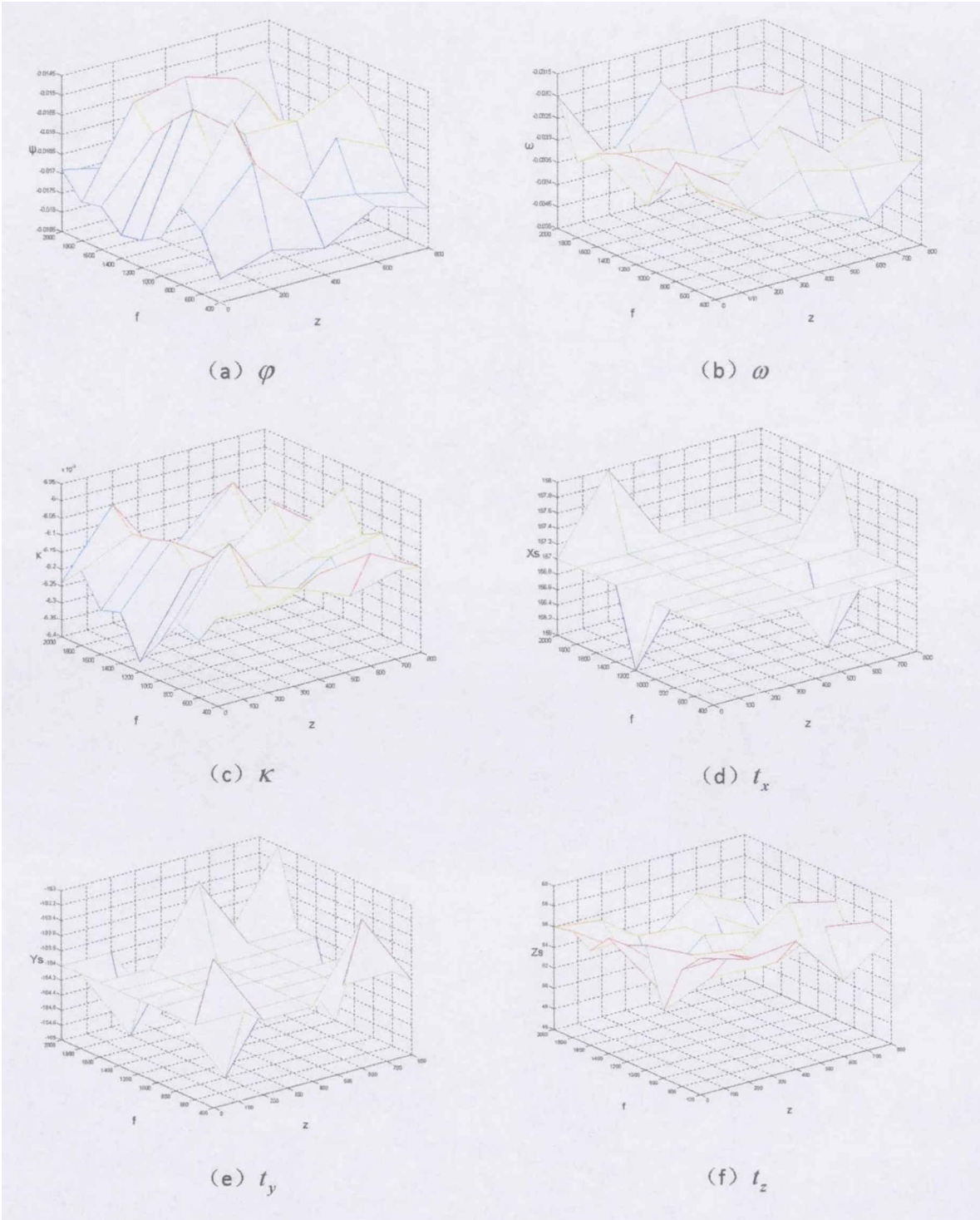


图 3.21 变焦相机不同主距下相对于定焦相机外方位元素

Fig.3.21 Camera exterior orientation elements of zoom camera relative to fixed-focus camera at various principal distance

从变焦相机成像模型以及图 3.21 变焦相机不同主距下相对于定焦相机外方位元素可以得出，在不同倍率和焦距设置下，角元素(φ, ω, κ)以及线元素(t_x, t_y)的变化不大， φ 主要稳定在-0.017 左右， ω 主要稳定在-0.033 左右， κ 稳定在-0.0062 左右，

t_x 稳定在 157mm 左右, t_y 稳定在 -104mm, 因此, 对于 $(\varphi, \omega, \kappa, t_x, t_y)$ 取其平均值。则 $\varphi = -0.0166$, $\omega = -0.0332$, $\kappa = -0.0062$, $t_x = 157.03mm$, $t_y = -103.97mm$ 。 t_z 随倍率和焦距的变化幅度较大。从角元素 $(\varphi, \omega, \kappa) \approx 0$ 中得知, 定焦相机和变焦相机的主光轴基本平行, 因此 t_z 的变化主要受主距变化影响。可以将 t_z 的方程可以表示成:

$$t_z(z, f) = a - (c(z, f) - c_0) * dpixel$$

(3.20)

在公式 3.20 中, a 为最短焦距时的 t_z 值, c_0 为最短主距, 大小为 1857.927 像素, $dpixel$ 为像素大小 0.00645mm, $c(z, f)$ 为上述拟合得到的主距方程。最终可以得到 $t_z = 59.36 - 3.328e - 06z^2 - 5.213e - 04f$ 。

对上述相对关系模型的精度进行评价, 基于相对关系模型得到的外方位元素对 5.5 米处拍摄的立体影像进行前方交会计算出各个物方点的坐标, 从而得到 Z 方向的测量中误差见表 3.7:

表 3.7 Z 方向的测量中误差

Tab.3.7 RMSE of Z orientation

倍率 z	对焦 f	φ (rad)	ω (rad)	κ (rad)	tx(mm)	ty(mm)	tz(mm)	σ_z (mm)
0	400	-0.0166	-0.0332	-0.0062	157.03	-103.97	59.15	6.676
0	1000	-0.0166	-0.0332	-0.0062	157.03	-103.97	58.83	4.852
200	600	-0.0166	-0.0332	-0.0062	157.03	-103.97	58.91	5.564
200	1200	-0.0166	-0.0332	-0.0062	157.03	-103.97	58.60	5.557
400	400	-0.0166	-0.0332	-0.0062	157.03	-103.97	58.61	5.562
600	1800	-0.0166	-0.0332	-0.0062	157.03	-103.97	57.22	5.581
800	400	-0.0166	-0.0332	-0.0062	157.03	-103.97	57.12	4.849

从表 3.7 中可以看出, 在 5.5 米的测量距离内 Z 方向的测量精度小于 6.676mm, 与李春燕等^[42]人的标定精度相当, 满足要求。因此定焦-变焦立体相机相对关系的标定可以通过上述方法实现。

3.4 本章小结

本章主要研究了变焦相机的标定方法。构建了变焦相机固定焦距位置的几何模型, 研究了变焦相机几何模型以及定焦-变焦立体相机相对关系的标定。变焦相机的标定建立在定焦相机的基础上, 首先完成了变焦相机固定焦距位置的标定, 然后根据标定结果建立变焦相机几何模型。变焦相机几何模型以及定焦-变焦立体相机相对关系的标定精度均满足要求。变焦相机的高精度标定为下文单目变焦相机三维重建以及探测车定焦-变焦立体相机的测图精度分析的实现提供了可能。

4 单目变焦相机三维重建可行性分析

深空探测中，探测车一般携带一对导航相机用于三维地形重建，三维重建的方法是基于双目立体视觉的，该方法需要事先对两个相机进行标定，固定两个相机的相对位置，左右两个相机透视中心与观测点的连线的交点是唯一的，可以通过三角法获得物体表面特征点的三维坐标。本文试图基于单目变焦相机完成三维重建，该方法将减少探测车携带相机数量，并且不需要移动相机，只需要调整倍率和焦距，便可进行物体的三维重建。为了分析单目变焦相机进行三维重建的可行性，首先进行了实验分析，将上一章标定好的变焦相机安装在探测车上，位于左右相机之间。变焦相机安装示意图如图 4.1 所示：

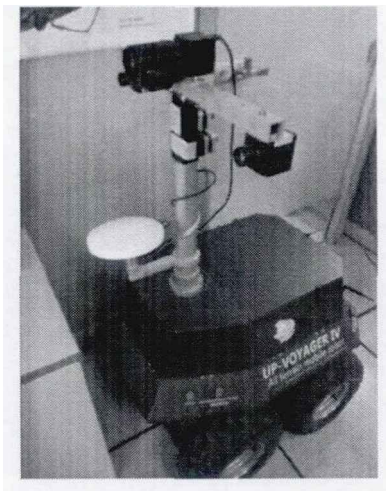


图 4.1 变焦相机安装示意图

Fig.4.1 Zoom camera installation schematic diagram

三维重建的具体流程如图 4.2 所示：



图 4.2 三维重建流程图

Fig.4.2 The flow chart of 3D reconstruction

4.1 相机标定

在进行相机三维重建之前，首先需要做的是对于变焦相机进行标定，本文采用第三章得到的 Zoom/Focus 模型来获得内方位元素，通过给定的倍率 z 和焦距 f ，便可以快速计算得到像主点，主距和畸变系数，从而得到摄像机矩阵，为图像校正打下基础。

4.2 图像校正

物体特征点三维信息的获取，实质上是将两幅影像上的二维匹配点逆映射到世界坐标系上，从而得到物体特征点的三维坐标。这个逆运算的实现是通过投影矩阵进行线性运算完成的。但是众所周知，三维空间中的物体特征点被投影到相片上的过程是非线性的，这是因为透镜存在几何畸变，因此需要对拍摄到的影像进行校正，这样物体特征点与校正后的图像上的匹配的映射将呈现线性关系。图像校正具体可以采用 Opencv 中的 `initUndistortRectifyMap` 和 `remap` 函数来实现，对所拍摄的图像都进行图像校正，这样获得的三维点坐标将更加准确。图像校正前后的对比图，如图 4.3 所示：



图 4.3 (a)原始影像 (b) 校正后的影像

Fig.4.3(a) original image(b) correction image

4.3 特征点提取

本文采用基于 SIFT 算法^[43]的特征提取，SIFT 算法首先是在尺度空间进行特征检测，并确定关键点的位置及其所处尺度，然后使用关键点邻域梯度的主方向作为该点的主方向，以实现算子尺度和方向的不变性。该算法的具体流程图，如图 4.4 所示：

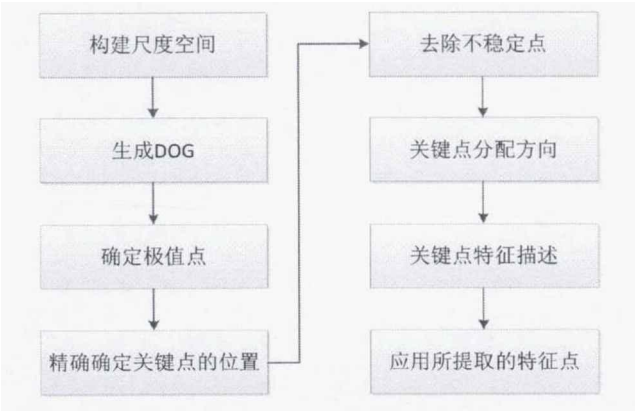


图 4.4 SIFT 算法流程图

Fig.4.4 The flow diagram of SIFT algorithm

为了能使关键点具有尺度的不变性，SIFT 算法构建了图像金字塔（图 4.5）。构建金字塔主要包括构建图像高斯尺度空间、图像分辨率重采样与构建图像高斯差分尺度空间三个内容。

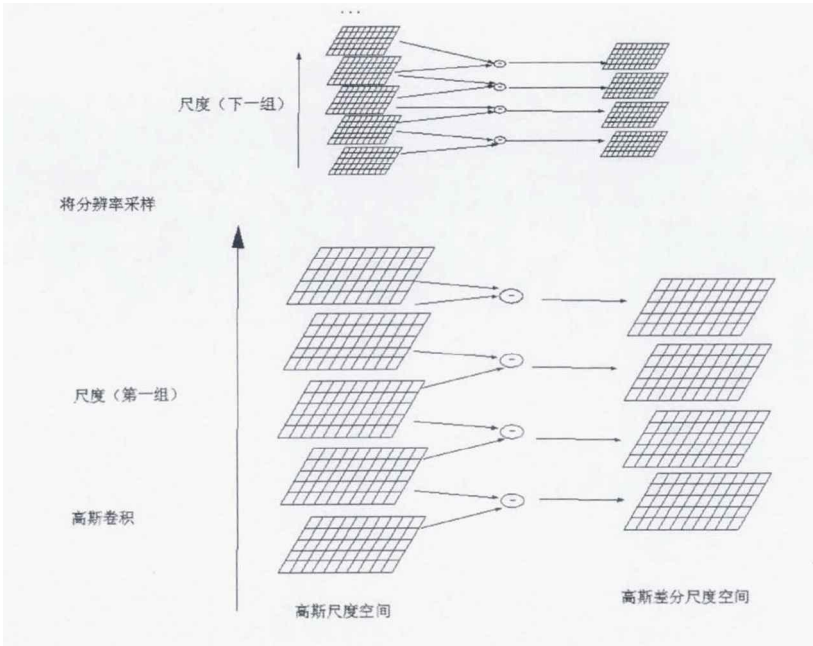


图 4.5 构建高斯尺度空间与高斯差分尺度空间

Fig.4.5 Build the gaussian scale space and gaussian difference scale space

在一系列合理的假设条件下，高斯卷积核实唯一可行的尺度空间运算核。于是二维图像的高斯尺度空间 $L(x,y,\sigma)$ 被定义为输入图像 $L(x,y)$ 和尺度可变高斯函数 $G(x,y,\sigma)$ 的卷积：

$$L(x,y,\sigma)=G(x,y,\sigma)*I(x,y) \tag{4.1}$$

式中： $G(x,y,\sigma)$ 是尺度可变高斯函数； σ 表示对应的尺度。

$$G(x,y,\sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2\sigma^2}} \quad (4.2)$$

为了高效地在尺度空间检测到稳定的关键点，SIFT 构建了高斯差分尺度空间。其利用不同尺度的高斯差分和与图像进行卷积运算生成。

$$D(x,y,\sigma) = (G(x,y,k\sigma) - G(x,y,\sigma)) * I(x,y) = L(x,y,k\sigma) - L(x,y,\sigma) \quad (4.3)$$

式中： $D(x,y,\sigma)$ 为在尺度 σ 下的 DOG ； k 表示相邻尺度之间的乘积因子。

DOG 比较容易计算，它是尺度归一化的拉普拉斯高斯算子的近似。

构建了 DOG 金字塔后，对其尺度空间中的极值进行检测。每一个采样点要和它所有的相邻点比较（图 4.6），要将中间的检测点和它同尺度的 8 个相邻点和上下相邻尺度对应的 18 个点共 26 个点比较，以确保尺度空间和二维空间都检测到极值点。

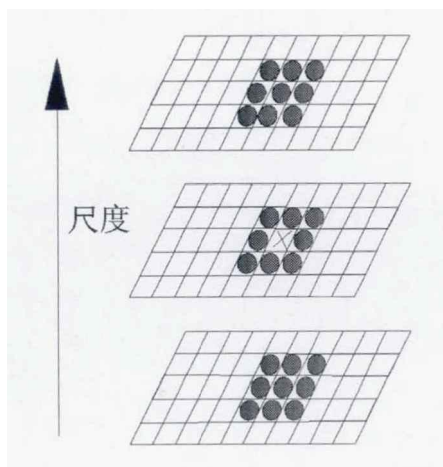


图 4.6 局部极值点提取

Fig.4.6 Local extreme point extraction

初步确定极值点后，接下来就是精确计算关键点的位置，去除对噪声比较敏感的低对比度极值点与不稳定的边缘响应点。SIFT 使用的方法是在关键点附近拟合三元二次方程的极值点作为关键点的准确位置。构建三元二次方程的方法是在关键点处对高斯差分空间尺度方程 $D(x,y,\sigma)$ 进行二级泰勒展开：

$$D(x) = D + \frac{\partial D}{\partial x} x + \frac{1}{2} x^T \frac{\partial^2 D}{\partial x^2} x \quad (4.4)$$

式中： $x = (x, y, \sigma)$ 表示其相对于关键点的偏移量。通过对公式 (4.4) 的 x 求导并令导数为 0，可以得到关键点的精确位置 $\hat{x}$ ：

$$\hat{x} = -\frac{\partial^2 D^{-1}}{\partial x^2} \frac{\partial D}{\partial x} \quad (4.5)$$

通过公式 (4.4) 和 (4.5)，可以得：

$$D\left(\hat{x}\right)=D+\frac{1}{2}\frac{\partial D^T}{\partial x}\hat{x} \quad (4.6)$$

$D\left(\hat{x}\right)$ 可以用来去除不稳定的低对比度极值点，在 *SIFT* 中舍弃了所有 $\left|D\left(\hat{x}\right)\right|<0.03$ 的点。

DOG 对不稳定的边缘点有较强的响应作用。边缘点在横跨边缘的地方有较大的主曲率，而在垂直边缘的方向有较小的主曲率。我们可以通过一个 2×2 的 Hessian 矩阵 H ，求出关键点所在的位置、所在尺度的主曲率：

$$H=\begin{bmatrix} D_{xx} & D_{xy} \\ D_{xy} & D_{yy} \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

其中， H 的特征值与 D 的主曲率成比例。我们只关心 H 的特征值的比率，不需要具体求出 H 的特征值。假设 H 比较大的特征值为 α ，比较小的特征值为 β ，则有如下关系：

$$\begin{cases} Tr(H)=D_{xx}+D_{yy}=\alpha+\beta \\ Det(H)=D_{xx}D_{yy}-(D_{xy})^2=\alpha\beta \end{cases} \quad (4.8)$$

式中： $Tr(H)$ 表示 H 的迹； $Det(H)$ 表示 H 的行列式。

令 $\alpha=r\beta$ ，则：

$$\frac{Tr(H)^2}{Det(H)}=\frac{(\alpha+\beta)^2}{\alpha\beta}=\frac{(r\beta+\beta)^2}{r\beta^2}=\frac{(r+1)^2}{r} \quad (4.9)$$

其中，当 $\alpha=\beta$ ，即 $r=1$ 时， $\frac{Tr(H)^2}{Det(H)}$ 有最小值； $\frac{Tr(H)^2}{Det(H)}$ 的值随着 r 的增大而增大。由于边缘响应点往往具有较大的 r 值，在 *SIFT* 算法中使用 $r_0=10$ 作为阈值，去除了所有 $\frac{Tr(H)^2}{Det(H)}>\frac{(r+1)^2}{r_0}$ 的关键点，得到了精确稳定的特征点。

SIFT 算法提取的特征向量有以下特点：

(1) *SIFT* 特征描述的是图像的局部特征，因此有对图像旋转、尺度缩放和光照变化等保持不变的特性，而且对视角变化、仿射变换以及噪声也能保持一定的稳定性。

(2) 多量性，可以在图像较小的范围内提取丰富的特征点。

(3) 可扩展性，和描述其他形式的特征向量相结合比较简便。

利用 *SIFT* 算法进行特征提取的过程大体如下：

(1) 在尺度空间中通过与邻域点进行比较初步确定极值点

(2) 精确计算关键点的位置，采用的方法是在关键点附近拟合三元二次方程，把三元二次方程的极值点作为关键点的准确位置。然后去掉一些噪声点，包括低对比度点和一些边缘响应点

(3) 特征点主方向的确定。以关键点为中心的邻域窗口内采样，并用直方图统计邻域像素的梯度方向与梯度大小。直方图的峰值代表了该关键点处邻域梯度的主方向。关键点方向的点特征描述具有一定的旋转不变性。

(4) 最终形成 128 维的 *SIFT* 向量，得到的特征点提取图如图 4.7 所示：



图 4.7 (a) 校正后图像 (b) SIFT 算法特征点提取

Fig.4.7(a)correction image (b) feature points extraction of SIFT algorithm

4.4 特征匹配

在利用 *SIFT* 角点检测方法提取角点后，就可以对这些角点进行匹配，*SIFT* 匹配是一种典型的基于特征的匹配方法^[44]。*SIFT* 匹配为了识别特征点，给它作一个独特的标记，这个标记被称作特征描述符。*SIFT* 匹配的重点就是确定描述符，然后将它与其他点区分，以完成精确匹配。

根据某种特征为关键点分配方向，能使关键点具有旋转不变性。首先根据关键点尺度选择高斯尺度空间中尺度最为接近的图像，在该尺度中计算的关键点的方向具有一定的尺度不变性。图像 $L(x,y)$ 中的任意一个点，其灰度梯度大小 $m(x,y)$ 与梯度方向 $\theta(x,y)$ 差分形式如下：

$$\begin{cases} m(x,y) = \sqrt{[L(x+1,y) - L(x-1,y)]^2 + [L(x,y+1) - L(x,y-1)]^2} \\ \theta(x,y) = \tan^{-1}\{[L(x,y+1) - L(x,y-1)]/[L(x+1,y) - L(x-1,y)]\} \end{cases} \quad (4.10)$$

在实际计算时，通常在以关键点为中心的邻域窗口内采样，并用直方图统计邻域像素的梯度方向与梯度大小。梯度直方图的范围是 $0^\circ \sim 360^\circ$ ，其中每 10° 一个柱，

总共 36 个柱。每一个加入直方图相应方向的样本点的值由该点的梯度值大小及圆形高斯权重窗口对应的权重共同决定，高斯权重窗口的 σ 等于关键点所在尺度的 1.5 倍。直方图的峰值代表了该关键点处邻域梯度的主方向

前面的操作为关键点分配了图像位置、尺度和方向。接着为每一个特征点分配一个独特的，在光照变化、视点改变的情况下仍然能够保持不变性的特征描述向量

在实际计算过程中，SIFT 算法首先根据关键点的尺度在高斯尺度空间中选择尺度最为接近的图像，计算关键点周围一定范围内（ 8×8 ）点的梯度大小和方向（图 4.8）。然后使用 σ 为窗口宽度 1.5 倍的高斯权重方程对梯度大小进行加权，其目的是为了避免梯度出现突变的情况，同时使对关键点的影响随着距离的渐远而逐渐减小。接着，为了是特征描述具有旋转不变性，要根据关键点的方向对梯度方向进行旋转。

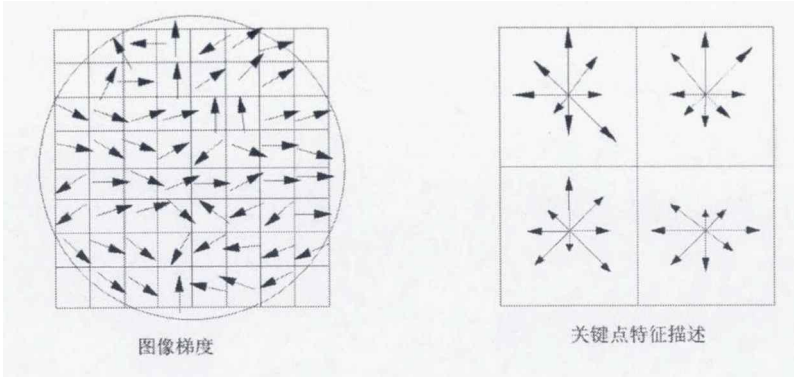


图 4.8 特征描述算子

Fig.4.8 Feature description operator

SIFT 算法把 8×8 窗口划分为 2×2 的子区域，在每个子区域中按照 8 个采样方向统计梯度直方图，然后对特征向量进行归一化处理，形成关键点的 $2\times2\times8$ 的特征描述向量。使用这种方法形成的关键点特征描述具有一定的抗噪声性、旋转不变性、光照仿射不变性。

为两幅匹配图像的特征点建立 SIFT 特征描述后，采用欧式距离进行像素点间的相似性检测，距离越近表示越相似。假设 I_1 和 I_2 分别表示两幅待匹配的影像，检测出 N 个特征点，而在像平面上某点的坐标为 (x_i, y_i) ，则欧式距离可表示为：

$$d = \sum_{i=1}^N \sqrt{(x_i^1 - x_i^2)^2 + (y_i^1 - y_i^2)^2} \tag{4.11}$$

进行匹配时，最简单的寻找欧式距离最近的两点作为匹配点，但在大量关键点特征比较接近的情况下这种方法的匹配效果往往不能令人满意。在 SIFT 中给出了一种匹配思路，每次都从数据库中寻找与待匹配点特征最为近似的两个关键点，当待

匹配点与最近似点的特征距离明显小于待匹配点与次近似点的距离时，才认为待匹配点与最近似点为一对匹配点。这种匹配方法可以明显提高匹配的正确率，但同时也减少了匹配点的数量。

采用 *SIFT* 特征匹配算法进行匹配点对提取后，然后采用 *RANSAC* 方法迭代优化，从而消除误匹配点，得到的匹配结果如图 4.9 所示：

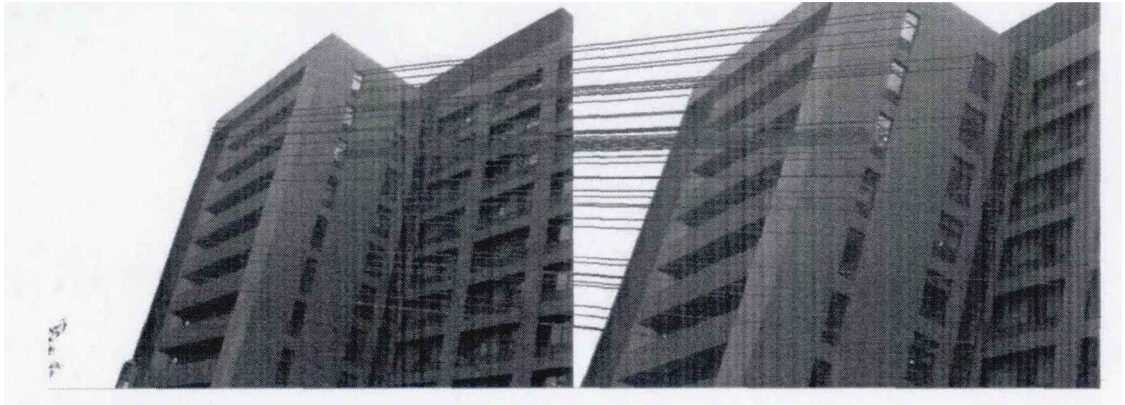


图 4.9 SIFT 匹配结果

Fig.4.9 Matching result of SIFT

4.5 摄像机外参数矩阵获取

利用变焦相机保持位置不变，调节倍率和焦距对物体进行拍摄（图 4.10），用得到的两张图像进行三维重建。不同的倍率和焦距设置，透视中心的位置不同，设前后两个位置分别为 A 和 B ，将 A 位置的摄像机坐标系当作世界坐标系，那么 A 位置的外参数矩阵为 $[I|0]$ ， A 位置的投影矩阵为 $P_1 = K_1 [I|0]$ ， B 位置的投影矩阵为 $P_2 = K_2 [R|t]$ ，其中 K_1 和 K_2 分别为 A 、 B 两个位置摄像机的内参数矩阵， R 、 t 为 B 位置相对于 A 位置的旋转矩阵和平移向量。 K_1 和 K_2 通过前面 Zoom/Focus 模型获得， I 是单位矩阵，所以 P_1 已知，只要得知 R 、 t ，便可解得 P_2 ，然后利用三角形算法便能够解出物体表面特征点的三维坐标。

设 A 、 B 两个位置拍摄的图像为 I_1 和 I_2 ，三维点 M 投影到两平面的投影点为 m 和 m' ，则有

$$\begin{cases} m \equiv [K|0] \cdot \begin{bmatrix} M \\ 1 \end{bmatrix} = KM \\ m' \equiv [K'R|K't] \cdot \begin{bmatrix} M \\ 1 \end{bmatrix} = K'(RM - Rt) \end{cases} \quad (4.12)$$

由图 4.10 可知矢量 $\vec{Cm}$ 、 $\vec{C'm'}$ 、 $\vec{CC'}$ 共面，即 $\vec{Cm}(\vec{C'm'} \times \vec{CC'}) = 0$ 。将 (4.12) 代入并进行推导得 $(m')^T [K_2^{-T}[t], RK_1^{-1}]m = 0$ ，其中基础矩阵 $F = K_2^{-T}[t], RK_1^{-1}$ ， $[t]$ 代表 t 的反对称矩阵，若 $t = [t_x, t_y, t_z]^T$ 则：

$$[t]_x = \begin{pmatrix} 0 & -t_x & t_y \\ t_x & 0 & -t_x \\ -t_y & t_x & 0 \end{pmatrix} \quad (4.13)$$

本质矩阵是归一化图像坐标后基本矩阵的特殊形式，首先介绍一下归一化图像坐标。摄像机投影矩阵 $P=K[R|t]$ ， $x=PX$ 为图像上一点，已知摄像机内参数矩阵 K ，则 $\hat{x}=K^{-1}x=[R|t]$ 为图像点 x 归一化坐标。考虑归一化的摄像机矩阵 $P=[I|0]$ 和 $P'=[R|t]$ ，与归一化摄像机矩阵对应的基本矩阵则为本质矩阵：

$$E=[t]_x R \quad (4.14)$$

本质矩阵与基本矩阵的关系为：

$$E=K_2^T F K_1 \quad (4.15)$$

这样就可以求出本质矩阵。在已知本质矩阵的情况下，求解 B 位置的摄像机矩阵 P' ，可以通过对本质矩阵进行奇异分解，分解成 $E=UDV^T$ ，其中 $D=diag[k, k, 0]$ ，假定：

$$W = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.16)$$

旋转矩阵 R 可以表示为：

$$R=UWV^T \text{ 或 } R=UW^T V^T \quad (4.17)$$

平移向量 $t=u_3$ 或 $t=-u_3$ ，其中 u_3 是矩阵 U 的最后一列。由于 R 和 t 各有两个可能值，因此投影矩阵 P_B 可能有 4 个值，分别为 $K_2[UWV^T|u_3]$ 、 $K_2[UWV^T|-u_3]$ 、 $K_2[UW^TV^T|u_3]$ 、 $K_2[UW^TV^T|-u_3]$ ，问题是怎么确定哪一组是正确的。从众多匹配点中选取一对作为测试点，计算该点的三维坐标，由此确定该三维点在 A 和 B 两个位置的深度，假如这两个深度值都为正值，则此时的 R 和 t 为正解。

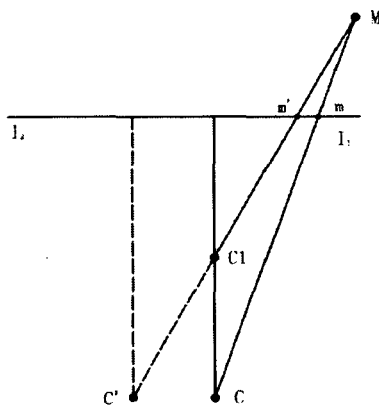


图 4.10 变焦相机不同主距拍摄等效图

Fig.4.10 Imaging equivalent figure of zoom camera at various principal distance

图 4.10 中 C 和 $C1$ 分别为变焦相机两次倍率焦距设置下的摄影中心, C' 为等效的摄影中心, 由此变焦相机的两次设置下摄影可以等效为定焦立体相机摄影。 I_1 为像平面, I_2 为摄影中心在 C' 处的等效像平面。

4.6 特征点三维坐标计算

在得到 A 、 B 两个位置的摄像机矩阵后, 接下来就是计算匹配点的空间三维坐标。设 $p_{i1}, p_{i2} (i=1,2,3)$ 分别为 P_A, P_B 的三个行向量, 三维点 $X_w = (X, Y, Z)$ 在 A, B 两个位置的投影分别为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) , 其次坐标为 $\overline{X_w} = (X, Y, Z, 1)$ 则有

$$s \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{1,1} \\ p_{2,1} \\ p_{3,1} \end{bmatrix} \overline{X_w} \quad (4.18)$$

消去常数 s 后可得:

$$\begin{pmatrix} p_{3,1}x_1 - p_{1,1} \\ p_{3,1}y_1 - p_{2,1} \end{pmatrix} \overline{X_w} = 0 \quad (4.19)$$

同理对于 (x_2, y_2) 也可以得到等式:

$$\begin{pmatrix} p_{3,2}x_2 - p_{1,2} \\ p_{3,2}y_2 - p_{2,2} \end{pmatrix} \overline{X_w} = 0 \quad (4.20)$$

由 (4.18) 和 (4.20) 可推出:

$$\begin{pmatrix} p_{3,1}x_1 - p_{1,1} \\ p_{3,1}y_1 - p_{2,1} \\ p_{3,2}x_2 - p_{1,2} \\ p_{3,2}y_2 - p_{2,2} \end{pmatrix} \overline{X_w} = 0 \quad \text{设 } A = \begin{pmatrix} p_{3,1}x_1 - p_{1,1} \\ p_{3,1}y_1 - p_{2,1} \\ p_{3,2}x_2 - p_{1,2} \\ p_{3,2}y_2 - p_{2,2} \end{pmatrix} \quad (4.21)$$

这样每一对匹配点都可以列四个方程, 由三个未知数, 理想状态下有唯一解。本文采用 SVD 分解来求解方程。对矩阵 A 进行归一化得到 A' , 求解 (4.21) 则变成求矩阵 $A'^T A'$ 最小特征值。对 A' 进行奇异分解得到: $A' = USV^T$, 则矩阵 V 的最后一列为所求解, 即 $\overline{X_w}$ 。由此便可求出所有匹配点对应的三维坐标。

4.7 实验结果

为了研究单目变焦相机实现三维重建的可行性, 通过实验对重建精度进行评价。本文采用的硬件配置为 *Intel(R) Core(TM) i7-2600CPU 3.40GHz*、*Windows* 平台、2G 内存。

固定变焦相机，分别设置倍率 200、1800 和焦距 1000、1000 对实验楼进行拍摄，并做畸变矫正得到矫正影像（图 4.11）。



图 4.11 实验数据

Fig.4.11 Experimental data

基于矫正后的影像进行三维重建得到图 4.12。可以看出，三维重建结果精度较低。为了分析单目变焦相机不能很好完成远距离目标高精度的三维重建的原因。本文构建了变焦相机的立体摄影模型，从理论上对该问题进行了分析。

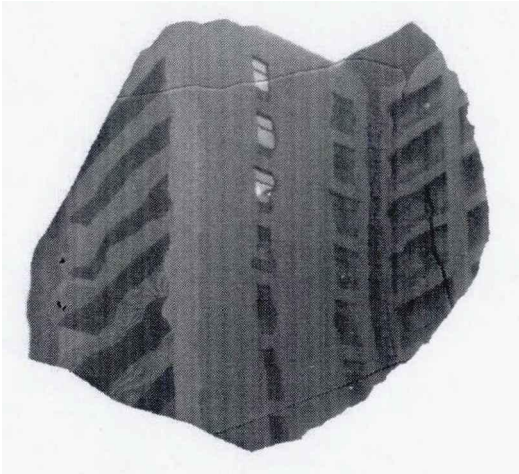


图 4.12 三维重建结果

Fig.4.12 3D reconstruction result

4.8 理论精度分析

变焦相机的立体摄影模型如图 4.13 所示：

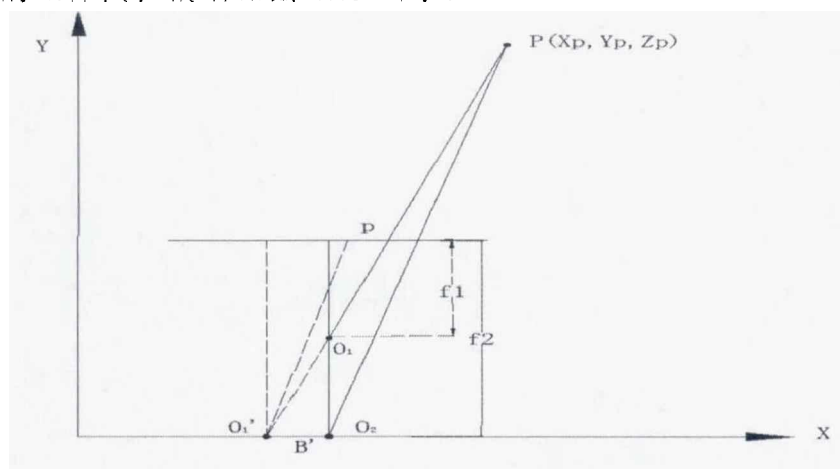


图 4.13 变焦相机立体摄影示意图

Fig.4.13 Stereophotography schematic diagram of zoom camera

图 4.13 中， O_1, O_2 为两次倍率和焦距设置下的摄影中心， $P(X_p, Y_p, Z_p)$ 为一物方点， (x, y) 为像方坐标，将 O_1P 反向延长交 X 轴于 O_1' ，可以看出变焦相机立体摄影等效于摄影中心位于 O_1', O_2' 的定焦立体相机正直摄影， B' 为等效的摄影基线，但是等效基线 B' 随点位的不同而不同，根据图 4.13 中的几何关系可以推出 $B' = \frac{f_2 - f_1}{f_1} x_1$ ，视差 $p = x_1 + B' - x_2$ 。根据摄影测量原理和误差公式得到 Y 方向的误差方程式^[21]：

$$\sigma_y = \frac{y_p^2}{B' f_2} \sigma_p \quad (4.22)$$

从误差公式中可以看出， B' 越小误差越大。当 P 越接近摄影主光轴时 B' 越小，误差随之增大。本文采用的变焦相机 B' 非常小，根据变焦相机立体摄影模型的几何关系得到变焦相机拍摄不同距离远的物体所对应的最大的等效基线 B' 见表 4.1：

表 4.1 变焦相机不同距离远物体拍摄时对应的等效基线

Tab.4.1 Different equivalent baseline corresponding to differernt distance where zoom camera shooting

距离 (m)	等效基线 (mm)
1	2.84
2	2.76

续表 4.1

3	2.74
4	2.73
5	2.72
6	2.71
7	2.71

从表 4.1 可以看出最大等效基线接近 3mm。本文所采用的变焦相机焦距在 1782~10797 像素范围内，假设最大等效基线对应的物方点 $Y_p=5000\text{mm}$ ， σ_y 需在厘米范围内，通过公式 4.22 知，满足该点的量测精度要求，匹配精度要达到 0.02 像素。需要注意的是物方点 P 越接近摄影主光轴时 B' 越小， P 与主光轴重合时 $B'=0$ ，测图误差无限大，因此实现整个相片范围内的三维重建并不可行，但是通过对相片边缘点的精确量测，可以实现实现单目变焦相机对具体目标点的深度估计。目前匹配方法的精度只能达到像素级或亚像素级，这成为单目变焦相机特征点三维坐标量测精度不高的关键原因。研究超高精度的匹配方法将实现单目变焦相机在目标点深度估计上的应用。

4.9 本章小结

本章主要探讨了探测车基于单目变焦相机进行三维重建的可行性，首先进行了实验分析，从实验结果可以看出三维重建精度不高。然后从理论上研究了单目变焦相机进行三维重建的可行性，得出通过单目变焦相机进行三维重建并不可行，但是研究超高精度的匹配方法将实现单目变焦相机在目标点深度估计上的应用。本文提出的基于单目变焦相机进行目标点深度估计能够为探测车在深空探测中进行目标点深度量测提供一种全新的方式，是一种有价值的研究方向。

5 定焦-变焦立体相机测图能力分析

在深空探测中，需要对中远距离物体目标进行定位和三维重建，因此高精度测图至关重要。通过上一章的实验结果分析得出采用单目变焦相机进行高精度测图的难度较大，因此，本章仍采用双目立体视觉进行测图，传统探测车通常携带两个定焦相机，本文改用定焦-变焦立体相机。通过对定焦-变焦立体相机的测图精度进行研究，以此来提高三维重建和定位精度。

5.1 传统探测车测图精度理论分析

如图 5.1 所示，探测车立体相机测图可以看成是正直投影，即两相机的主光轴相互平行，并分别和摄影基线相互垂直。在基线固定的立体测图中，点 P 的物方坐标可由下面的视差公式计算^[9]：

$$\begin{cases} X_p = \frac{B}{p} x = \frac{Y_p}{f} x \\ Y_p = \frac{B}{p} f \\ Z_p = \frac{B}{p} y = \frac{Y_p}{f} y \end{cases} \quad (5.1)$$

上式中， X_p 、 Y_p 和 Z_p 为 P 点的物方坐标， f 为主距， B 为基线长度， x, y 为像点坐标， p 为视差。

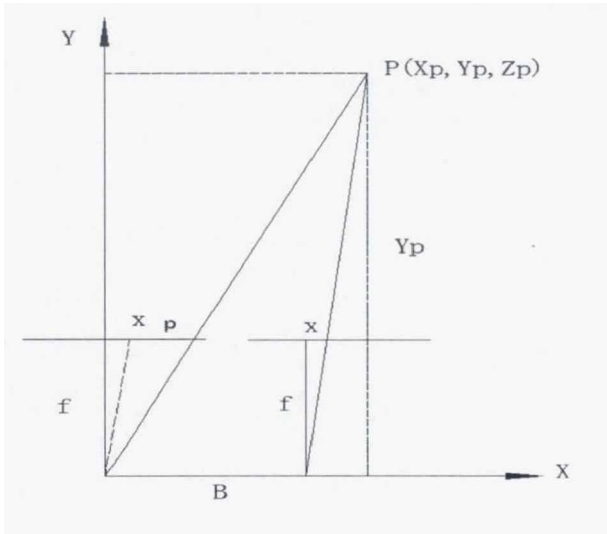


图 5.1 立体相机正直摄影示意图

Fig.5.1 Schematic diagram of stereo cameras normal case photography

根据摄影测量原理和误差公式可以得到 X、Y、Z 方向的误差公式^[21]：

$$\left\{\begin{aligned}\sigma_y &= \frac{Y_p^2}{Bf} \sigma_r \\ \sigma_x &= \sqrt{\left(\frac{Y_p^2}{Bf}\right)^2 \left(\frac{x}{f}\right)^2 \sigma_p^2 + \left(\frac{Y_p}{f}\right)^2 \sigma_y^2} \\ \sigma_z &= \sqrt{\left(\frac{Y_p^2}{Bf}\right)^2 \left(\frac{y}{f}\right)^2 \sigma_p^2 + \left(\frac{Y_p}{f}\right)^2 \sigma_y^2}\end{aligned}\right. \quad (5.2)$$

式中， σ_p 为匹配误差。根据信号相关理论分析，匹配误差的理论精度是1/3像素^[50]； σ_x 和 σ_y 分别为水平方向和竖直方向的像平面坐标的量测误差，一般取1个像素。

5.2 不同焦距立体相机测图精度理论分析

本文采用定焦-变焦立体相机（图 5.2），左右相机的焦距不同，因此 X、Y、Z 方向的误差公式也不同，需要在上述误差方式的基础上进行推导。

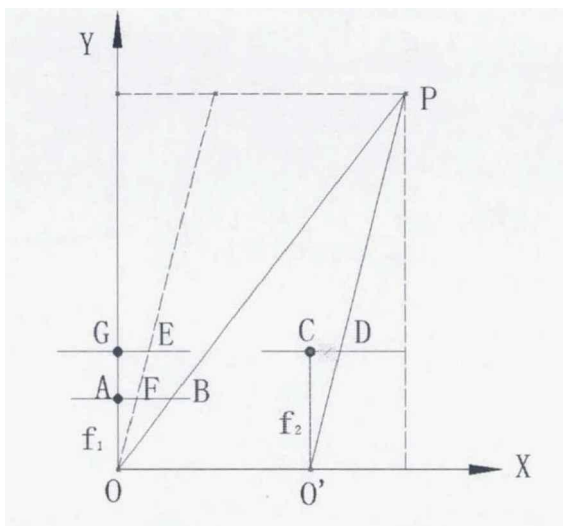


图 5.2 定焦-变焦立体相机正直摄影示意图

Fig.5.2 Schematic diagram of fixed-zoom stereo cameras normal case photography

在正直摄影的误差公式中，视差 $p = x - x'$ ，由于相机的焦距不同，需对视差 p 进行变化，设新的视差为 p' 。由图 5.2 知：

$$\begin{aligned}AB &= x, CD = x' \\ GE &= CD = x' \\ OG &= O'C = f_2\end{aligned} \quad (5.3)$$

$$\text{则 } \frac{AF}{GE} = \frac{OA}{OG}, \text{ 即 } \frac{AF}{x'} = \frac{f_1}{f_2}, \text{ 可得 } AF = \frac{f_1}{f_2} x'.$$

新视差：

$$p' = BF = AB - AF = x - \frac{f_1}{f_2} x' \quad (5.4)$$

在正直摄影中左右相片的实际视差：

$$p = x - x' \quad (5.5)$$

结合 (5.4) 和 (5.5)，消去 x' ，可得：

$$p' = x - \frac{f_1}{f_2} (x - p) = \frac{f_1}{f_2} p + \left(1 - \frac{f_1}{f_2}\right) x \quad (5.6)$$

即：

$$\sigma_{p'}^2 = \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 \sigma_p^2 + \left(1 - \frac{f_1}{f_2}\right)^2 \sigma_x^2 \quad (5.7)$$

由于左右相机的焦距不同，分辨率也不一致，对于左右相机的匹配误差 σ_p 的量化值本文以左相机的像素大小为基准。

通过公式 (5.2) 和 (5.7) 可得到：

$$\sigma_{y_p}^2 = \left(\frac{Y_p^2}{Bf_1}\right)^2 \sigma_{p'}^2 = \left(\frac{Y_p^2}{Bf_1}\right)^2 \left[\left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 \sigma_p^2 + \left(1 - \frac{f_1}{f_2}\right)^2 \sigma_x^2 \right] \quad (5.8)$$

因为 $X_p = \frac{Y_p}{f_1} x$ ，可得：

$$\sigma_{X_p}^2 = \left(\frac{x}{f_1}\right)^2 \sigma_{y_p}^2 + \left(\frac{Y_p}{f_1}\right)^2 \sigma_x^2 \quad (5.9)$$

将 (5.8) 的 $\sigma_{y_p}^2$ 代入 (5.9) 可得：

$$\sigma_{X_p}^2 = \left(\frac{x}{f_1}\right)^2 \left(\frac{Y_p^2}{Bf_1}\right)^2 \left[\left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 \sigma_p^2 + \left(1 - \frac{f_1}{f_2}\right)^2 \sigma_x^2 \right] + \left(\frac{Y_p}{f_1}\right)^2 \sigma_x^2 \quad (5.10)$$

同理， $Z_p = \frac{Y_p}{f_1} y$ ，可以推出：

$$\sigma_{Z_p}^2 = \left(\frac{y}{f_1}\right)^2 \left(\frac{Y_p^2}{Bf_1}\right)^2 \left[\left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 \sigma_p^2 + \left(1 - \frac{f_1}{f_2}\right)^2 \sigma_x^2 \right] + \left(\frac{Y_p}{f_1}\right)^2 \sigma_y^2 \quad (5.11)$$

式中， x, y 的最小值为 0，最大值取像方坐标最大值，如果像片是 1024×1024 ，则 $x_{\max} = y_{\max} = 512$ 。

5.3 定焦-变焦立体相机测图精度分析

实验平台如图 5.3 所示，图中探测车携带的左右两个相机是定焦相机，规格型号为 MV-VS142FC 的工业相机，分辨率为 1392×1040，像元大小为 6.45×6.45 μm 。变焦相机是由 TAWOV 2/3 变倍镜头与型号 MV-VE142SC 的工业网络摄像机组成的。在实验过程中，定焦-变焦立体相机是将图 5.3 中右侧的定焦相机替换为变焦相机。



图 5.3 实验平台

Fig.5.3 The experimental platform

5.3.1 相机标定

利用高精度标定软件对分别左右定焦相机进行标定，左右相机的内方位元素见表 5.1。

表 5.1 左右定焦相机内方位元素

Tab.5.1 Inner orientation elements of left and right fixed-focus cameras		
内方位元素	左相机	右相机
主距 c (pixels)	1.8662e+003	1.8666e+003
x_0 (pixels)	6.7851e+002	7.3419e+002
y_0 (pixels)	5.2596e+002	5.1152e+002
k_1	-5.6032e-002	-4.9883e-002

变焦相机的内方位元素可以通过第 3 章的 zoom/focus 模型获得。

5.3.2 数据采集及外方位元素求解

在同一位置，分别用左右定焦相机以及定焦-变焦立体相机对三维控制场进行拍摄，得到左右相机影像以及部分不同倍率和焦距设置的变焦相机影像，如图 5.4：

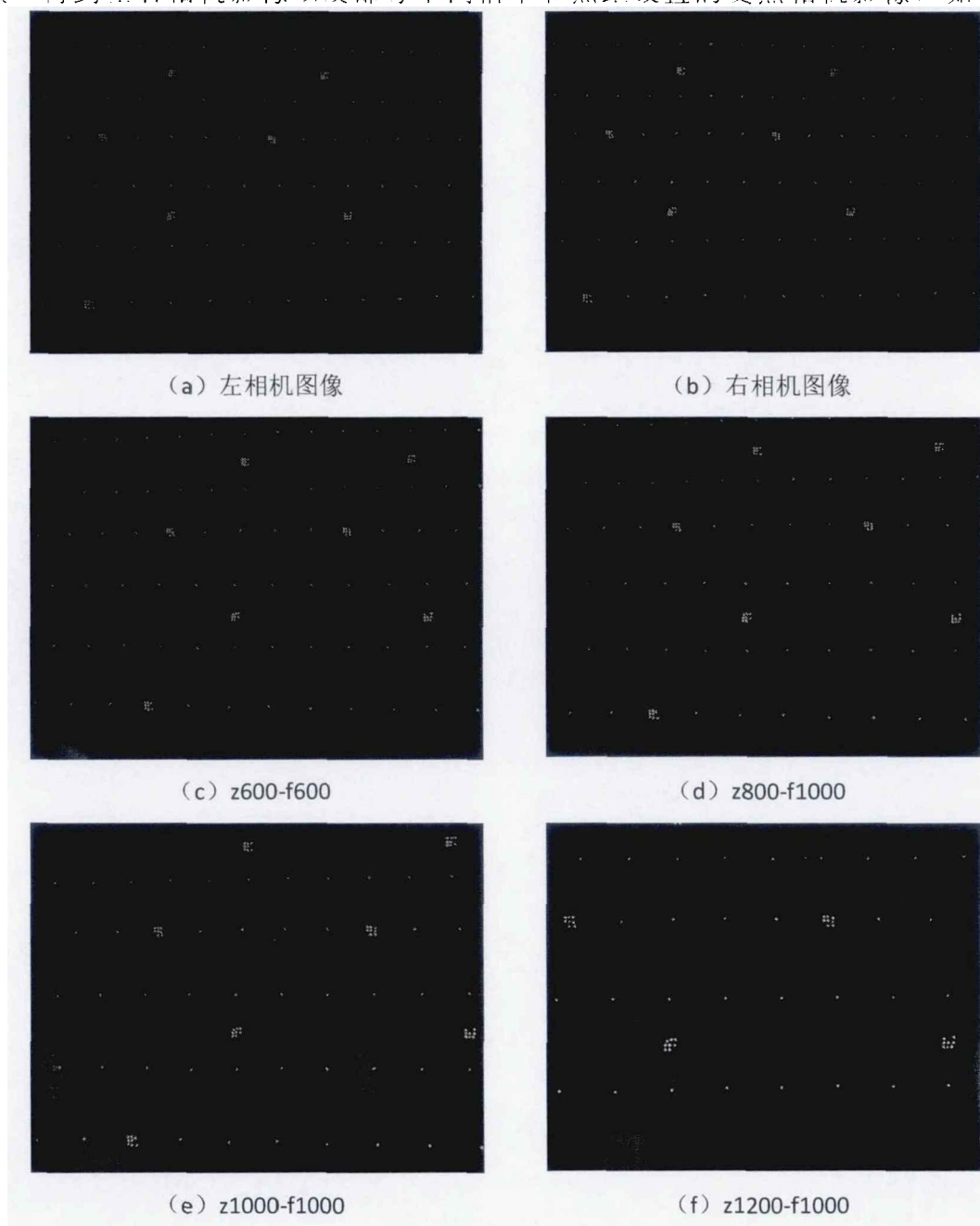


图 5.4 实验影像

Fig.5.4 The experimental images

三维控制场的物方坐标已知，利用三维控制场可方便获取相片的外方位元素。左右定焦相机相对于控制场的外方位元素见表 5.2：

表 5.2 左右定焦相机相对于控制场的外方位元素

Tab.5.2 The exterior orientation elements of left and right fixed-focus cameras relative to control field

	φ (rad)	ω (rad)	κ (rad)	l_1 (mm)	l_2 (mm)	l_z (mm)
左定焦相机	-6.405e-002	2.519e-001	8.298e-002	-2.711e+001	1.625e+002	3.392e+003
右定焦相机	-6.426e-002	2.867e-001	8.399e-002	-2.252e+002	1.723e+002	3.407e+003

变焦相机不同倍率和焦距设置下相对于控制场的外方位元素见表 5.3:

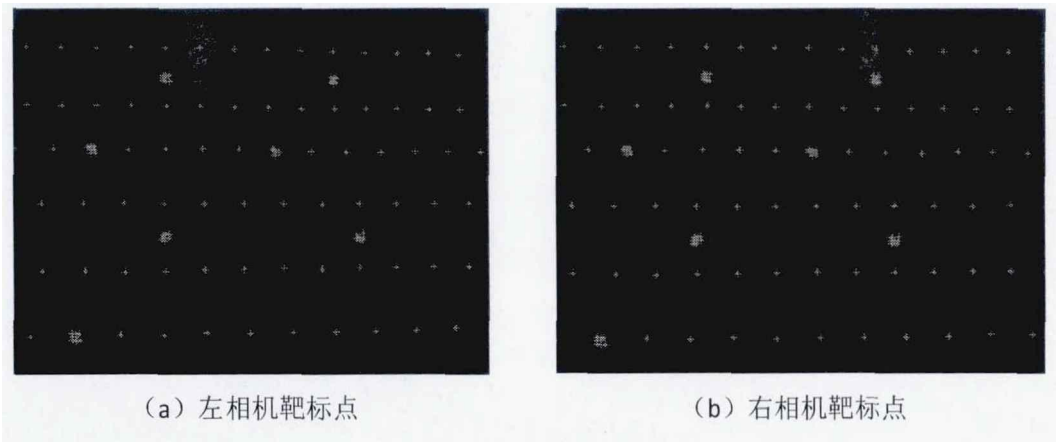
表 5.3 变焦相机不同倍率和焦距设置下外方位元素

Tab.5.3 Exterior orientation elements of zoom camera at various zoom and focus settings

z	f	φ (rad)	ω (rad)	κ (rad)	l_1 (mm)	l_2 (mm)	l_z (mm)
600	600	3.970e-002	-4.895e-002	7.903e-002	-7.776e+001	-1.120e+002	3.7574e+003
800	1000	4.144e-002	-5.048e-002	7.895e-002	-8.271e+001	-1.196e+002	3.749e+003
1000	1000	4.094e-002	-4.951e-002	7.935e-002	-7.937e+001	-1.177e+002	3.759e+003
1200	1000	4.023e-002	-4.962e-002	7.951e-002	-7.746e+001	-1.162e+002	3.781e+003
1400	1000	3.870e-002	-4.99e-002	7.957e-002	-7.957e+001	-1.092e+002	3.795e+003
1600	1000	4.089e-002	-4.944e-002	7.941e-002	-7.786e+001	-1.176e+002	3.789e+003
1800	1000	3.970e-002	-4.726e-002	7.930e-002	-7.164e+001	-1.104e+002	3.790e+003

5.3.3 影像匹配

根据高精度标定软件分别对左右定焦相机影像的靶标点进行提取并进行自动编号。靶标点自动提取及编号示意图如图 5.5 所示:



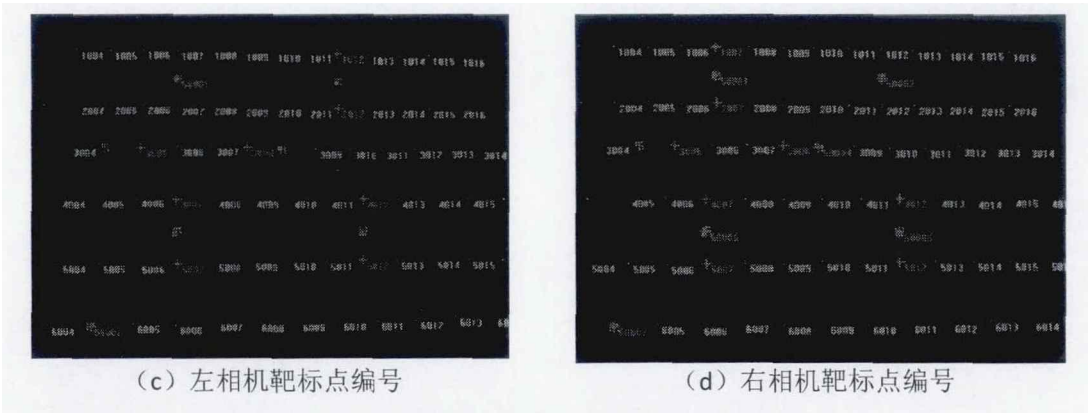


图 5.5 靶标点自动提取及编号

Fig.5.5 Target points automatic extraction and coding

将图 5.5 中的同名点进行记录如表 5.4， $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ 分别为左右像片的像片坐标，坐标原点位于左上角。

表 5.4 左右定焦相机同名点

Tab.5.4 Homonymy points of left and right fixed-focus cameras

编号	$x_1(pixel)$	$y_1(pixel)$	$x_2(pixel)$	$y_2(pixel)$
2005	235.415	263.859	220.278	256.689
2006	330.018	264.421	313.878	257.273
2007	426.236	266.649	409.389	259.293
2008	518.380	266.225	501.130	258.505
2009	611.533	269.493	593.922	261.567
2010	703.165	269.903	685.787	261.521
2011	792.392	273.030	775.455	264.202
2012	881.981	274.377	865.770	264.912
2013	970.966	274.112	955.835	264.766
3005	321.685	383.486	294.816	375.227
3006	423.778	380.406	395.952	372.374
3007	523.822	381.203	495.813	372.741
3008	623.269	382.737	595.004	374.149
3009	817.921	387.068	790.316	378.009
3011	1010.208	390.711	984.960	381.231
4006	309.120	529.432	269.029	520.039
4007	420.814	531.001	380.090	521.770
4008	530.455	530.794	489.486	521.762
4009	638.322	530.922	597.352	521.603
4010	744.218	530.771	703.508	521.562
4011	849.600	531.499	809.983	522.432
4012	952.478	529.464	913.902	520.398
4013	1055.599	529.870	1018.519	520.793

定焦-变焦立体相机拍摄得到的立体影像进行匹配方法与左右定焦立体相机的匹配方法相同，将不再赘述。

5.3.4 光束法解求待定点坐标

已知共线方程为为：

$$\begin{aligned} x &= -f \frac{a_1(X_A - X_s) + b_1(Y_A - Y_s) + c_1(Z_A - Z_s)}{a_3(X_A - X_s) + b_3(Y_A - Y_s) + c_3(Z_A - Z_s)} \\ y &= -f \frac{a_2(X_A - X_s) + b_2(Y_A - Y_s) + c_2(Z_A - Z_s)}{a_3(X_A - X_s) + b_3(Y_A - Y_s) + c_3(Z_A - Z_s)} \end{aligned} \quad (5.12)$$

将上式展开，未知数除了有 6 个外方位元素外，还有待定点的地面摄影测量坐标 X, Y, Z 。因此，展开的一次项式是：

$$\begin{aligned} F_x &= F_{x0} + \frac{\partial x}{\partial X_s} dX_s + \frac{\partial x}{\partial Y_s} dY_s + \frac{\partial x}{\partial Z_s} dZ_s + \frac{\partial x}{\partial \varphi} d\varphi + \frac{\partial x}{\partial \omega} d\omega + \frac{\partial x}{\partial \kappa} d\kappa + \frac{\partial x}{\partial X} dX + \frac{\partial x}{\partial Y} dY + \frac{\partial x}{\partial Z} dZ \\ F_y &= F_{y0} + \frac{\partial y}{\partial X_s} dX_s + \frac{\partial y}{\partial Y_s} dY_s + \frac{\partial y}{\partial Z_s} dZ_s + \frac{\partial y}{\partial \varphi} d\varphi + \frac{\partial y}{\partial \omega} d\omega + \frac{\partial y}{\partial \kappa} d\kappa + \frac{\partial y}{\partial X} dX + \frac{\partial y}{\partial Y} dY + \frac{\partial y}{\partial Z} dZ \end{aligned} \quad (5.13)$$

式中， dX, dY, dZ 为待定点的坐标改正数。

在保证共线的条件下，上式中的系数有以下关系：

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial X} &= -\frac{\partial x}{\partial X_s}; \frac{\partial x}{\partial Y} = -\frac{\partial x}{\partial Y_s}; \frac{\partial x}{\partial Z} = -\frac{\partial x}{\partial Z_s} \\ \frac{\partial y}{\partial X} &= -\frac{\partial y}{\partial X_s}; \frac{\partial y}{\partial Y} = -\frac{\partial y}{\partial Y_s}; \frac{\partial y}{\partial Z} = -\frac{\partial y}{\partial Z_s} \end{aligned}$$

将上述条件代入 (5.13)，写成一般形式：

$$\begin{aligned} v_x &= a_{11}dX_s + a_{12}dY_s + a_{13}dZ_s + a_{14}d\varphi + a_{15}d\omega + a_{16}d\kappa - a_{11}dX - a_{12}dY - a_{13}dZ - l_x \\ v_y &= a_{21}dX_s + a_{22}dY_s + a_{23}dZ_s + a_{24}d\varphi + a_{25}d\omega + a_{26}d\kappa - a_{21}dX - a_{22}dY - a_{23}dZ - l_y \end{aligned} \quad (5.14)$$

假设右片的外方位元素以带“撇”的符号表示，对于右片的误差方程式：

$$\begin{aligned} v'_x &= a'_{11}dX'_s + a'_{12}dY'_s + a'_{13}dZ'_s + a'_{14}d\varphi' + a'_{15}d\omega' + a'_{16}d\kappa' - a'_{11}dX - a'_{12}dY - a'_{13}dZ - l'_x \\ v'_y &= a'_{21}dX'_s + a'_{22}dY'_s + a'_{23}dZ'_s + a'_{24}d\varphi' + a'_{25}d\omega' + a'_{26}d\kappa' - a'_{21}dX - a'_{22}dY - a'_{23}dZ - l'_y \end{aligned} \quad (5.15)$$

对于控制点来说，式 (5.14) 和 (5.15) 中 $dX = dY = dZ = 0$ 。这种解法含有左、右像片外方位元素共 12 个。对于待求点来说，除了 12 个外方位元素以外，还有 3 个坐标改正数。若一个立体像对中有 4 个平高控制点和 n 个待求点，则共需解求 $(12+3n)$ 个未知数，而误差方程式个数为 $(16+4n)$ 。将 (5.14) 和 (5.15) 写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & B_1 \\ 0 & A_2 & B_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ X \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} \quad (5.16)$$

式中, V_1 是由左像点列出的误差方程式; V_2 是由右像点列出的误差方程式; t_1 是由左像片外方位元素构成的列矩阵; t_2 是由右像片外方位元素构成的列矩阵; X 是由待求点坐标改正数构成的列矩阵; l_1 是 V_1 相应的误差方程式常数项; l_2 是 V_2 相应的误差方程式常数项;

$$\begin{aligned} A_1 &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \end{bmatrix}, B_1 = \begin{bmatrix} -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & -a_{22} & -a_{23} \end{bmatrix} \\ A_2 &= \begin{bmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} & a'_{14} & a'_{15} & a'_{16} \\ a'_{21} & a'_{22} & a'_{23} & a'_{24} & a'_{25} & a'_{26} \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} -a'_{11} & -a'_{12} & -a'_{13} \\ -a'_{21} & -a'_{22} & -a'_{23} \end{bmatrix} \\ t_1 &= [dX_s \quad dY_s \quad dZ_s \quad d\varphi \quad d\omega \quad d\kappa]^T \\ t_2 &= [dX'_s \quad dY'_s \quad dZ'_s \quad d\varphi' \quad d\omega' \quad d\kappa']^T \\ X &= [dX \quad dY \quad dZ]^T \\ l_x &= (l_x \quad l_y)^T, l_y = (l'_x \quad l'_y)^T \end{aligned}$$

用矩阵形式表示的总误差方程式为:

$$V = [A:B] \cdot \begin{bmatrix} t \\ X \end{bmatrix} - L \quad (5.17)$$

对于控制点, $B=0, X=0$ 。

相应的法方程式为:

$$\begin{bmatrix} A^T A & A^T B \\ B^T A & B^T B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ X \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T L \\ B^T L \end{bmatrix} \quad (5.18)$$

用新的符号表示为:

$$\begin{bmatrix} N_{11} & N_{12} \\ N_{21} & N_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ X \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad (5.19)$$

这是有两类未知数的法方程, 为了计算方便, 常消去一组未知数, 得一化法方程。若消去待求点的一组坐标改正数 X , 保留外方位元素改正数, 得到化法方程式:

$$(N_{11} - N_{12} N_{22}^{-1} N_{12}^T) t = (u_1 - N_{12} N_{22}^{-1} u_2) \quad (5.20)$$

对上式求解, 可得到外方位元素改正数。另一组化法方程式为:

$$(N_{22} - N_{12} N_{11}^{-1} N_{12}^T) X = (u_2 - N_{12} N_{11}^{-1} u_1) \quad (5.21)$$

用于解求待求点的坐标改正数。

求得的所有未知数以后, 加到近似值上作为新的近似值。计算需反复趋近, 直到满足精度要求为止。

5.3.5 测图精度分析

由于控制场靶标点的物方坐标已知，根据光束法解求出的靶标点坐标，可以求出 X 、 Y 、 Z 方向的中误差。实验过程中 σ_p 为 1 个像素， σ_x 为 1 个像素，对于定焦立体相机， $Y_p=2.5n$ ，左右定焦相机的主距几乎相等 $f_1 \approx 1.866e+003pixels$ ， $\sigma_{Y理}=11.164mm$ ， $\sigma_{Y理}$ 由公式(5.2)得到。通过实验求得误差 $\sigma_x=2.378mm$ ， $\sigma_y=9.881mm$ ， $\sigma_z=2.002mm$ ；对于定焦-变焦立体相机测图精度见表 5.5，其中变焦相机的倍率和焦距进行了不同的设置，变焦相机 $\sigma_{Y理}$ 由公式（5.8）得到， f_2 为变焦相机的主距。

表 5.5 定焦-变焦立体相机测图精度

Tab.5.5 Mapping accuracy of fixed - zoom stereo camera						
z	f	f_2 (pixels)	$\sigma_{Y理}$ (mm)	σ_x (mm)	σ_y (mm)	σ_z (mm)
600	600	2.130e+003	8.678	1.636	7.893	1.163
800	1000	2.308e+003	7.706	1.490	7.268	0.973
1000	1000	2.495e+003	6.948	1.352	6.691	0.781
1200	1000	2.738e+003	6.313	1.210	6.249	0.639
1400	1000	2.979e+003	6.223	1.113	6.164	0.625
1600	1000	3.256e+003	5.698	0.959	5.666	0.525
1800	1000	3.573e+003	5.590	0.826	5.563	0.542

根据表 5.5 可以看出，在匹配精度 $\sigma_p=1$ 像素以及水平方向的像平面坐标 $\sigma_x=1$ 像素时，当变焦相机的主距 f_2 大于定焦相机的主距 f_1 情况下，定焦-变焦立体相机的测图精度高于左右定焦立体相机的测图精度。

实验分析完成后，本文又理论上比较了定焦-变焦立体相机与左右定焦立体相机的测图精度。主要对定焦-变焦立体相机的 $\sigma_{Y_p}^2$ 与左右定焦立体相机的 $\sigma_{Y_p}^2$ 进行比较。由公式 5.8 知，定焦-变焦立体相机的 $\sigma_{Y_p}^2$ 除与焦距有关还有匹配精度 σ_p 和水平方向像平面坐标的量测误差 σ_x 相关。 σ_p 和 σ_x 有一定的相关性，当图像分辨率提高时，匹配误差以及坐标的量测误差都会减小。反之，匹配误差以及坐标的量测误差都会增大。根据实际需要，本文从理论上分析了不同的匹配精度和坐标的量测误差情况下，定焦立体相机和定焦-变焦立体相机的测图精度。 $\sigma_{Y_p}^2$ 比较公式即：

$$\left(\frac{Y_p^2}{B_1f_1}\right)^2\left[\left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2\sigma_p^2+\left(1-\frac{f_1}{f_2}\right)^2\sigma_x^2\right]<\left(\frac{Y_p^2}{B_2f_1}\right)^2\sigma_p^2 \tag{5.22}$$

上式中，左边为定焦-变焦立体相机的 $\sigma_{y_p}^2$ ，右边为定焦立体相机的 $\sigma_{y_p}^2$ 。根据实际情况，变焦相机是在左右定焦相机拍摄完成后，代替右相机位置，由此可知定焦-变焦立体相机的基线长度 B_1 与左右定焦立体相机基线 B_2 大致相等，即 $B_1 \approx B_2$ 。上式中 f_1 为左右定焦相机焦距， f_2 为变焦相机焦距。假设定焦立体相机的测图精度为 σ_{fix} ，定焦-变焦立体相机的测图精度为 σ_{zoom} ，计算得到表 5.6：

表 5.6 不同 σ_p 和 σ_x 下定焦立体相机和定焦-变焦立体相机的测图精度比较

Tab.5. 6 Mapping accuracy of Fixed-focus stereo camera compared with that of fixed-zoom stereo camera at various σ_p and σ_x

$\sigma_p (pixels)$	$\sigma_x (pixels)$	$\sigma_{fix} > \sigma_{zoom}$	$\sigma_{fix} < \sigma_{zoom}$
1	1	$\frac{f_1}{f_2} > 1$	$0 < \frac{f_1}{f_2} < 1$
1/2	1/2	$\frac{f_1}{f_2} > 1$	$0 < \frac{f_1}{f_2} < 1$
1/3	1/2	$\frac{f_1}{f_2} < \frac{5}{13}, \frac{f_1}{f_2} > 1$	$\frac{5}{13} < \frac{f_1}{f_2} < 1$
1/4	1/5	$\frac{f_1}{f_2} > 1$	$0 < \frac{f_1}{f_2} < 1$
1/5	1/4	$\frac{f_1}{f_2} < \frac{18}{41}, \frac{f_1}{f_2} > 1$	$\frac{18}{41} < \frac{f_1}{f_2} < 1$

首先，从表 5.6 可以得出，在 $\sigma_p=1$ 像素与 $\sigma_x=1$ 像素时，定焦-变焦立体相机的测图精度在 $0 < \frac{f_1}{f_2} < 1$ 时高于左右定焦立体相机的测图精度。这与上述实验得出的结论一致。其次，从表 5.6 中可以得出，不同的 σ_p 和 σ_x 下，在 $0 < \frac{f_1}{f_2} < 1$ 时定焦-变焦立体相机并不都比左右定焦相机的测图精度高，只在一定 $\frac{f_1}{f_2}$ 范围内高于定焦立体相机。但是仍可以看出，在 $0 < \frac{f_1}{f_2} < 1$ 大部分区间，即变焦相机的焦距大于定焦相机的大部分范围内，定焦-变焦相机更具测图优势。这一发现将为新一代深空探测车高精度制图与科学探测提供有力支持。

5.4 本章小结

本章首先分析了传统探测车定焦立体相机的测图精度，然后推导出不同焦距立体相机测图的误差公式。通过实验研究了定焦-变焦立体相机的测图能力，结果证明，在 $\sigma_p=1$ 像素以及 $\sigma_x=1$ 像素时，与定焦立体相机相比，定焦-变焦立体相机的测图精度在 $0 < \frac{f_1}{f_2} < 1$ 时精度更高。本章还在不同的匹配精度和水平方向的像平面坐标情况下，从理论上比较了定焦立体相机与定焦-变焦立体相机的测图精度，在 $\sigma_p=1$ 像素与 $\sigma_x=1$ 像素时，理论与实验的结论一致。不同的 σ_p 和 σ_x 下，在 $0 < \frac{f_1}{f_2} < 1$ 时定焦-变焦立体相机并不都比左右定焦相机的测图精度高，只在一定 $\frac{f_1}{f_2}$ 范围内高于定焦立体相机。但是仍可以看出，在 $0 < \frac{f_1}{f_2} < 1$ 大部分区间，定焦-变焦相机更具测图优势。这一发现将为新一代深空探测车高精度制图与科学探测提供有力支持。

6 结论与展望

6.1 主要研究成果及创新点

6.1.1 主要研究成果

本文主要针对变焦相机的标定以及应用进行了研究，主要成果如下：

(1) 变焦相机的内方位元素随着主距的改变而变化。为了能快速实时求出不同主距对应的外方位元素，本文将变焦相机主距变化简化成由倍率变化及焦距变化两个共同作用引起。首先构建变焦相机固定主距位置的几何模型，依次设置不同倍率和焦距，基于三维控制场分别对变焦相机固定主距位置进行标定。然后对不同倍率和焦距设置下的标定结果进行多项式拟合，得到变焦相机几何模型，从而实现了变焦相机任意主距下的实时标定。并且完成了定焦-变焦立体相机相对关系标定。

(2) 研究了探测车单目变焦相机进行三维重建的可行性。首先通过实验对重建精度进行评价，固定变焦相机于某一位置，通过设置不同的倍率和焦距，将变焦相机两次拍摄得到的图像构成立体像对来进行三维重建。然后从理论上分析了单目变焦相机进行三维重建的可行性。得出通过单目变焦相机进行三维重建并不可行，但是研究超高精度的匹配方法将实现单目变焦相机在目标点深度估计上的应用。

(3) 研究了探测车定焦-变焦立体相机测图能力，推导出定焦-变焦立体相机 X, Y, Z 方向的误差方程式。通过实验结果证明，在匹配精度及水平方向的像片坐标量测误差为1像素时，与定焦立体相机相比，定焦-变焦立体相机的测图精度在 $0 < \frac{f_1}{f_2} < 1$ 时精度更高。在不同的匹配精度及水平方向的像平面坐标量测误差下，理论上比较了定焦立体相机与定焦-变焦立体相机的测图精度，得出在 $0 < \frac{f_1}{f_2} < 1$ 时定焦-变焦立体相机并不是都比左右定焦相机的测图精度高，只在一定 $\frac{f_1}{f_2}$ 范围内高于定焦立体相机。但是仍可以看出，在 $0 < \frac{f_1}{f_2} < 1$ 大部分区间，定焦-变焦相机更具测图优势。这一发现将为新一代深空探测车高精度制图与科学探测提供有力支持。

6.1.2 论文工作的创新之处

本文的创新点主要有以下几点：

(1) 研究了定焦-变焦立体相机的相对关系模型

建立了定焦-变焦立体相机相对关系模型。利用该模型可以根据输入的倍率与焦距参数，快速实时的完成相对方位元素的求解。对相对关系模型的精度进行评价，满足实际要求。

(2) 从实验和理论方面分析了单目变焦相机进行三维重建的可行性。得出通过单目变焦相机进行三维重建并不可行，但是研究超高精度的匹配方法将实现单目变焦相机在目标点深度估计上的应用的结论。

(3) 研究了定焦-变焦立体相机的测图精度。通过实验及理论研究得出，定焦-变焦立体相机的测图精度在 $0 < \frac{f_1}{f_2} < 1$ 的大部分区间内高于定焦立体相机的测图精度。这一发现将为新一代深空探测车高精度制图与科学探测提供有力支持。

6.2 展望

(1) 探测车单目变焦相机进行目标的深度估计具有很高的实用价值。因此可以通过研究超高精度（0.02 像素以上）的匹配方法来完成单目变焦相机对目标的深度估计。这可以减少探测车携带相机数量，节省费用支出。

(2) 本文研究了定焦-变焦立体相机的测图精度，在此基础上可以进一步研究变焦立体相机的测图能力。由于左右变焦相机具有动态缩放视场和聚焦具体目标等优势，能够在深空复杂环境下最大限度地获取更多、更为精细的影像数据及三维信息，实现等分辨率正射影像的制作，快速完成目标锁定与追踪等。

参考文献

- [1] Ahmed M T, Farag A A. A neural optimization framework for zoom lens camera calibration[C]. Computer Vision and Pattern Recognition, 2000 Proceedings IEEE Conference onIEEE,2000.
- [2] Willson R G. Modeling and calibration of automated zoom lenses[C]. Photonics for Industrial ApplicationsInternational Society for Optics and Photonics,1994.
- [3] Sobel I. Camera models and machine perception[R]. Stanford Univ Calif Dept of Computer Science, 1970.
- [4] Bracho R, Schlag J F, Sanderson A C. POPEYE: A gray-level vision system for robotics applications[J]. 1983,10(3):300-500.
- [5] Krotkov E P. Exploratory visual sensing for determining spatial layout with an agile stereo camera system[J]. 1987,5(3):58-90.
- [6] Tarabanis K, Tsai R Y, Goodman D S. Calibration of a computer controlled robotic vision sensor with a zoom lens[J]. CVGIP: Image Understanding,1994,59(2): 226-241.
- [7] Wiley A G, Wong K W. Geometric calibration of zoom lenses for computer vision metrology[J]. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing,1995,61(1): 69-74.
- [8] Li M, Lavest J-M. Some aspects of zoom lens camera calibration[J]. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on,1996,18(11): 1105-1110.
- [9] Shih S-W, Hung Y-P, Lin W-S. Accuracy analysis on the estimation of camera parameters for active vision systems[C]. Pattern Recognition, 1996, Proceedings of the 13th International Conference onIEEE,1996.
- [10] Tsai R Y. A versatile camera calibration technique for high-accuracy 3D machine vision metrology using off-the-shelf TV cameras and lenses[J]. Robotics and Automation, IEEE Journal of,1987,3(4): 323-344.
- [11] Fraser C, Al-Ajlouni S. Zoom-dependent camera calibration in digital close-range photogrammetry[J]. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing,2006,72(9): 1017-1026.
- [12] 王利勇, 张鹏强, 李子秋, 林青. 普通变焦数码相机快速标定方法[J].四川测绘,2008,30(5): 217-220.
- [13] Wu B, Hu H, Zhu Q, Zhang Y. A Flexible Method for Zoom Lens Calibration and Modeling Using a Planar Checkerboard[J]. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing,2013,79(6): 555-571.
- [14] Khaleghi B, Ahuja S, Wu Q J. A new miniaturized embedded stereo-vision system (MESVS-I)[C].Computer and Robot Vision, 2008 CRV'08 Canadian Conference on IEEE, 2008.
- [15] Mian A, Bennamoun M, Owens R. On the repeatability and quality of keypoints for local feature-based 3d object retrieval from cluttered scenes[J]. International Journal of Computer Vision,2010,89(2-3): 348-361.
- [16] 朱仁璋, 王鸿芳, 泉浩芳, 陈晓锦, 赵刚. 美国火星表面探测使命述评 (上)[J]. 航天器工

程,2010,9(2): 17-33.

- [17] Smith P H, Tomasko M, Britt D, Crowe D, Reid R, Keller H, Thomas N, Gliem F, Rueffer P, Sullivan R. The imager for Mars Pathfinder experiment[J]. *Journal of Geophysical Research: Planets* (1991–2012),1997,102(E2): 4003-4025.
- [18] Squyres S W, Arvidson R E, Baumgartner E T, Bell J F, Christensen P R, Gorevan S, Herkenhoff K E, Klingelhöfer G, Madsen M B, Morris R V. Athena Mars rover science investigation[J]. *Journal of Geophysical Research: Planets* (1991–2012),2003,108(E12): 3013-4012.
- [19] Maki J, Bell J, Herkenhoff K, Squyres S, Kiely A, Klimesh M, Schwochert M, Litwin T, Willson R, Johnson A. Mars exploration rover engineering cameras[J]. *Journal of Geophysical Research: Planets* (1991–2012),2003,108(E12):2005-2018.
- [20] 彭嫚, 万文辉, 吴凯, 刘召芹, 李力, 邸凯昌, 李立春, 苗毅, 詹磊. 嫦娥三号导航相机测图能力分析及地形重建[J]. *遥感学报*,2014,18(5): 995-1002.
- [21] Di K, Li R. Topographic mapping capability analysis of Mars exploration rover 2003 mission imagery[J]. *Dimension*,2007,10(5):1000-1024.
- [22] Olson C F, Matthies L H, Wright J R, Li R, Di K. Visual terrain mapping for Mars exploration[J]. *Computer Vision and Image Understanding*,2007,105(1): 73-85.
- [23] 张永军, 张勇. 大重叠度影像的相对定向与前方交会精度分析[J]. *武汉大学学报: 信息科学版*,2005,30(2): 126-130.
- [24] 张剑清, 胡安文. 多基线摄影测量前方交会方法及精度分析[J]. *武汉大学学报: 信息科学版*,2007,32(10): 847-851.
- [25] Bruno F, Bianco G, Muzzupappa M, Barone S, Rationale A. Experimentation of structured light and stereo vision for underwater 3D reconstruction[J]. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*,2011,66(4): 508-518.
- [26] Park J-S. Interactive 3D reconstruction from multiple images: a primitive-based approach[J]. *Pattern recognition letters*,2005,26(16): 2558-2571.
- [27] 陈胜勇, 刘盛. 基于 OpenCV 的计算机视觉技术实现[M]. 科学出版社, 2008.
- [28] Schweighofer G, Pinz A. Robust pose estimation from a planar target[J]. *Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on*,2006,28(12): 2024-2030.
- [29] 于谦, 沈亦兵, 杨甬英. 大视场高分辨率光学检查镜的设计和检测[J]. *浙江大学学报: 工学版*,2010,9(6): 1220-1224.
- [30] 郭静, 吴怀宇, 杜钊君. 一种基于 OpenCV 的简易摄像机标定方法[J]. *信息技术*,2012, (12): 113-116.
- [31] 少霖, 席. 非线性最优化方法[M]. 高等教育出版社, 1992.
- [32] Abdel-Aziz Y. Karara. HM (1971) Direct linear transformation from comparator coordinates into object-space coordinates in close-range photogrammetry[J]. *Proceedings of the Symposium on Close-Range Photogrammetry* Falls Church VA: American Society of

Photogrammetry,1971,5(2):23-60..

- [33] 党乐. 基于双目立体视觉的三维重建方法研究 [D].长安大学硕士学位论文,2009.
- [34] 高善必. 最小二乘法[J]. 数学进展,1957,3(3): 485-491.
- [35] Tsai R Y. An efficient and accurate camera calibration technique for 3D machine vision[C]. Proc IEEE Conf on Computer Vision and Pattern Recognition, 1986.
- [36] Zhang Z. Flexible camera calibration by viewing a plane from unknown orientations[C]. Computer Vision, 1999 The Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on IEEE,1999.
- [37] 刘姗姗. 基于双目立体视觉图像匹配和三维空间点重建[D].中南大学,2013.
- [38] Fraser C S. Digital camera self-calibration[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote sensing,1997,52(4): 149-159.
- [39] 冯文灏. 同光反射标志的性能与使用[J]. 测绘通报,1993,6(4): 12-14.
- [40] 孙鹏, 吕乃光, 王博恩, 林义闽. 视觉测量中圆形标志点的全场自动识别和提取[J]. 北京信息科技大学学报: 自然科学版,2011,26(3): 91-95.
- [41] Fryer J. Camera calibration[J]. Close range photogrammetry and machine vision, 1996, 371(3): 156-179.
- [42] 李春艳, 王立, 卢欣, 陈继华, 范生宏. 一种双目立体视觉相机标定方法[J]. 空间控制技术与应用,2010,36(3): 51-54.
- [43] 杨晓敏, 吴炜, 卿粼波, 华骅, 何小海. 图像特征点提取及匹配技术[J]. 光学 精密工程,2009,17(9): 22-76.
- [44] 裴聪. 基于计算机视觉中双目立体匹配技术研究 [D].江苏大学,2010.
- [45] 丁永祥, 夏巨湛. 任意多边形的 Delaunay 三角剖分[J]. 计算机学报,1994,17(4): 270-275.
- [46] Lewis B, Robinson J. Triangulation of planar regions with applications[J]. The Computer Journal,1978,21(4): 324-332.
- [47] Fang T-P, Piegl L A. Delaunay triangulation using a uniform grid[J]. Computer Graphics and Applications, IEEE,1993,13(3): 36-47.
- [48] Fang T-P, Piegl L A. Algorithm for Delaunay triangulation and convex-hull computation using a sparse matrix[J]. Computer-Aided Design,1992,24(8): 425-436.
- [49] 王之卓. 摄影测量原理[J].测绘通报,1979,4(1):16.
- [50] 张祖勋, 张剑清. 数字摄影测量学[M]. 武汉测绘科技大学出版社, 1996.

学位论文原创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

本人学位论文与资料若有不实，愿意承担一切的法律责任。

学位论文作者签名： 杨长坤

2015年 6 月 25 日

学位论文数据集

关键词*	密级*	中图分类号*	UDC	论文资助
变焦相机；相机标定；几何模型；三维重建；测图	公开	P234	528	国家 973 课题，大型隐蔽性滑坡致灾因子识别方法研究
学位授予单位名称*	学位授予单位代码*	学位类别*	学位级别*	
辽宁工程技术大学	10147	工学	硕士	
论文题名*		并列题名*		论文语种*
变焦相机高精度标定与测图精度研究		Research on the high precision calibration of zoom camera and mapping accuracy		汉语
作者姓名*	杨长坤	学号*	471220373	
培养单位名称*	培养单位代码*	培养单位地址	邮编	
辽宁工程技术大学	10147	辽宁省阜新市	123000	
学科专业*	研究方向*	学制*	学位授予年*	
摄影测量与遥感	遥感三维重建理论与方法	2.5	2015	
论文提交日期*		2015.6		
导师姓名*	王崇倡	职称*	教授	
评阅人	答辩委员会主席*	答辩委员会成员		
	宋伟东	宋伟东 裴亮 张继超 李玉 赵泉华		
电子版论文提交格式 文本 () 图像 () 视频 () 音频 () 多媒体 () 其他 ()				
推荐格式: application/msword; application/pdf				
电子版论文出版 (发布) 者	电子版论文出版 (发布) 地		权限声明	
论文总页数*	87			
注：共 33 项，其中带*为必填数据，为 22 项。				